

力学

第 1 章 质点运动学

牛顿运动定律

动量与角动量

功和能

第 2 章 刚体



第一章 质点力学

1.1 质点运动学

1.2 牛顿运动定律及其应用

1.3 动量

1.4 角动量

1.5 功和能



§ 1.1 质点运动学

几个概念:

质点: 具有一定质量的几何点, 忽略物体形状和大小。

参照系: 运动本身具有绝对性, 运动描述具有相对性。

坐标系: 常用的是直角坐标系 $O-xyz$ 。



1.1.1 位置矢量和位移 :

一、位置矢量 $\vec{r}$:

质点的位置可用坐标 (x,y,z) 表示, 也可用矢径 $\vec{r}$ 表示。如图. 矢径也称为位置矢量, 简称位矢。

直角坐标系: $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

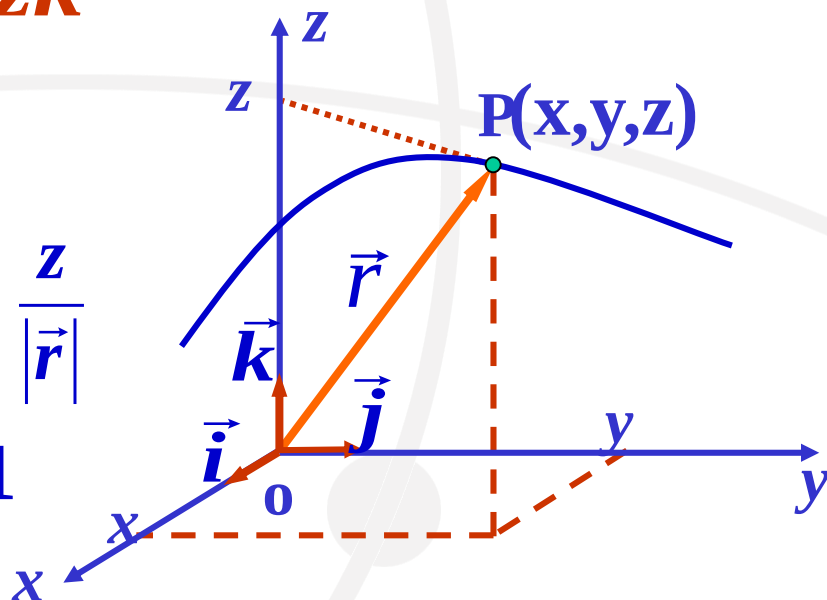
$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{r}|} \quad \cos \beta = \frac{y}{|\vec{r}|} \quad \cos \gamma = \frac{z}{|\vec{r}|}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

位置矢量 $\vec{r}$ 的性质:

1. 矢量性: $\vec{r}$ 有大小, 有方向。遵守矢量运算法则。



2. **瞬时性**：即： $\vec{r}(t)$ 是 t 的函数。

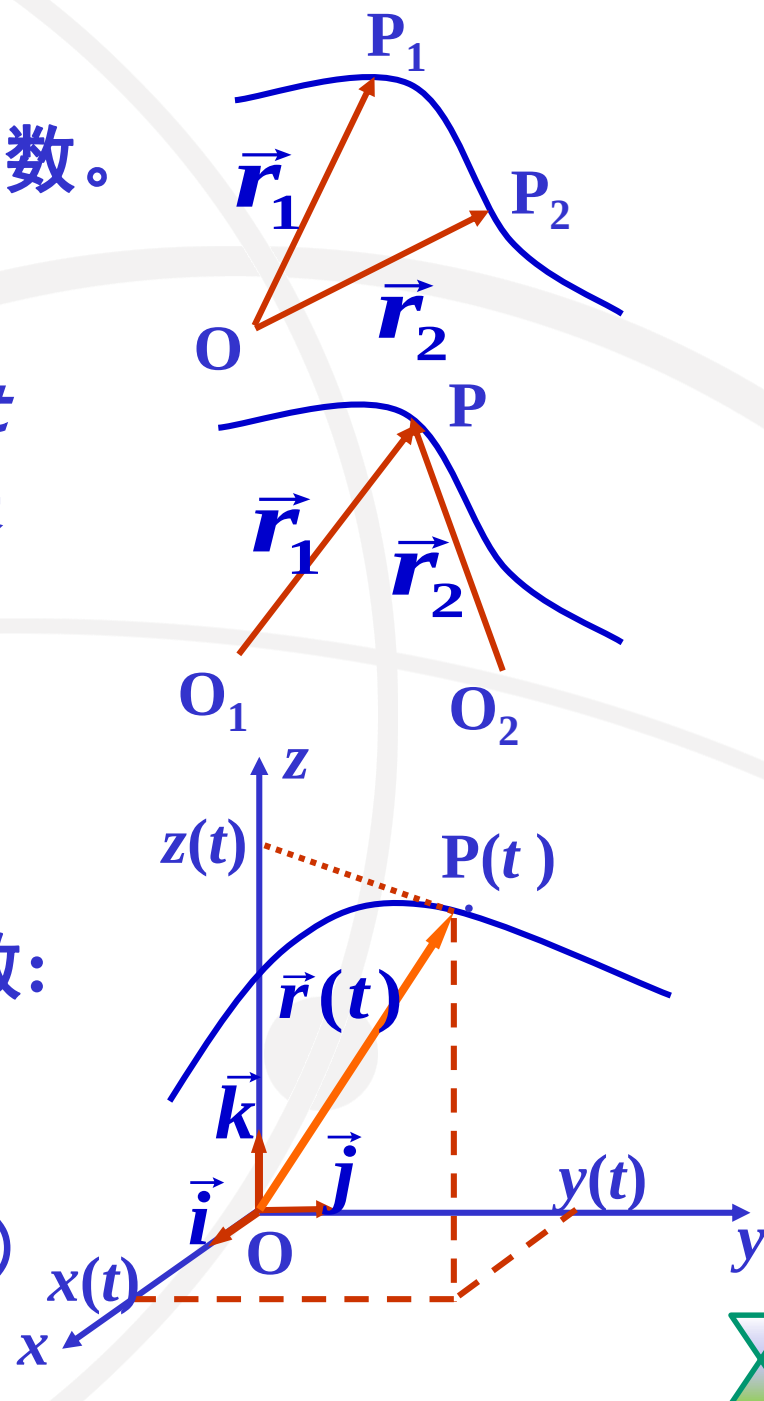
3. **相对性**：质点P在同一时刻 t 相对于不同参照系的位置矢量不同。

二、运动函数：

当质点运动时, 位置发生变化,
因此其坐标就成为时间 t 的函数：

$$x = x(t) \quad y = y(t) \quad z = z(t)$$

上式称为质点的运动方程(函数)



运动方程的矢量表达式

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

$$\text{分量式} \quad \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

质点的运动可以看作是各分运动的矢量合成，这个结论称为运动的叠加原理。

运动方程

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

轨迹方程： $x = x(y)$ 或 $y = y(x)$

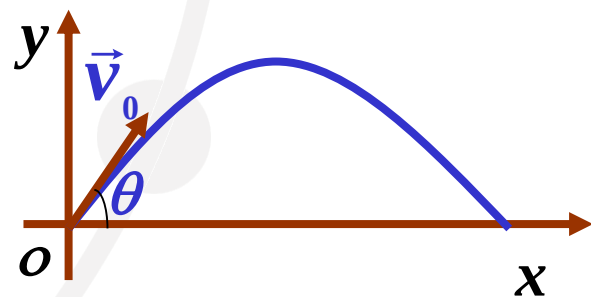
质点运动方程中消去时间 t ，可得质点轨道方程。

例如：斜抛运动

运动方程：

$$x = v_0 \cos \theta t, \quad y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\text{轨道方程：} y = \tan \theta x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$



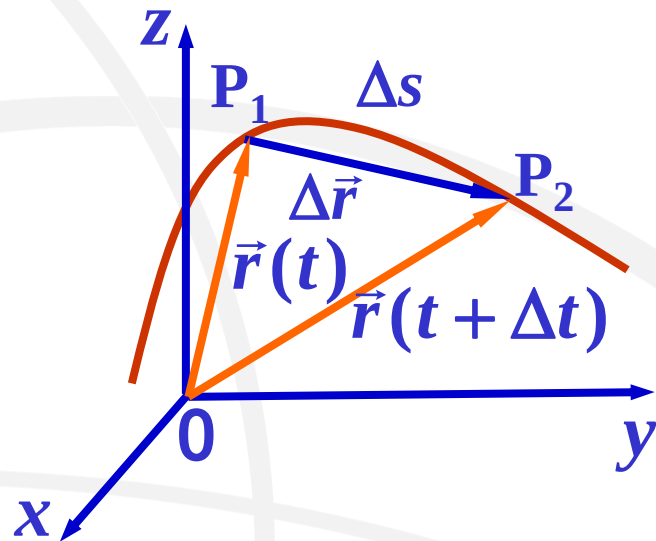
三. 位移: 位置矢量的增量

t 时刻, P_1 点, 位矢为 $\vec{r}(t)$

$t + \Delta t$ 时刻, P_2 点, 位矢为 $\vec{r}(t + \Delta t)$

从 P_1 到 P_2 的有向线段(位移)记为 $\Delta\vec{r}$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$$



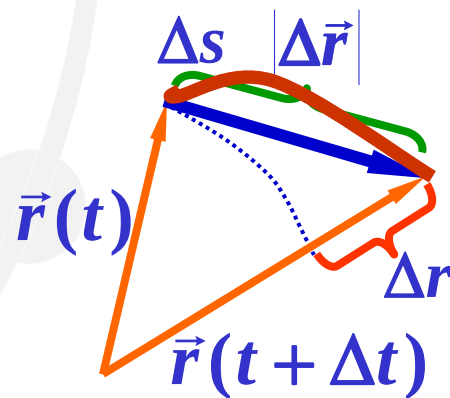
注意

1. $\Delta\vec{r}$ 是矢量。

2. $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta r$, $\Delta r = r(t + \Delta t) - r(t)$

3. $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta s$, Δs ——路程(标量)。

只有在极限 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $|\Delta\vec{r}| = \Delta s$



位移的大小和方向 由 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$$\Delta\vec{r} = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k} \quad \Delta x, \Delta y, \Delta z \text{ 表示 } \Delta\vec{r} \text{ 的三个分量}$$

$$\text{大小: } |\Delta\vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

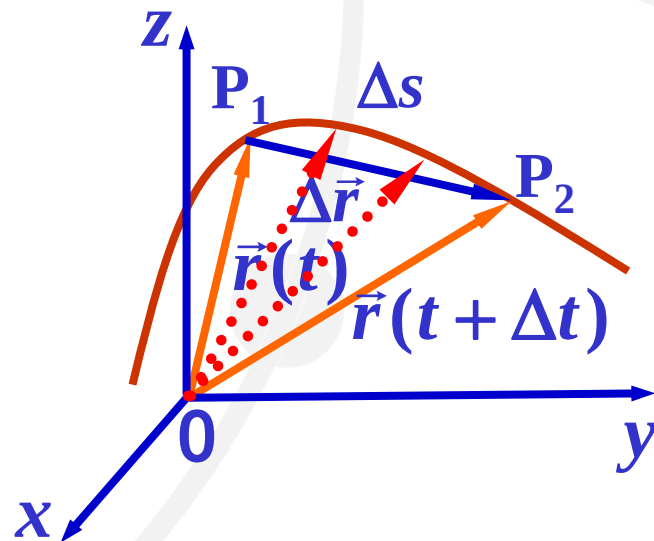
$$\text{方向: } \cos\alpha = \frac{\Delta x}{|\Delta\vec{r}|} \quad \cos\beta = \frac{\Delta y}{|\Delta\vec{r}|} \quad \cos\gamma = \frac{\Delta z}{|\Delta\vec{r}|}$$

1.1.2 速度

〈1〉 速度的定义:

$$\text{平均速度} \quad \vec{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

$$\text{瞬时速度} \quad \vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$



〈2〉速度的方向：

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

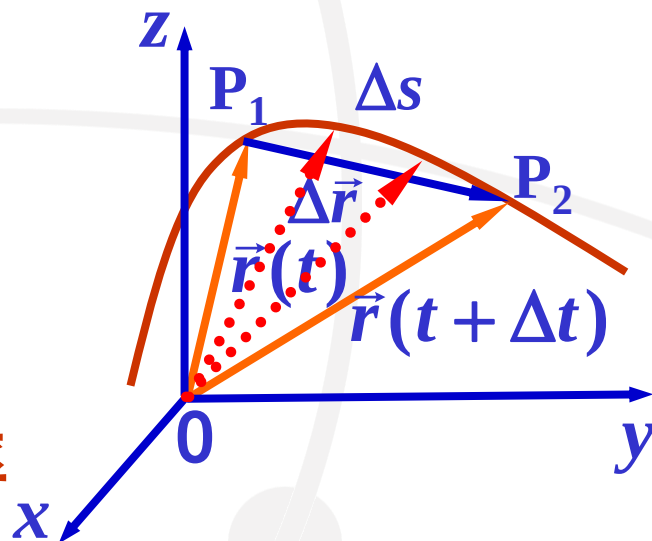
沿该时刻该位置轨道的切线方向并指向前进的一侧。

〈3〉速度的大小：

$$v = |\vec{v}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t}$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$

瞬时速率



瞬时速度的大小被称为瞬时速率，简称速率 v 。



〈4〉 直角坐标系中，速度表达式

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y + \vec{v}_z$$

速度的叠加原理： 质点的速度是各分速度的矢量和

速率 $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

方向 $\alpha \beta \gamma$ 求法同 $\vec{r}$

瞬时速度 $\vec{v}$ 的性质： 矢量性、瞬时性、相对性



例1: 已知运动方程

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = t^2 \end{cases}$$

求: $\vec{v}(t)$ 及 1 秒时的速率

解: $x_{t=1} = 2t = 2, \quad y_{t=1} = t^2 = 1 \Rightarrow \vec{v} = 0$

$$|\vec{v}| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \frac{d|\vec{r}|}{dt} = \frac{d\sqrt{x^2 + y^2}}{dt}$$

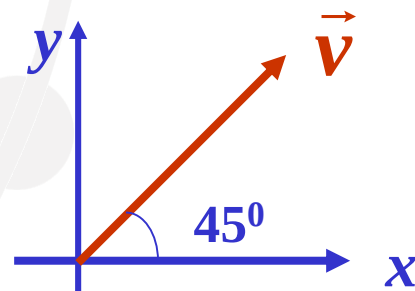
错误解法

正确解法: $\vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} = 2 \vec{i} + 2t \vec{j}$

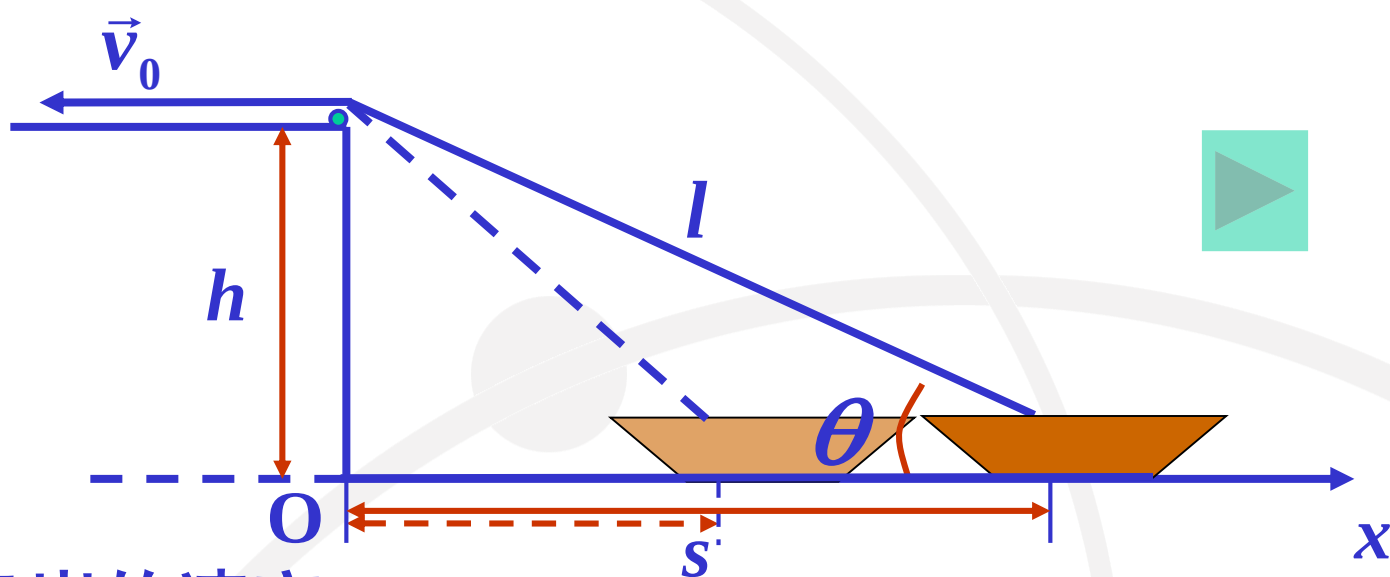
1秒时的速度: $\vec{v}_{t=1} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$

1秒时的速率 $v = |\vec{v}| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$

方向: $\tan \alpha = \frac{v_y}{v_x} = 1 \quad \alpha = 45^\circ$



例2.



求：船靠岸的速率。

解： $s = \sqrt{l^2 - h^2}$ $\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2} \frac{2l \frac{dl}{dt}}{\sqrt{l^2 - h^2}}$

$$v_0 = -\frac{dl}{dt} \quad v_{\text{船}} = -\frac{ds}{dt}$$

$$v_{\text{船}} = \frac{l}{s} v_0 = \frac{v_0}{\cos \theta} \quad \theta : l \text{ 绳与 } s \text{ 夹角。}$$



1.1.3 加速度 (acceleration)

〈1〉加速度的定义

设： t 时刻质点的速度为 $\vec{v}(t)$ ，
 $t+\Delta t$ 时刻的速度为 $\vec{v}(t+\Delta t)$ ，

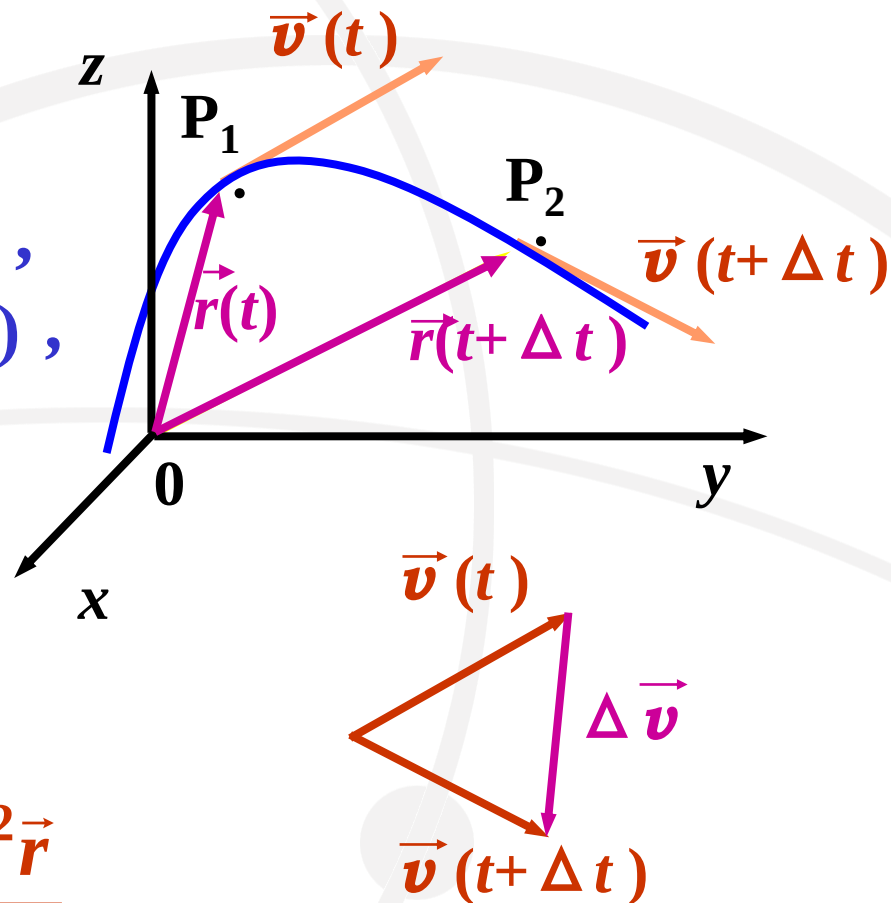
$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_{(t+\Delta t)} - \vec{v}_{(t)}$$

平均加速度 $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

瞬时加速度

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

瞬时加速度 $\vec{a}$ 的性质： 矢量性、瞬时性、相对性



〈2〉 加速度的方向 $\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

其方向即为 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，速度增量 $\Delta \vec{v}$ 的极限方向，加速度的方向与同一时刻速度的方向一般不一致。

〈3〉 直角坐标系中，加速度表达式

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} = \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2 y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2 z}{dt^2} \vec{k}$$

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \quad \langle \text{加速度的合成} \rangle$$

加速度的大小： $a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

方向： $\alpha \ \beta \ \gamma$ 求法同 $\vec{r}$



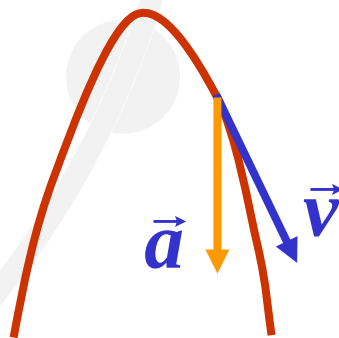
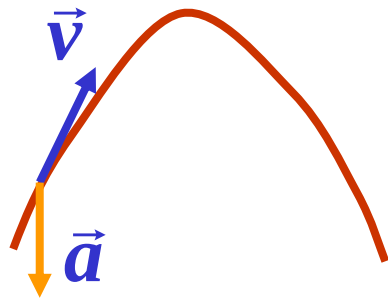
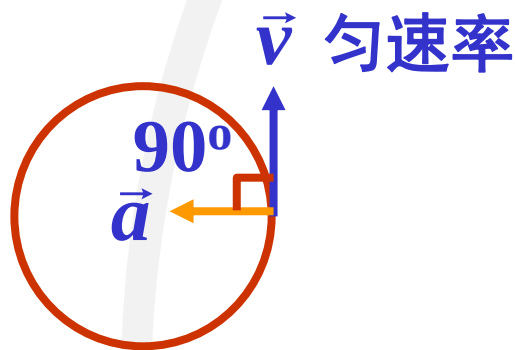


加速度 $\vec{a}$ 的性质

1. 速度的大小、方向改变，均有 $\Delta \vec{v} \neq 0$ ，都有加速度 $\vec{a}$ 。例如：匀速圆周运动。
2. 加速度的方向是速度改变量的极限方向，不一定沿运动轨道的切线方向。

例如：斜抛运动，加速度的方向总是竖直向下。

3. 曲线运动中加速度总指向凹的一边。



例. 一质点运动函数为 $\begin{cases} x = -t^2 \\ y = -t^4 + 2t^2 \end{cases}$ (SI)

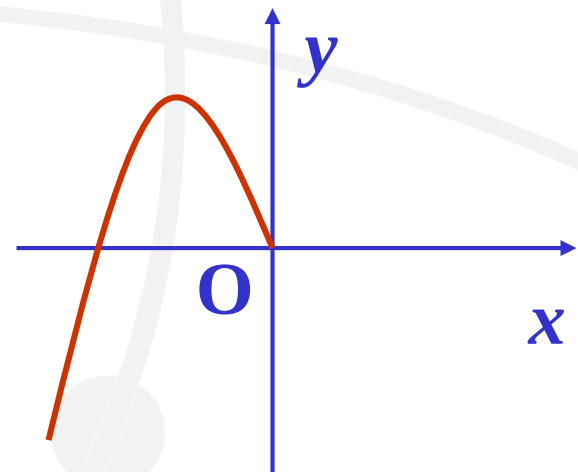
求：质点的运动轨道以及 $x = -4$ 时 ($t > 0$) 粒子的速度、速率、加速度。

解：质点的运动轨道方程为： $y = -x^2 - 2x$

$x = -4$ 时, $t = 2$

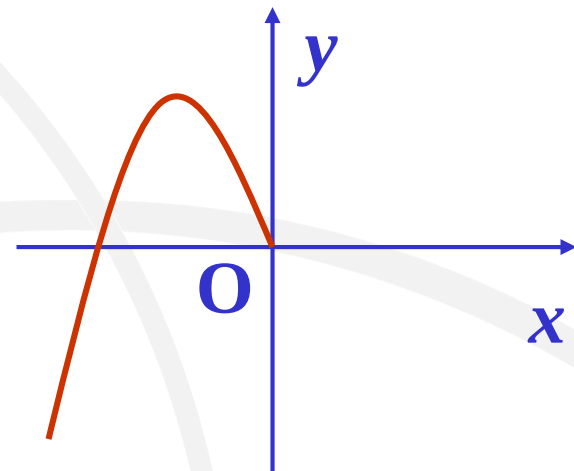
$$v_x = \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=2} = -2t \Big|_{t=2} = -4(\text{m/s})$$

$$v_y = \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=2} = -4t^3 + 4t \Big|_{t=2} = -24(\text{m/s})$$



速度: $\vec{v} = -4\vec{i} - 24\vec{j}(\text{m/s})$

速率: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 4\sqrt{37}(\text{m/s})$



$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \left. \frac{d^2x}{dt^2} \right|_{t=2} = -2 \Big|_{t=2} = -2(\text{m/s}^2)$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \left. \frac{d^2y}{dt^2} \right|_{t=2} = -12t^2 + 4 \Big|_{t=2} = -44(\text{m/s}^2)$$

加速度: $\vec{a} = -2\vec{i} - 44\vec{j}(\text{m/s}^2)$

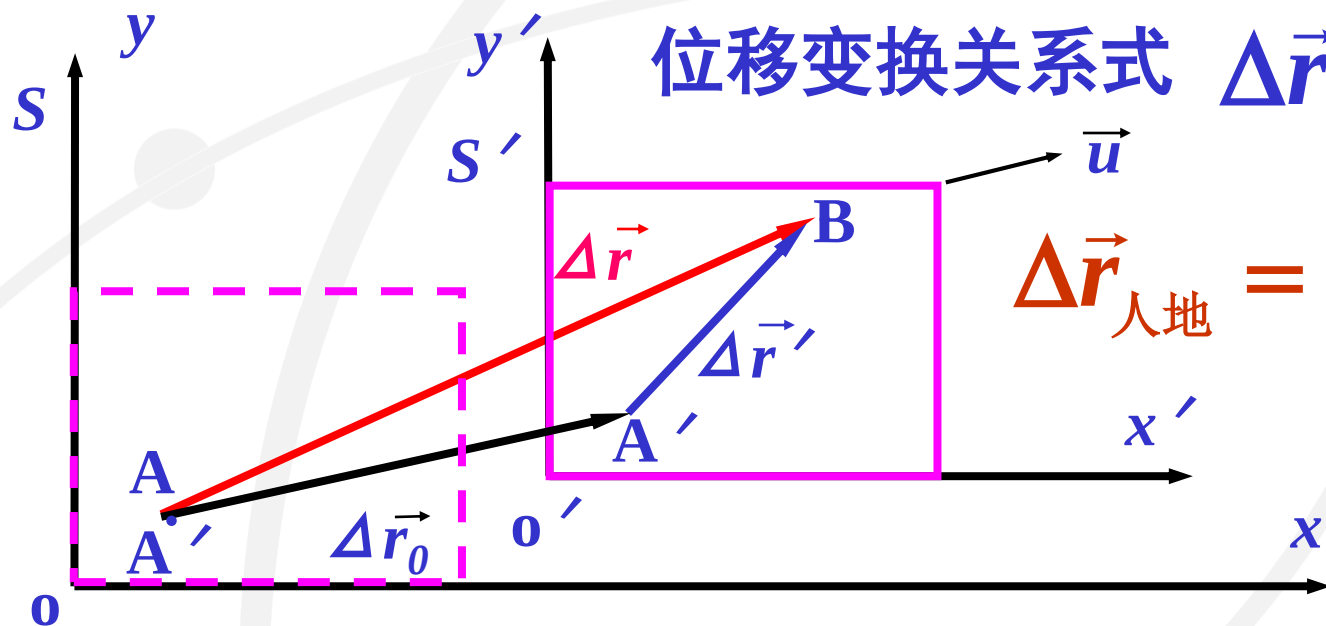


1.1.4 相对运动 (relative motion)

在不同的参照系, 对同一质点的运动状态进行描述。

例：一列车 (S' 系) 相对于地面 (S 系) 作匀速直线运动, 一人在车厢内运动。在 S', S 系分别对其进行描述

设： $t=0$ 时, 两坐标系原点重合。 t 时刻的运动情况如下



位移变换关系式 $\Delta \vec{r} = \Delta \vec{r}' + \Delta \vec{r}_0$

$$\Delta \vec{r}_{\text{人地}} = \Delta \vec{r}'_{\text{人车}} + \Delta \vec{r}_{\text{车地}}$$

S' 相对 S 平动, 速度为 $\vec{u}$



$$\Delta \vec{r}_{\text{人地}} = \Delta \vec{r}'_{\text{人车}} + \Delta \vec{r}_{\text{车地}}$$

两边除 Δt ，取极限

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

绝对速度

相对速度

牵连速度

伽利略速度变换
牛顿绝对时空观
的必然结果

对上式求导得

$$\vec{a} = \vec{a}'$$

在不同惯性参照系中，
加速度是相同的。





伽利略变换的应用前提:

1. 以上结论是在绝对时空观下得出的:

伽利略变换式来源于位移矢量叠加,

“长度测量不依赖参考系” (空间绝对性) → 位移关系。

“时间测量不依赖参考系” (时间绝对性) → 速度关系。

即假定在S和S'中分别测得的时间间隔 dt 与 dt' 相等。

从相对论的观点来看, 绝对时空观只在 $u \ll c$ 时才成立。

2. 运动的合成与分解和伽利略速度变换的区别:

区别: { 叠加发生在同一个参考系, 是矢量性的表现
变换涉及不同参考系, 只在 $u \ll c$ 时才成立。



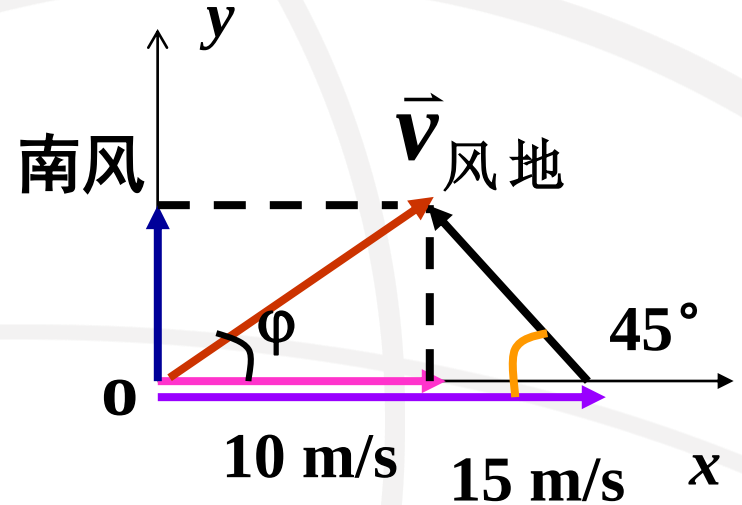
例：一人骑车向东而行，当速度为10 m/s时感到有南风，速度增加到15 m/s时，感到有东南风，求风的速度。

解： $\vec{v}_{\text{风地}} = \vec{v}_{\text{风人}} + \vec{v}_{\text{人地}}$

$$\vec{v}_{\text{风地}} = 10\vec{i} + 5\vec{j}$$

$$v_{\text{风地}} = \sqrt{10^2 + 5^2} = 11.2 \text{ m/s}$$

$$\tan \varphi = \frac{5}{10} \quad \varphi = 27^\circ$$



1.1.5 匀加速运动 (uniformly acceleration motion)

运动学的三个重要物理量： $\vec{r}$ $\vec{v}$ $\vec{a}$

其相互关系： $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

运动学所要求解的两类典型问题：

1. 微分法：已知 $\vec{r} \xrightarrow{\text{微分}} \vec{v} \xrightarrow{\text{微分}} \vec{a}$

2. 积分法： $\left\{ \begin{array}{l} \text{已知 } \vec{a} \xrightarrow{\text{积分}} \vec{v} \xrightarrow{\text{积分}} \vec{r} \\ \text{初始条件} \end{array} \right.$

质点在时刻 $t=0$ 时的位矢 $\vec{r}_0$ 和速度 $\vec{v}_0$



质点做匀加速运动时 $\vec{a}$ 为常矢量

1. 速度方程:

$$\text{由定义: } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow d\vec{v} = \vec{a}dt$$

$$\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t \vec{a}dt \quad \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$\vec{v}_0$ 与 $\vec{a}$ 的方向不一定相同, 也不一定共线。

$$\text{用直角坐标系表示: } \begin{cases} v_x = v_{0x} + a_x t \\ v_y = v_{0y} + a_y t \\ v_z = v_{0z} + a_z t \end{cases}$$



2. 运动方程: $d\vec{r} = \vec{v}dt$

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{a}t) dt \quad \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

用直角坐标系表示:
$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \\ y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \\ z = z_0 + v_{0z}t + \frac{1}{2}a_z t^2 \end{cases}$$



例：质点沿直线运动 $a = 2t^2$, $t = 0$ 时, $x_0 = 3, v_0 = -2$

求： $x(t)$

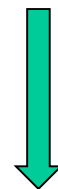
解： 由 $a = \frac{dv}{dt}$

$$\int_{-2}^v dv = \int_{t=0}^t a dt \quad v - (-2) = \int_0^t 2t^2 dt = \frac{2}{3}t^3$$

$$v = \frac{2}{3}t^3 - 2$$

$$\frac{dx}{dt} = v \quad \int_3^x dx = \int_0^t v dt = \int_0^t \left(\frac{2}{3}t^3 - 2\right) dt = \frac{1}{6}t^4 - 2t$$

$$x = \frac{1}{6}t^4 - 2t + 3$$

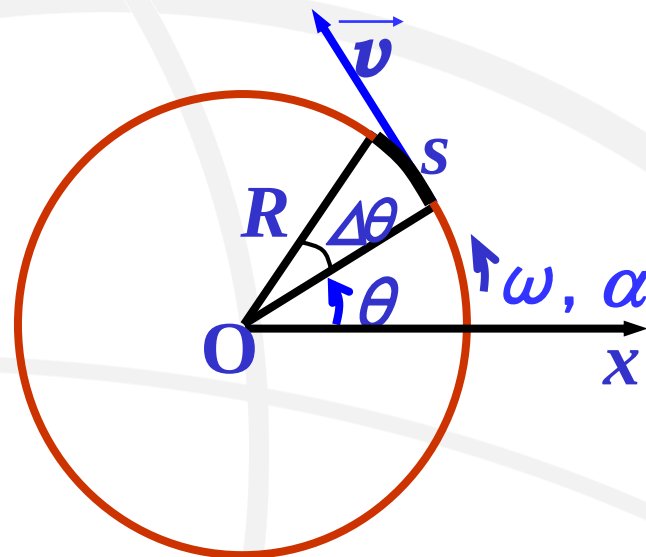


§ 1.1.6 圆周运动 (circular motion)

一. 圆周运动中的速度

线速度：当质点沿圆周运动时，以 s 表示质点运动所经历的弧长，则速率（线速度大小）为

$$v = \frac{ds}{dt}$$



如果质点在 Δt 时间内所转过的角度为 $\Delta\theta$

角速度 $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$

单位为弧/秒.

$$v = R\omega$$



二. 圆周运动中的加速度

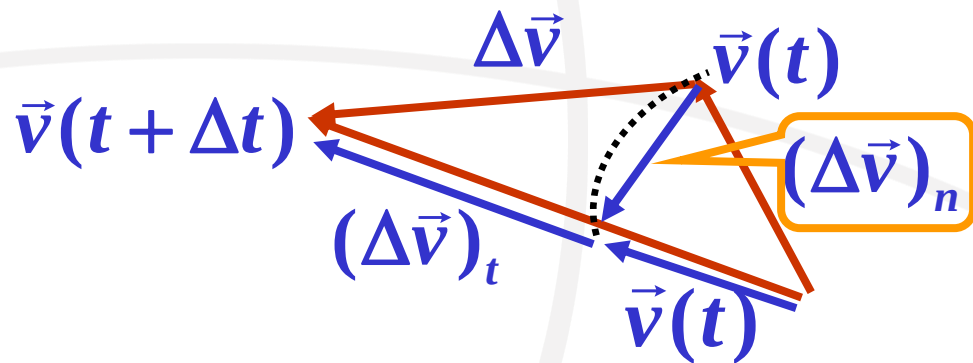
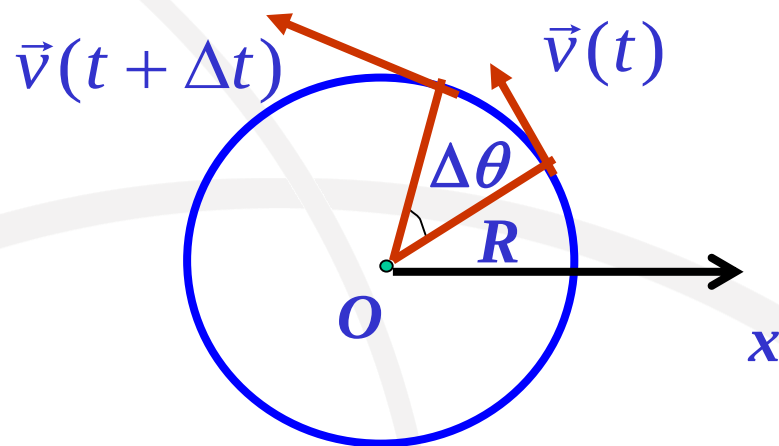
由定义 $\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

$$\Delta \vec{v} = (\Delta \vec{v})_n + (\Delta \vec{v})_t$$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\Delta \vec{v}_t + \Delta \vec{v}_n)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_t}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_n}{\Delta t}$$

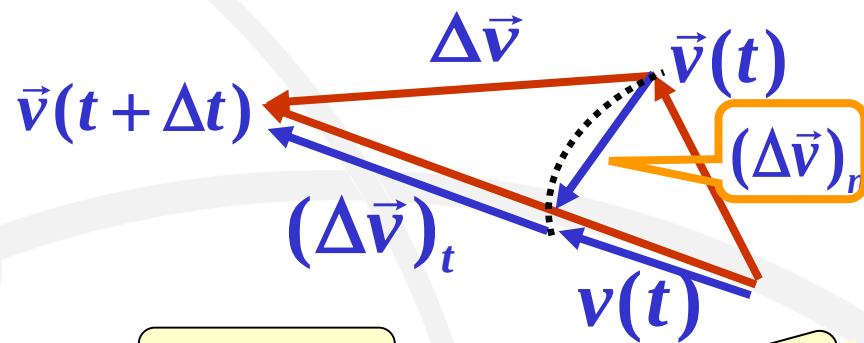
$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$



1. 切向加速度 $\vec{a}_t$

$$|(\Delta \vec{v})_t| = v(t + \Delta t) - v(t) = \Delta v$$

$(\Delta \vec{v})_t$ 的大小为速率的变化



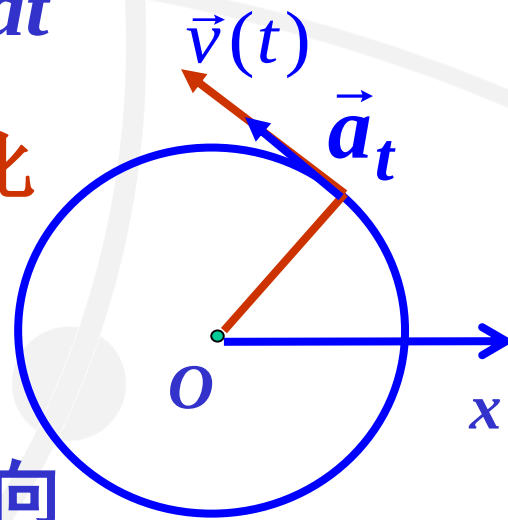
$$a_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}_t|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\alpha$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = R\alpha \quad \text{反映速度大小的变化}$$

$$\text{角加速度} \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

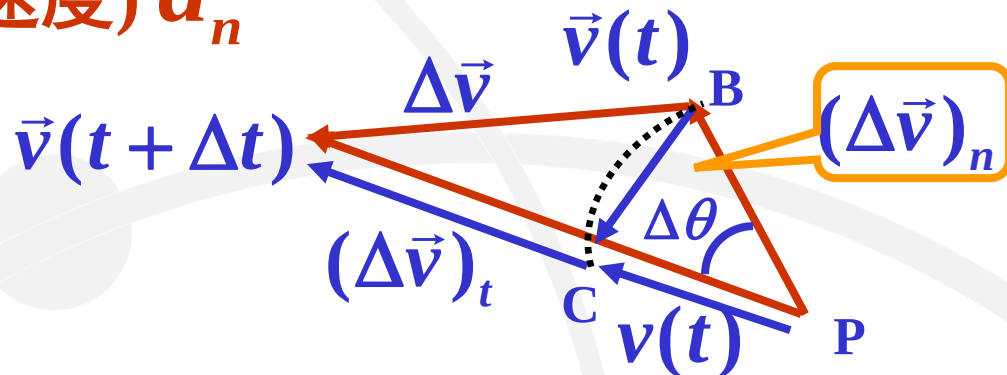
$\vec{a}_t$ 的方向为 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $(\Delta \vec{v})_t$ 的极限方向

即 $\vec{v}(t)$ 所在直线的方向, 也就是切线方向。



2. 法向加速度(向心加速度) $\vec{a}_n$

$$|(\Delta \vec{v})_n| \approx v(t) \cdot \Delta \theta$$

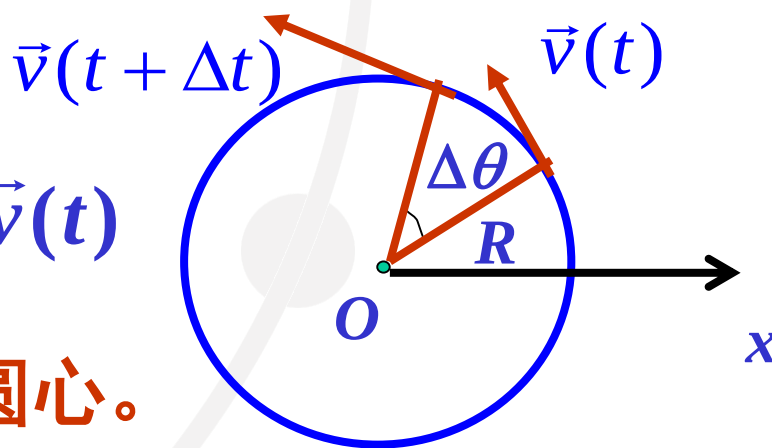


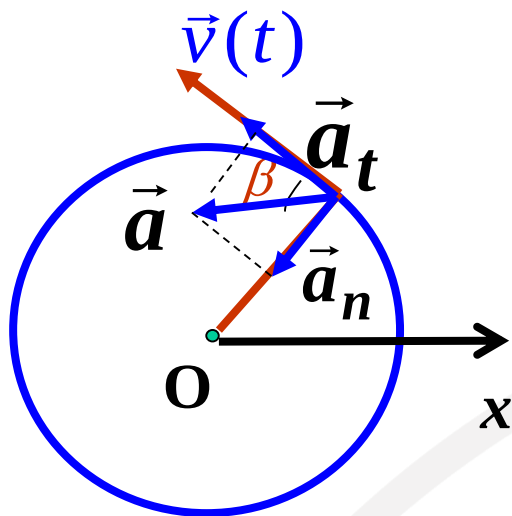
$$a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|(\Delta \vec{v})_n|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[v(t) \cdot \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \right] = v(t) \cdot \omega$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2 \quad v = R\omega$$

方向: $\Delta t \rightarrow 0, \Delta \theta \rightarrow 0$ $\Delta \vec{v}_n \perp \vec{v}(t)$

$\vec{a}_n$ 的方向为法线方向, 指向圆心。

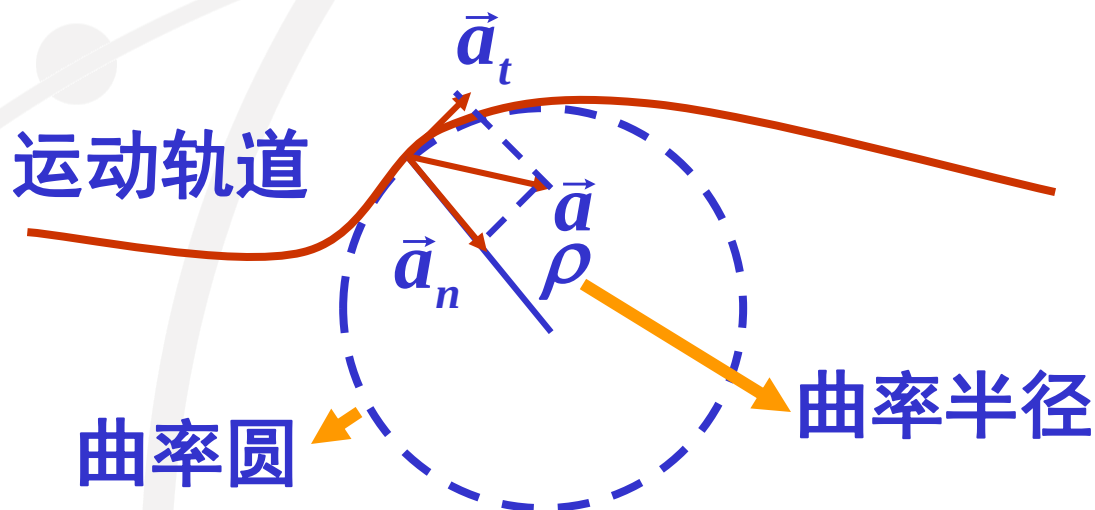




$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

$$\beta = \tan^{-1} \frac{a_n}{a_t}$$

曲线运动：不同点曲率中心及曲率半径不同



$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$





用加速度 $\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$ 判定质点的运动

- (1) $\vec{a}_n \neq 0, \vec{a}_t \neq 0$ 变速率曲线运动: $\vec{v}$ 方向改变, 大小改变。
- (2) $\vec{a}_n \neq 0, \vec{a}_t = 0$ 匀速率曲线运动: $\vec{v}$ 方向改变, 大小不变。
- (3) $\vec{a}_n = 0, \vec{a}_t \neq 0$ 变速率直线运动: $\vec{v}$ 方向不变, 大小改变。
- (4) $\vec{a}_n = 0, \vec{a}_t = 0$ 匀速率直线运动: $\vec{v}$ 方向不变, 大小不变。



例. 已知: 一质点按顺时针方向沿半径为 R 的圆周运动. 其路程与时间关系为

$$S = V_0 \cdot t - \frac{1}{2} b \cdot t^2 \quad \text{其中 } V_0, b \text{ 为常数}$$

求: (1) t 时刻, 质点的加速度 $\vec{a} = ?$

(2) $t = ?$ 时, $|\vec{a}| = b$, 此时质点已沿圆周运行了多少圈?

(3) 质点何时开始逆时针方向运动?

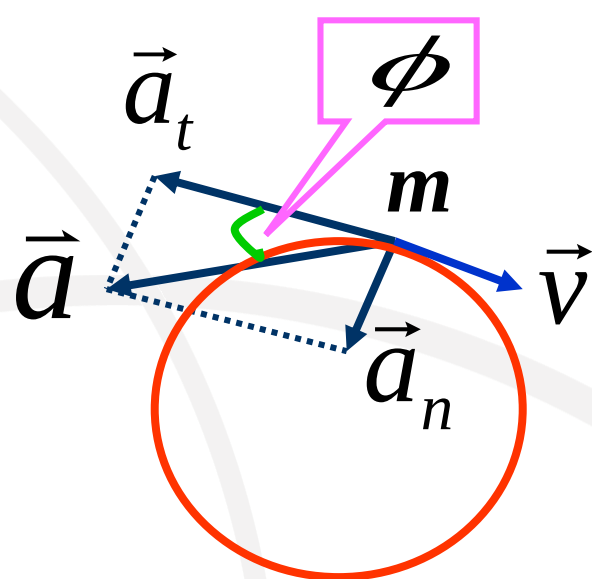
解: (1)

$$\begin{cases} a_n = \frac{v^2}{R} \\ a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_n = \frac{(V_0 - bt)^2}{R} \\ a_t = -b \end{cases}$$



$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

大小: $a = \sqrt{\frac{(V_0 - bt)^4}{R^2} + b^2}$



方向: $\phi = \arctan\left(\frac{a_n}{a_t}\right) = \arctan\frac{(V_0 - bt)^2}{Rb}$

(2) $t = ?$ 时, $|\vec{a}| = b$, 此时质点已沿圆周运行了多少圈?

(2) $|\vec{a}| = b$ 时 $\sqrt{\frac{(V_0 - bt)^4}{R^2} + b^2} = b$

$$(V_0 - bt)^4 + R^2 b^2 = R^2 b^2 \quad t = \frac{V_0}{b}$$



t 时刻路程 $S_t = V_0 t - \frac{1}{2} b t^2$

$$= V_0 \frac{V_0}{b} - \frac{1}{2} b \left(\frac{V_0}{b} \right)^2 = \frac{V_0^2}{b} - \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{b} = \frac{V_0^2}{2b}$$

圈数: $N = \frac{S_t}{2\pi \cdot R} = \frac{V_0^2}{4\pi \cdot R b}$

(3) 质点何时开始逆时针方向运动?

(3) 由前面 $a_t = -b$ 可知, 质点作减速率圆周运动.
当 V 减到0值时, 质点将终止顺时针转, 而开始逆时针转. 此时刻记为 t'

$$V = V_0 - b t' = 0 \quad \therefore t' = \frac{V_0}{b}$$

也正是前面求 $a = b$ 的时刻 t .



本节中心：

质点运动学是描述质点的位置随时间的变化

一. 描述质点运动的特点。

〈1〉 运动本身具有绝对性，运动描述具有相对性。

〈2〉 质点运动具有瞬时性，方向性。

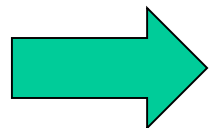
〈3〉 运动具有迭加性

如斜抛运动

{ 水平匀速直线运动
垂直向上匀减速直线运动

二. 引入描述质点运动的物理量。

$$\vec{r} \quad \Delta\vec{r} \quad \vec{v} \quad \vec{a}$$



极坐标系 径向和横向速度

一 极坐标系

当质点做平面曲线运动时，可用极坐标系讨论质点的运动。质点 P 的位置可用极坐标 (r, θ) 来表示。

O —— 极点， Ox —— 极轴

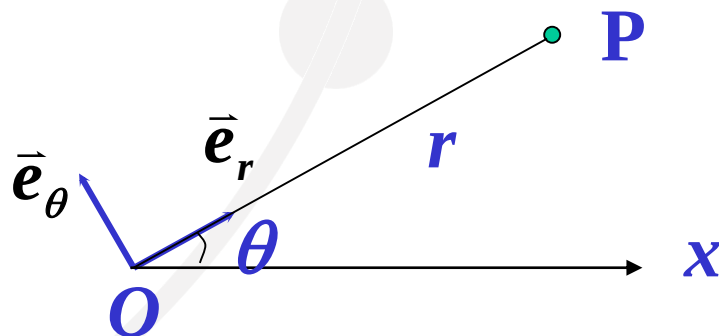
r —— 极径，即线段 OP 的长度

θ —— 极角（逆时针为正），即从 Ox 到 OP 的角度

(r, θ) 就叫点 P 的极坐标，此坐标系叫做极坐标系。

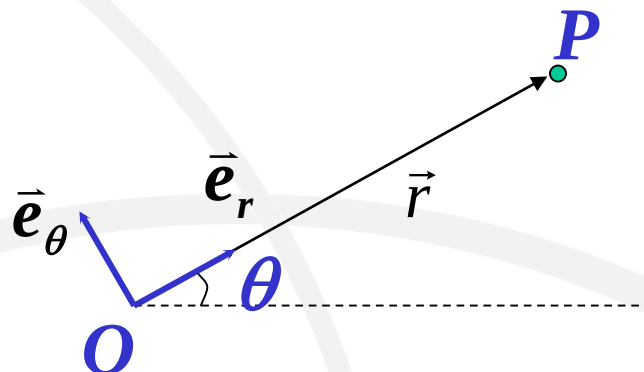
单位矢量 $\vec{e}_r$ $\vec{e}_\theta$

方向随质点的运动发生变化。



1. 位矢

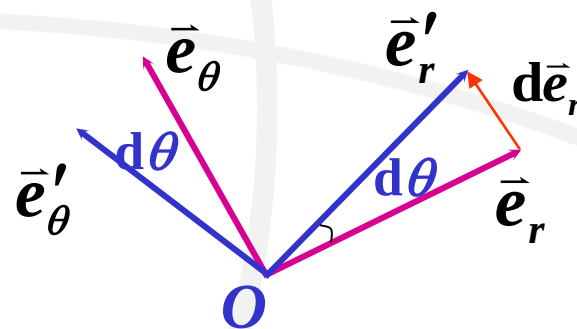
$$\vec{r} = r\vec{e}_r$$



2. 速度

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

$$d\vec{e}_r = d\theta \vec{e}_\theta \Rightarrow \frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta$$



$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta$$

$$\vec{v} = v_r\vec{e}_r + v_\theta\vec{e}_\theta$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_r = \frac{dr}{dt} \\ v_\theta = r\frac{d\theta}{dt} \end{array} \right.$$



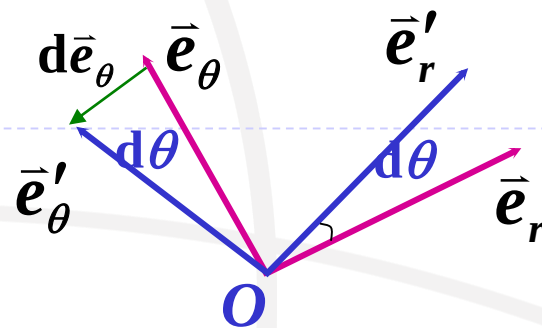
3. 加速度

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta \quad \frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta \right)$$

$$d\vec{e}_\theta = -d\theta \vec{e}_r \quad \longrightarrow \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\frac{d\theta}{dt} \vec{e}_r$$

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\frac{d\theta}{dt} \vec{e}_r$$



$$= \frac{d^2 r}{dt^2} \vec{e}_r + \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + r \frac{d^2 \theta}{dt^2} \vec{e}_\theta + r \frac{d\theta}{dt} \left(-\frac{d\theta}{dt} \vec{e}_r \right)$$

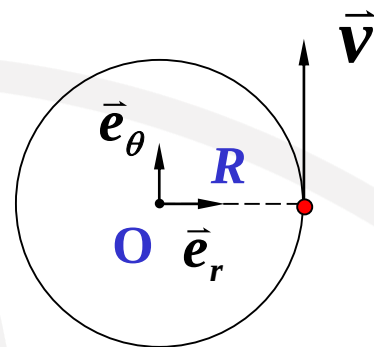
$$\vec{a} = \left[\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] \vec{e}_r + \left(r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \right) \vec{e}_\theta$$



二. 圆周运动中的加速度

极坐标系 $\vec{v} = v\vec{e}_\theta$

$$\vec{a} = \left[\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] \vec{e}_r + \left(r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \right) \vec{e}_\theta$$



对于圆周运动 $\frac{dr}{dt} = 0$ 设半径为 R

$$\vec{a} = -R \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \vec{e}_r + R \frac{d^2 \theta}{dt^2} \vec{e}_\theta = -R \omega^2 \vec{e}_r + \frac{d}{dt} (R \omega) \vec{e}_\theta$$

$$v = R\omega$$

角加速度

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{R} \vec{e}_r + \frac{dv}{dt} \vec{e}_\theta$$

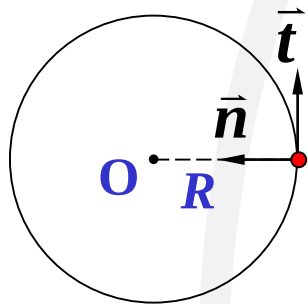
线速度

$$a_t = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta$$

切向，反映速度大小变化。

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2 \text{ 指向圆心}$$

法向，反映速度方向变化。



自然坐标系

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

例：一质点沿螺线 $r = a \theta$ 运动， $\theta = \omega t$ ， a 、 ω 为常数。
求： t 时刻该质点在极坐标系中的速度和加速度。

解：

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta = a\omega \vec{e}_r + a\omega^2 t \vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = \left[\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] \vec{e}_r + \left(r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \right) \vec{e}_\theta$$

$$= -r\omega^2 \vec{e}_r + 2a\omega^2 \vec{e}_\theta$$

$$= -a\omega^3 t \vec{e}_r + 2a\omega^2 \vec{e}_\theta$$



一根细杆在水平面内绕其一端的O点转动，角速度不变，大小为 ω ，一小虫由 $t = 0$ 开始，从O点沿着杆向外爬，小虫到O点的距离与 t^2 成正比，比例系数为 c ，则小虫的速度为_____，加速度为_____。

解： $r = ct^2$ $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta$

$$\vec{v} = 2ct\vec{e}_r + \omega ct^2\vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = \left[\frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 \right]\vec{e}_r + \left(r\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\frac{dr}{dt}\frac{d\theta}{dt} \right)\vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = (2c - \omega^2 ct^2)\vec{e}_r + 4c\omega t\vec{e}_\theta$$

1.2 牛顿运动定律及其应用

1.2.1 牛顿运动定律

1.2.2 自然界中的相互作用

1.2.3 牛顿运动定律的应用

1.2.4 非惯性系与惯性力



1.2.1 牛顿运动定律

(Newton's laws of motion)

一. 牛顿第一定律（惯性定律）——笛卡尔

任何物体如果没有力作用在它上面，都将保持静止的或作匀速直线运动的状态。

1. 定义了惯性参考系

惯性系——在该参照系中观察，一个不受力作用的物体将保持静止或匀速直线运动状态不变。

2. 定义了物体的惯性和力

惯性——物体本身要保持运动状态不变的性质。

力——迫使一个物体运动状态改变的一种作用。



二. 牛顿第二定律

给出了运动的变化与所加的动力之间的定量关系

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

牛顿第二定律的更准确表示:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

这种表示无论是高速 (m 可变) 还是低速运动都正确.

低速时质量不变

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$



同时受几个外力作用 $\sum \vec{F}_i = m\vec{a}$

注意：上式的瞬时性 矢量性

直角坐标系

自然坐标系

分量形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_i F_{ix} = ma_x \\ \sum_i F_{iy} = ma_y \\ \sum_i F_{iz} = ma_z \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \sum_i F_{in} = ma_n = m \frac{v^2}{R} \\ \sum_i F_{it} = ma_t = m \frac{dv}{dt} \end{array} \right.$$

三. 牛顿第三定律 (作用力与反作用力)

作用力与反作用力大小相等、方向相反，作用在不同物体上。 牛顿定律只适用于惯性系。



1.2.2 自然界中的力

一、万有引力

(1) 万有引力定律: $f = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$

$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$ --万有引力恒量

(2) 力的强度: 地面上相隔1 m 的人 $\sim 10^{-7} \text{ N}$

(3) 力程 —— 无限远

二、重力 $\vec{P} = m\vec{g}$ 方向竖直向下

地球附近的物质所受的地球引力

$$P \cong \frac{GmM_E}{R^2} = mg, \quad g = G \frac{M_E}{R^2}$$

M : 地球质量
 R : 地球半径

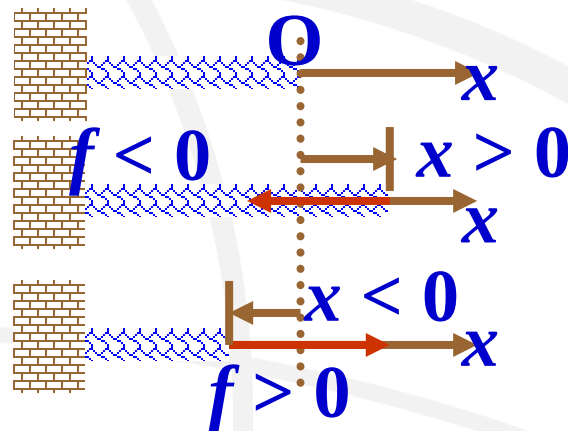
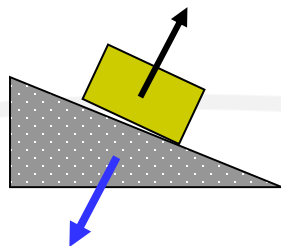


三、弹力

作用在相互接触的物体之间，与物体的形变相联系，是一种弹性恢复力。

(1) 弹簧的弹力 $\vec{f} = -k\vec{x}$

(2) 正压力 N ，支持力，
垂直于接触面指向对方

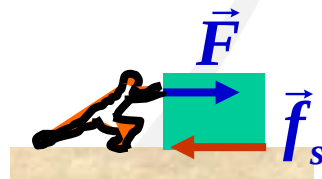
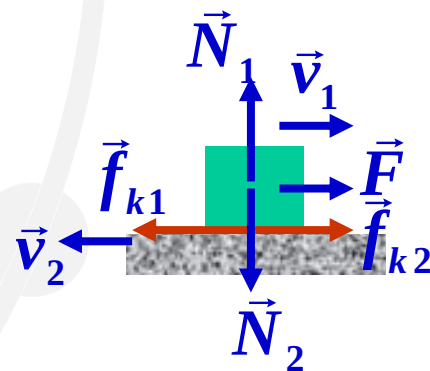


(3) 张力 T ，内部的弹力

四、摩擦力 (the force of friction)

(1) 滑动摩擦力 $f_k = \mu_k N$

(2) 静摩擦力 $f_{s\max} = \mu_s N$



1.2.2 自然界中的力—基本的自然力

四种基本相互作用：

1. 引力相互作用
2. 电磁相互作用
3. 强相互作用
4. 弱相互作用

相对强弱：

强相互作用的强度 = 1，电磁相互作用 $\approx 10^{-2}$ ，
弱相互作用 $\approx 10^{-5}$ ，引力相互作用 $\approx 10^{-38}$ 。



1.2.3 牛顿定律的应用

解题步骤

1. 认物体(确定研究对象);

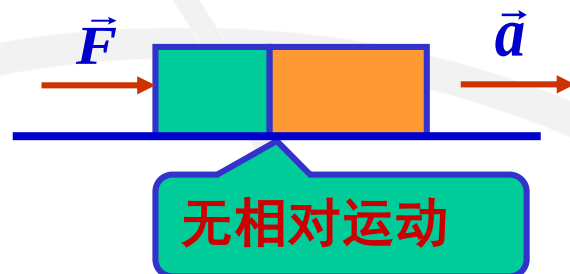
一般采用隔离体法.

如果在运动过程中几个物体之间没有相对运动, 根据问题的需要也可把这几个物体作为一个整体处理.

这时要注意区分内力与外力

2. 看运动

分析研究对象的运动状况, 并确定各研究对象运动状况之间的联系(约束条件).



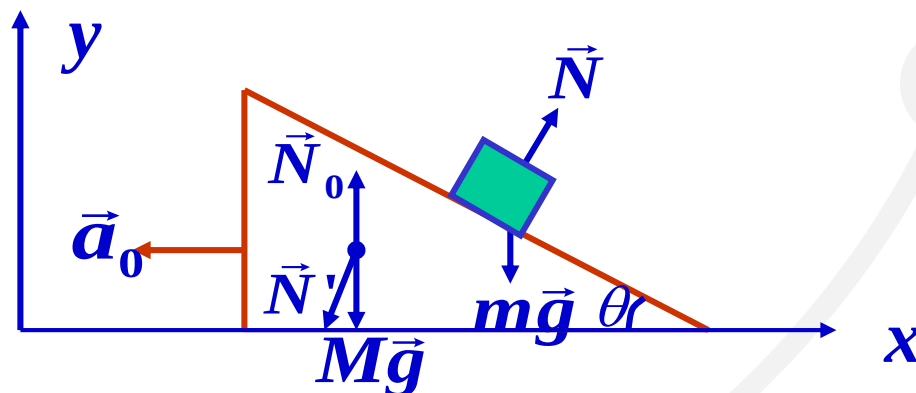
3. 分析力

找出研究对象所受的全部外力, 画出示力图

4. 列方程

列出牛顿方程. 根据需要选择适当的坐标系, 将力和加速度分解, 列出各坐标轴方向的牛顿方程.

5. 解方程, 对结果作必要讨论。



例1: 有阻力的抛体问题 .

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$$

已知: 质量为 m 的炮弹, 以初速度 v_0 与水平方向成仰角 ϕ 射出. 若空气阻力与速度成正比, 即 $\vec{f} = -k\vec{v}$

求: 运动轨道方程 $y[x] = ?$

解: 二维空间的变力情况.

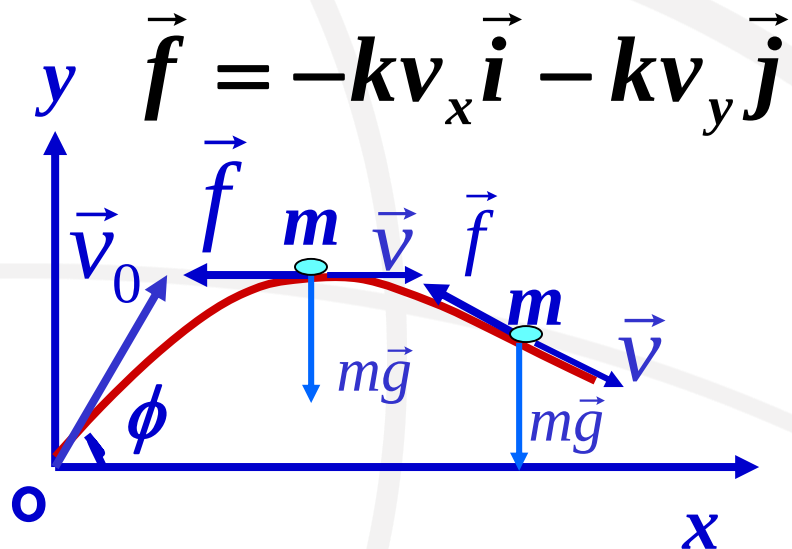
1. 选 m 为研究物体.

2. 建坐标 xoy .

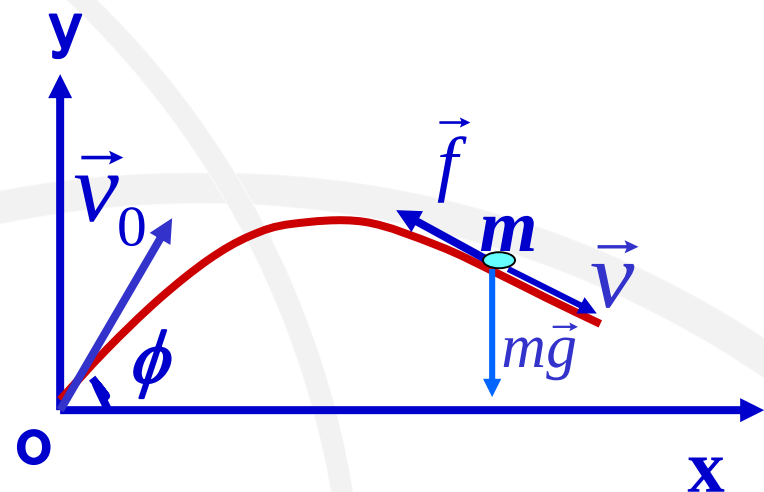
$$t=0 \text{ 时, } \begin{cases} x=0, y=0 \\ v_{x0}=v_0 \cos \phi, v_{y0}=v_0 \sin \phi \end{cases}$$

3. 分析受力: $\begin{cases} \text{重力: } -mg\vec{j} \\ \text{阻力: } \vec{f} \end{cases}$

$$\begin{cases} f_x = -kv_x \\ f_y = -kv_y \end{cases}$$



列方程:
$$\begin{cases} m \frac{dv_x}{dt} = -kv_x \\ m \frac{dv_y}{dt} = -mg - kv_y \end{cases}$$



分离变量
$$\begin{cases} \frac{dv_x}{v_x} = -\frac{k}{m} dt \\ \frac{kdv_y}{mg + kv_y} = -\frac{k}{m} dt \end{cases}$$

分别积分
$$\begin{cases} \int_{v_{x0}}^{v_x} \frac{dv_x}{v_x} = \int_0^t -\frac{k}{m} dt \\ \int_{v_{y0}}^{v_y} \frac{kdv_y}{mg + kv_y} = \int_0^t -\frac{k}{m} dt \end{cases}$$



得

$$\begin{cases} v_x = (v_0 \cdot \cos \varphi) \cdot e^{-\frac{kt}{m}} \\ v_y = (v_0 \sin \varphi + \frac{m}{k} g) \cdot e^{-\frac{m}{k} t} - \frac{mg}{k} \end{cases}$$

再次积分

$$\begin{cases} \int_{x_0}^x dx = \int_0^t v_x \cdot dt \\ \int_{y_0}^y dy = \int_0^t v_y \cdot dt \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} x = \frac{mv_0 \cos \varphi}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m} t}) \\ y = (\frac{mv_0 \sin \varphi}{k} + \frac{m^2 g}{k}) \cdot (1 - e^{-\frac{k}{m} t}) - \frac{mg}{k} t \end{cases}$$

消去 t , 得轨道方程:

$$y = \left(\tan \varphi + \frac{mg}{kv_0 \cos \varphi} \right) x + \frac{m^2 g}{k^2} \ln \left(1 - \frac{kx}{mv_0 \cos \varphi} \right)$$

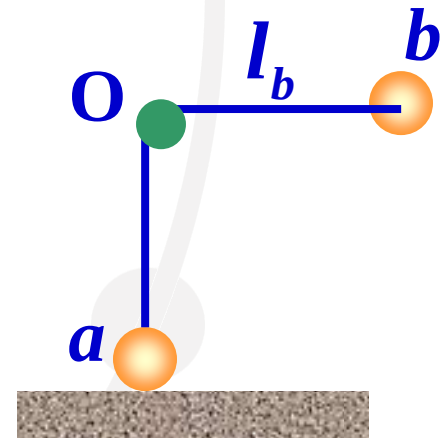


例2. 一根不可伸长的轻绳跨过固定在O点的水平光滑细杆，两端各系一个小球。 a 球放在地面上， b 球被拉到水平位置，且绳刚好伸直。从这时开始将 b 球自静止释放。设两球质量相同。

求：(1) b 球下摆到与竖直线成 θ 角时的 v ；
(2) $\theta = ?$ a 球刚好离开地面。

解：(1)分析 b 运动

a 球离开地面前 b 做半径为 l_b 的竖直圆周运动。



分析**b**受力, 选自然坐标系

当**b** 球下摆到与竖直线成 θ 角时

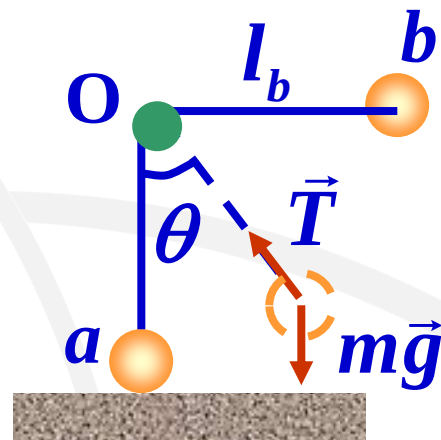
$$\begin{cases} F_n = T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b} \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} F_t = mg \sin \theta = m \frac{dv}{dt} \end{cases} \quad (2)$$

由(2) 式得 $g \sin \theta = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds}$

$$\therefore \int_0^v v dv = \int_0^s g \sin \theta (ds) = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\theta} g \sin \theta (-l_b d\theta)$$

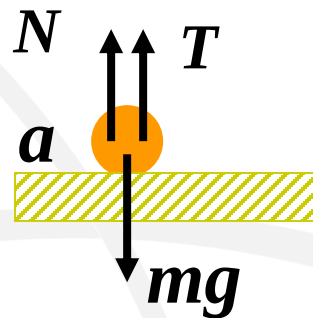
$$\therefore v = \sqrt{2l_b g \cos \theta} \quad (3)$$



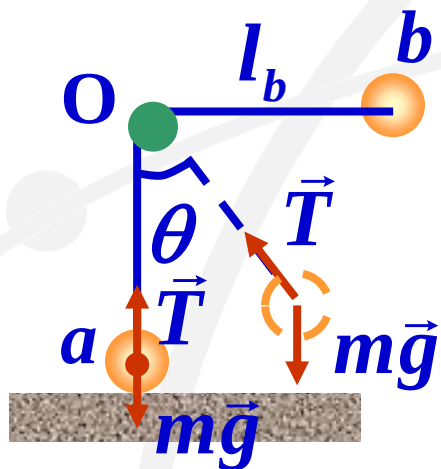
(2) $\theta = ?$ a 球刚好离开地面。

分析 a 运动

当 $T = mg$ 时, a 球刚好离地



由(1)、(3)式 $F_n = mg - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b} = m \frac{2l_b g \cos \theta}{l_b}$



$$\Rightarrow g - g \cos \theta = 2g \cos \theta$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{1}{3}$$

$$F_n = T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b} \quad (1)$$

$$v = \sqrt{2l_b g \cos \theta} \quad (3)$$



例3. 质量为0.25 kg的质点，受力 $\vec{F} = t\vec{i}$ (SI)的作用， $t = 0$ 时该质点以 $\vec{v} = 2\vec{j}$ m/s的速度通过坐标原点，则该质点任意时刻的位置矢量是：

解：
$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{t}{0.25}\vec{i} = 4t\vec{i}$$

$$\int_{2\vec{j}}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t \vec{a} dt \quad \vec{v} - 2\vec{j} = 2t^2 \vec{i}$$

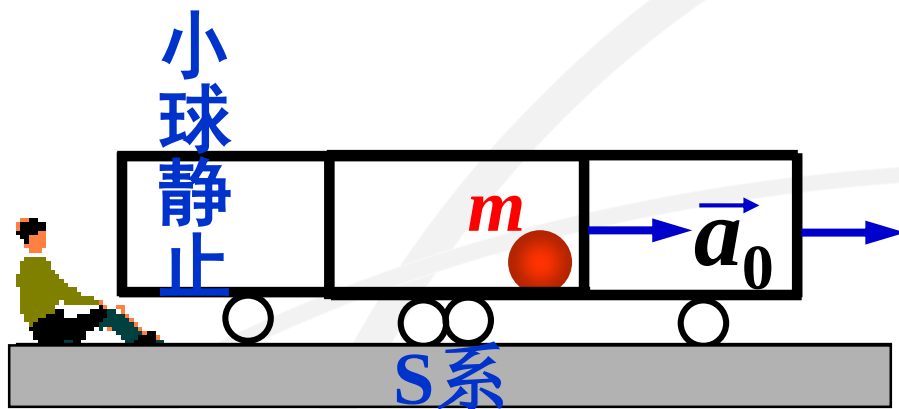
$$\vec{v} = 2t^2 \vec{i} + 2\vec{j}$$

$$\int_0^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t \vec{v} dt \quad \vec{r} = \frac{2}{3}t^3 \vec{i} + 2t \vec{j}$$

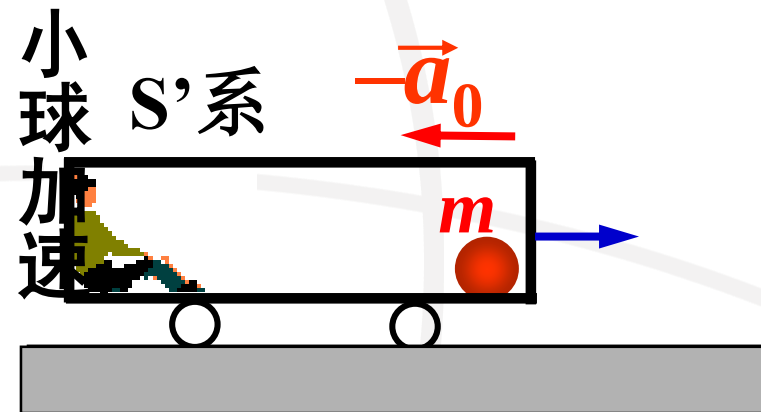


1.2.4 非惯性系和惯性力

一、非惯性系：平动加速系、转动系



水平方向小球不受力
惯性系，牛顿定律成立

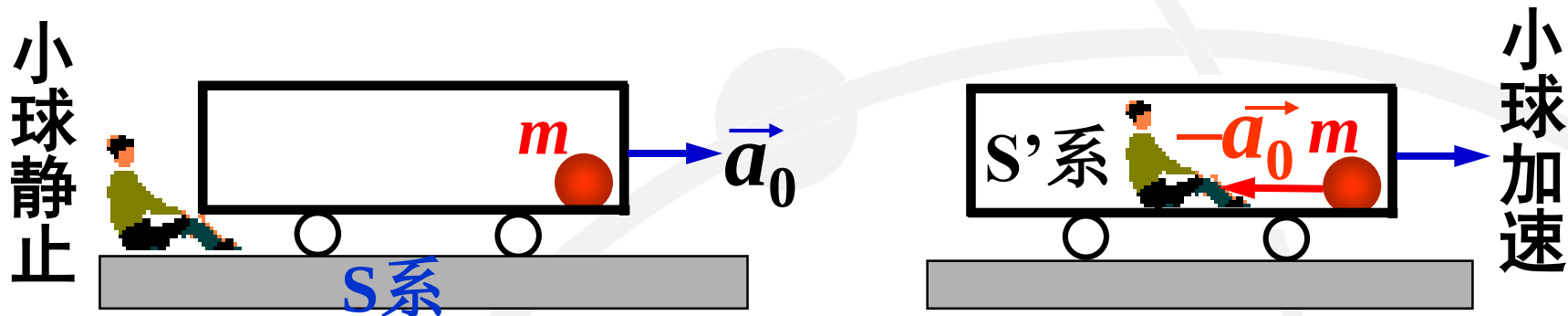


小车是非惯性系
牛顿定律不成立



一、非惯性系

$$\vec{F}_i = -m\vec{a}_0 \quad \text{— 惯性力}$$



S系牛顿第二定律成立 S'系：质点加速度为 $\vec{a}'$

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad \vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0 \quad \vec{F} + (-m\vec{a}_0) = m\vec{a}'$$

F — 真实力

S'系：形式上的牛二定律

a — 质点的加速度

$$\vec{F} + \vec{F}_i = m\vec{a}'$$



二、平动加速系中的惯性力

$$\vec{F}_i = -m \vec{a}_0 \text{ — 惯性力}$$

质点所受惯性力大小，等于质点质量和此非惯性系相对惯性系的加速度的乘积，方向与此加速度方向相反

1. 惯性力与质点的位置无关，各处均匀
2. 牛顿力学认为惯性力是“假想力”，不是物体间的相互作用，没有反作用力
3. 惯性力有真实的效果



例 . 一电梯内有一质量为 m 的物体挂在弹簧秤下静止，如图所示当此电梯以竖直向上的加速度 $\vec{a}_0$ 运动时，秤上的读数如何？

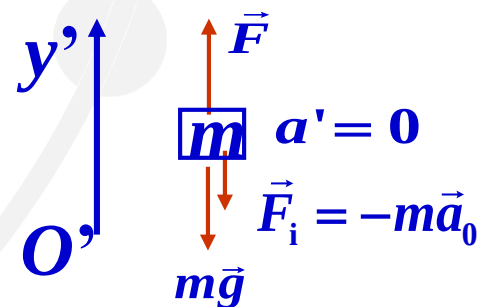
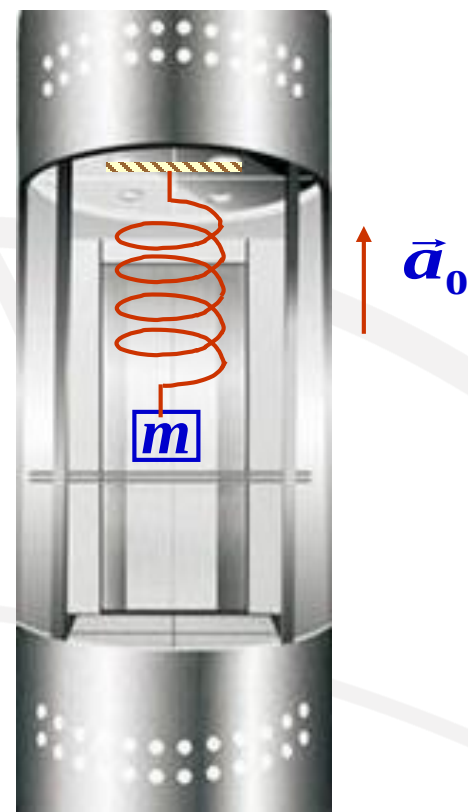
解：电梯是加速平动的非惯性系建立如图所示坐标系，因物体在电梯中静止所以

$$a' = 0$$

$$F - mg - ma_0 = ma' = 0$$

$$F = m(g + a_0)$$

F 即为弹簧秤上的读数



匀角速转动参照系中的惯性离心力

从地面参照系（惯性参照系）观察一转动系统：

$$\vec{F} = -m\omega^2\vec{r} \quad \text{方向指向圆心}$$

从水平转台（非惯性参照系）上观察：

$$\vec{a}' = 0 \quad \vec{F} \neq 0$$

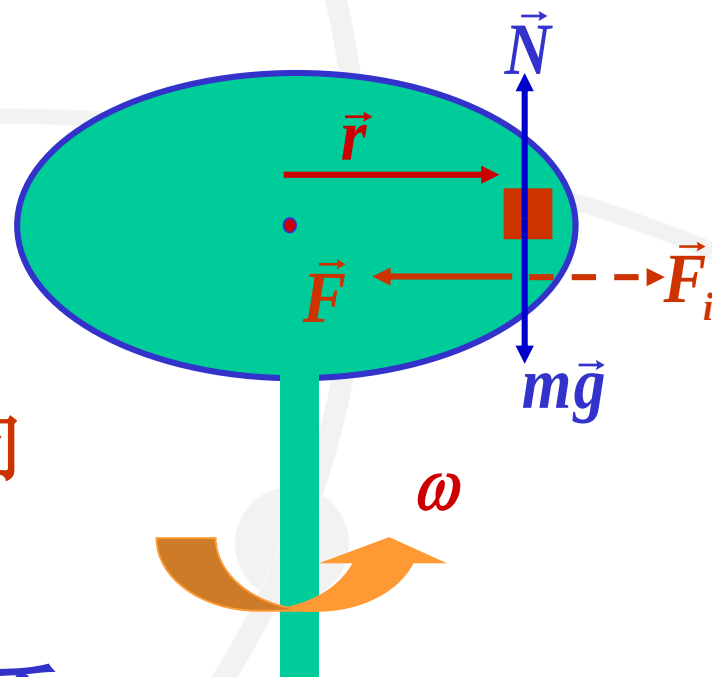
牛二在非惯性系不成立

同前面引入惯性离心力：

$$\vec{F}_i = m\omega^2\vec{r} \quad \text{指向离心的方向}$$

$$\vec{F} + \vec{F}_i = 0 \quad \vec{a}' = 0$$

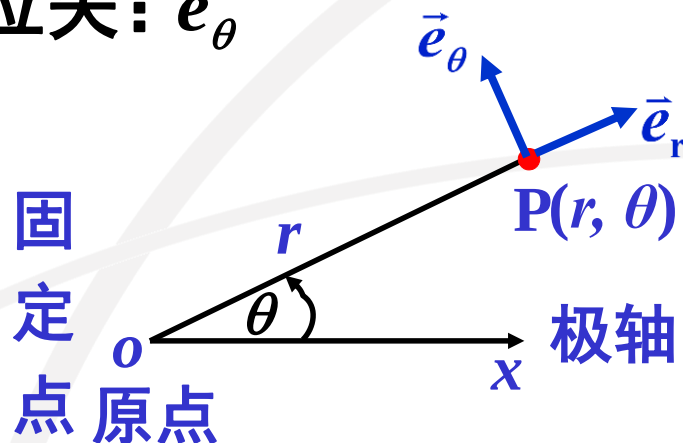
引入惯性离心力后，在非惯性系中，牛顿第二定律形式上成立



三、转动系中的惯性力

径向单位矢： $\vec{e}_r$

横向单位矢： $\vec{e}_\theta$



逆时针为正

平面曲线运动

惯性空间的固定方向

惯性系： P点的位矢： $\vec{r} = r\vec{e}_r$ ($\vec{e}_r$ 的方向随 θ 而变)

考虑另一个**旋转极坐标系**，其极轴沿 $\overrightarrow{OP}$ 方向。

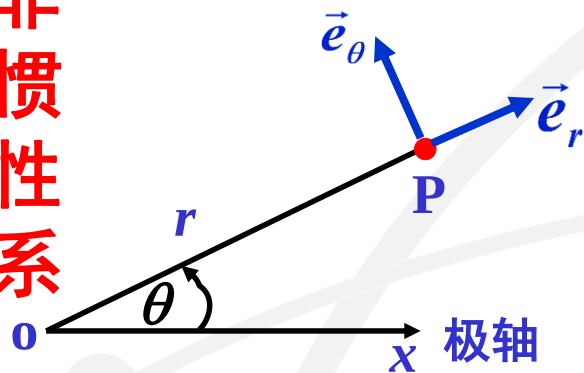


问题：非惯性系观察者（随旋转系一起转动）
与惯性系观察者分别分析P点运动。

在随P点一起转动的旋转坐标系中，P点的位矢为：

$$\vec{r} = r\vec{e}_r \quad (\vec{e}_r \text{ 是常矢量})$$

非
惯
性
系



旋转系相对于惯性系的角速度：

$$\vec{\omega} = \dot{\theta}\vec{k}$$

单位矢 $\vec{k} = \vec{e}_r \times \vec{e}_\theta$

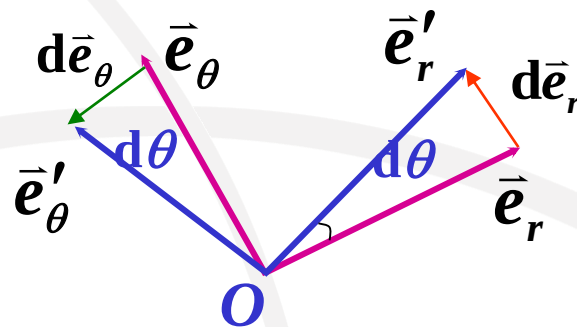
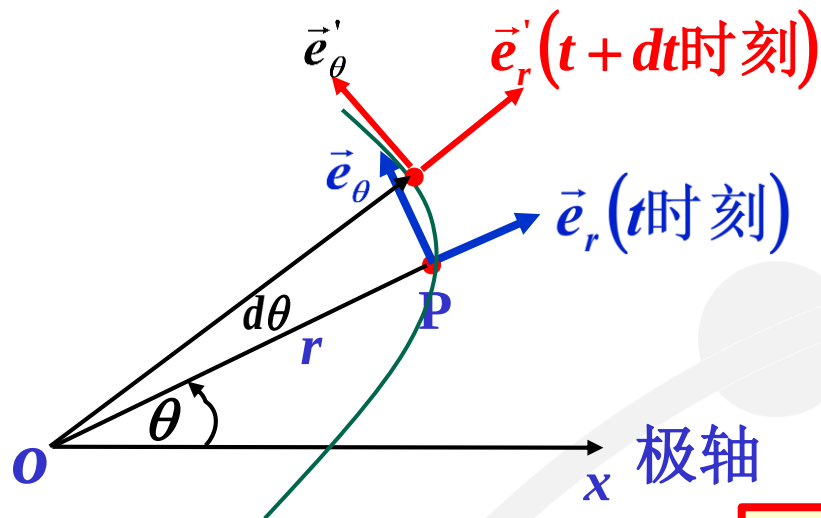
➤ P点在旋转坐标系中的速度（相对速度）：

$$\vec{v}_r = \dot{r}\vec{e}_r$$

➤ P点在旋转系中加速度

$$\vec{a}' = \ddot{r}\vec{e}_r$$





$$d\vec{e}_r = d\theta \vec{e}_\theta \Rightarrow \boxed{\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta = \dot{\theta} \vec{e}_\theta}$$

$$d\vec{e}_\theta = -d\theta \vec{e}_r \Rightarrow \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\frac{d\theta}{dt} \vec{e}_r = -\dot{\theta} \vec{e}_r$$

惯性系

➤ P点在惯性系中的速度（绝对速度）：

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(r\vec{e}_r) = \dot{r}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

径向 横向



惯性系P点绝对加速度：

$$\begin{aligned}
 \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (r\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta) \\
 &= \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\frac{d\vec{e}_r}{dt} + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} \\
 &= \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r \\
 &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta
 \end{aligned}$$

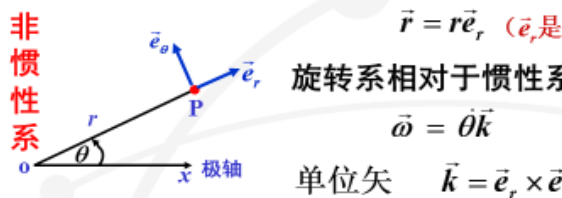
径向
横向

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta = \dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\frac{d\theta}{dt} \vec{e}_r = -\dot{\theta}\vec{e}_r$$

问题：非惯性系观察者（随旋转系一起转动）与惯性系观察者分别分析P点运动

在随P点一起转动的旋转坐标系中，P点



➢ P点在旋转坐标系中的速度（相对速）

$$\vec{v}_r = \dot{r}\vec{e}_r$$

➢ P点在旋转系中加速度

$$\vec{a}' = \ddot{r}\vec{e}_r$$

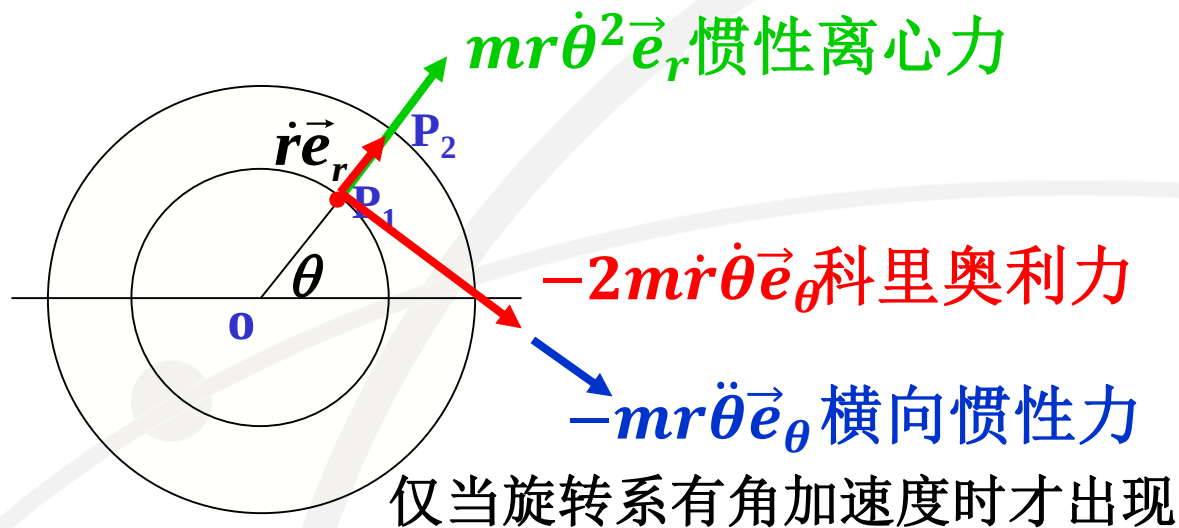
牛顿方程

惯性系： $\vec{F} = m\vec{a} = m\ddot{r}\vec{e}_r - mr\dot{\theta}^2\vec{e}_r + 2m\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + mr\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$

旋转系： $F' = m\vec{a}' = m\ddot{r}\vec{e}_r = \vec{F} + mr\dot{\theta}^2\vec{e}_r - 2m\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta - mr\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$

惯性系: $\vec{F} = m\vec{a} = m\ddot{r}\vec{e}_r - mr\dot{\theta}^2\vec{e}_r + 2m\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + mr\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$

旋转系: $F' = m\vec{a}' = m\ddot{r}\vec{e}_r = \vec{F} + mr\dot{\theta}^2\vec{e}_r - 2m\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta - mr\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$



科里奥利力: $\vec{F}_C = -2m\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta = 2m\vec{v}_r \times \vec{\omega}$

$\vec{\omega}$ 是旋转系的角速度,
 $\vec{v}_r$ 是运动物体的相对速度。



科里奥利力: $\vec{F}_C = -2m\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta = 2m\vec{v}_r \times \vec{\omega}$

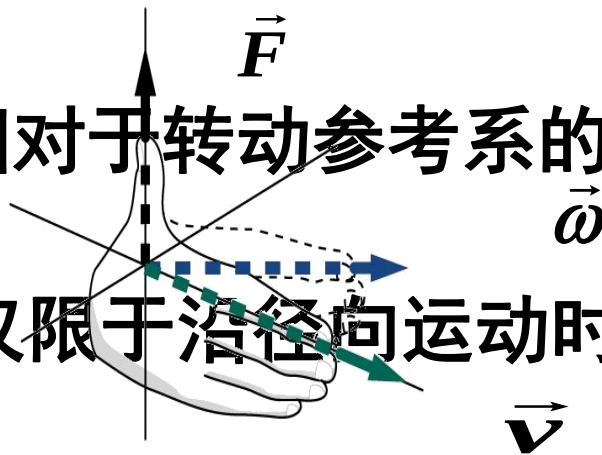
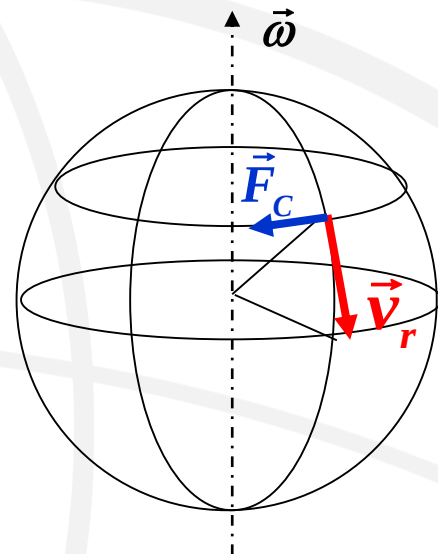
$\vec{\omega}$ 是旋转系的角速度,
 $\vec{v}_r$ 是运动物体的相对速度。

讨论

1. 科氏力是一种惯性力，方向沿 $\vec{v} \times \vec{\omega}$

2. $\vec{v}$ 是物体相对于转动参考系的运动速度

3. 物体并不仅限于沿径向运动时才受到科氏力的作用。



例: (20th 9) 车厢内的滑轮装置如图所示, 平台 C 与车厢一起运动, 滑轮固定不转动, 只是为轻绳提供光滑的接触。物块 A 与平桌面摩擦系数 $\mu=0.25$, A 的质量 $m_A = 20\text{kg}$, 物块 B 的质量 $m_B = 30\text{ kg}$ 。今使车厢沿水平方向朝左匀加速运动, 加速度 $a_0 = 2\text{m/s}^2$, 假定稳定后绳将倾斜不晃, 试求绳子张力 T。

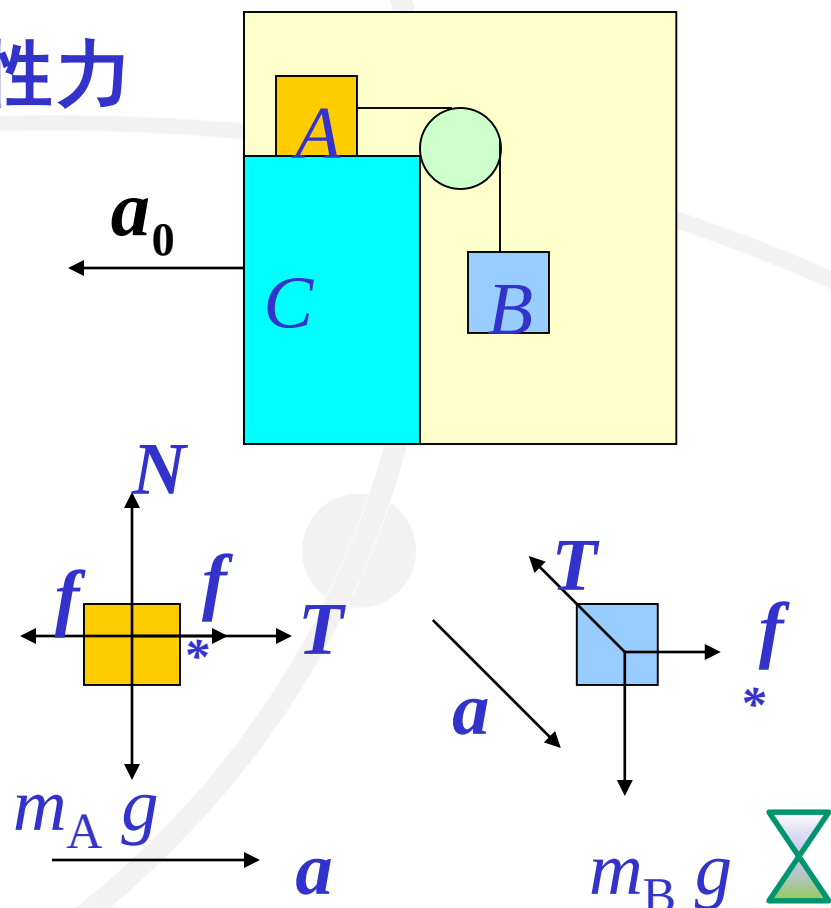
解: 以车厢为参照系, 引入惯性力

$$A \quad T + m_A a_0 - \mu m_A g = m_A a$$

$$B \quad \sqrt{m_B^2 a_0^2 + m_B^2 g^2} - T = m_B a$$

$$T = \frac{\sqrt{a_0^2 + g^2} + \mu g - a_0}{m_A + m_B} \cdot m_A \cdot m_B$$

$$= 125.4 \text{ (N)}$$

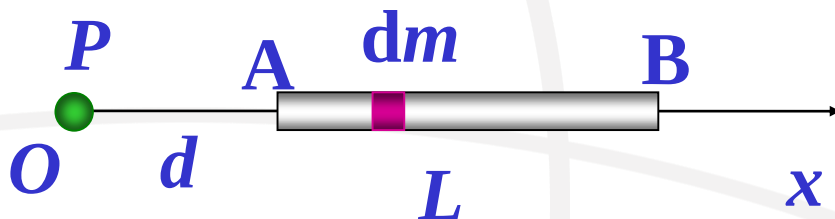


例：一均匀细棒AB长为 L ，质量为 M 。在距A端 d 处有一个质量为 m 的质点 P ，如图所示，求：细棒与质点 P 间的引力。

解：设细棒的线密度为 λ ，对质量均匀分布的细棒

$$\lambda = \frac{dm}{dl} = \frac{M}{L}$$

质点受到的引力



$$df = G \frac{mdm}{x^2} = G \frac{m\lambda dx}{x^2}$$

$$f = \int_d^{d+L} G \frac{m\lambda dx}{x^2} = G \frac{mM}{d(d+L)}$$

若 $L \ll d$, $f = G \frac{mM}{d^2}$

与平方反比定律一致。



1.3 动量 (momentum)

1.3.1 质点的动量定理

1.3.2 质点系的动量定理

1.3.3 动量守恒定律

1.3.4 质心



1.3. 质点的动量定理

(impulse and theorem of momentum)

牛顿第二定律 $\vec{F} = m\vec{a}$ 给出物体所受合外力与加速度之间的瞬时关系。

物体在力的持续作用下，力对物体将产生累积效应。

这种累积效应有两种：

1) 力的时间累积效应，如：冲量，冲量矩

2) 力的空间累积效应，如：功 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

一. 动量 (momentum)

$$\vec{P} = m\vec{v}$$

动量由物体的 m 和 $\vec{v}$ 两个因素决定，

动量性质：矢量性，瞬时性，相对性。



二 . 冲量 (impulse)

力在一段时间内持续作用的效果，是由力 $\vec{F}$ 和力的作用时间 Δt 两个因素决定的。

定义： 冲量 $\vec{I} = \vec{F} \Delta t$ ($\vec{F}$ 为恒力)

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \quad (\vec{F} \text{ 为变力})$$

三 . 动量定理 (theorem of momentum)

$$\text{由 } \vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} \Rightarrow \vec{F} dt = d\vec{P} \quad (\text{瞬时})$$

$$\text{过程: } \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \int_1^2 d\vec{P} = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$$

$$\text{质点的动量定理} \quad \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 \quad (m \text{ 不变})$$

$$\vec{F} (t_2 - t_1) = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 \quad (\vec{F} \text{ 不变})$$



$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 \quad (m \text{ 不变})$$

$$\text{平均冲力: } \vec{F} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt}{t_2 - t_1} = \frac{m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1}{t_2 - t_1}$$

讨论

1) 直角坐标系中的分量式(二维):

$$I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_x \cdot dt = P_{2x} - P_{1x} \quad I_y = \int_{t_1}^{t_2} F_y \cdot dt = P_{2y} - P_{1y}$$

2) 动量定理在碰撞问题中具有特殊重要的意义。

在碰撞过程中由于作用时间极短,作用力(冲力)却很大. 并且随时间变化很难测定, 但可借助始、末动量变化和作用时间来计算平均冲力。



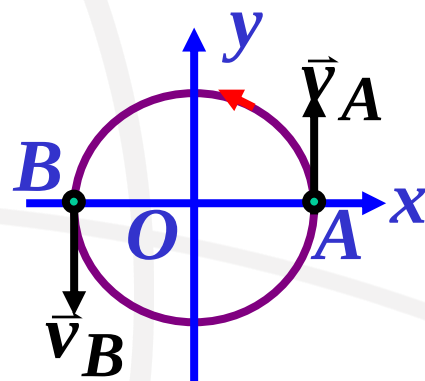
[例] 已知： m 在水平面内作半径为 R 的匀速圆周运动
(R, v) 已知，

求： (1) A 到 B 时动量的改变，
(2) 向心力平均值及方向。

解： (1) $\Delta \vec{p} = m \vec{v}_B - m \vec{v}_A$
 $= -mv\vec{j} - mv\vec{j} = -2mv\vec{j}$

(2) $\bar{\vec{F}} = \frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$
 $= \frac{-2mv\vec{j}}{\pi R / v} = -\frac{2mv^2}{\pi R} \vec{j}$

$\bar{\vec{F}}$ 方向沿 $-\vec{j}$ ，大小为 $\frac{2mv^2}{\pi R}$

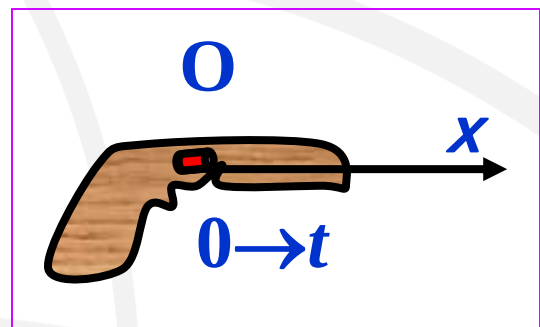


〔例〕 已知：子弹在枪筒内受到推进力

$$F(t) = 400 - \frac{4}{3} \times 10^5 t \quad (\text{N})$$

其加速过程 $v_0 = 0$ 到 $v = 300 \text{ m/s}$

求：子弹质量 $m = ?$



解： m 在枪内水平只受力 $F(t)$

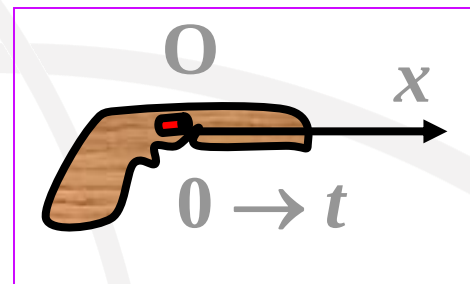
子弹在枪筒内加速时间 $0 \rightarrow t$

水平方向
动量状态： $\begin{cases} t = 0 \text{ 时, } x = 0, v_0 = 0, p = 0 \\ t \text{ 时刻, } v = 300 \text{ m/s, } p = mv \end{cases}$



动量定理: $\int_0^t F(t)dt = mv = 300m$

$$\therefore m = \frac{1}{300} \int_0^t F(t)dt$$



子弹在枪筒内加速时间 $t = ?$

当 $F(t) = 400 - \frac{4}{3} \times 10^5 t = 0$ 时

$$t = 3 \times 10^{-3} (\text{sec})$$

$$\begin{aligned} \therefore m &= \frac{1}{300} \int_0^{3 \times 10^{-3}} [400 - \frac{4}{3} \times 10^5 t] dt \\ &= \frac{1}{300} [1.2 - 0.6] = 0.002 (\text{kg}) = 2 (\text{g}) \end{aligned}$$



§ 1.3.2 质点系的动量定理

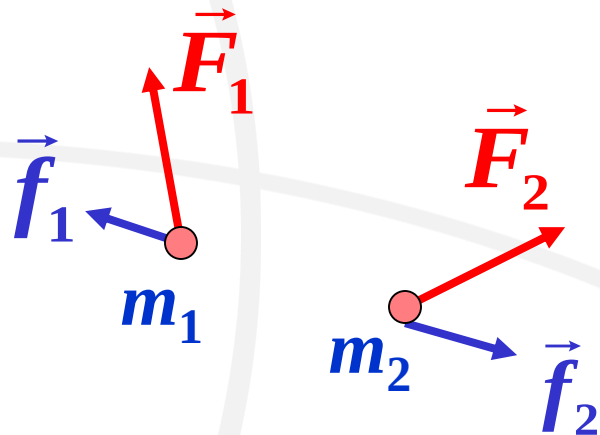
(theorem of momentum for system of particles)

一. 质点系

把相互作用的若干个质点看作为一个整体, 这组质点就称为质点系.

二. 质点系的动量定理

$$m_1, m_2 \text{ 系统: } \begin{cases} \text{内力: } \vec{f}_1, \vec{f}_2 \\ \text{外力: } \vec{F}_1, \vec{F}_2 \end{cases}$$



分别运用牛顿第二定律:

$$m_1: \vec{F}_1 + \vec{f}_1 = \frac{d\vec{P}_1}{dt}$$

$$m_2: \vec{F}_2 + \vec{f}_2 = \frac{d\vec{P}_2}{dt}$$

二式相加,

$$\text{由于 } \vec{f}_1 = -\vec{f}_2$$

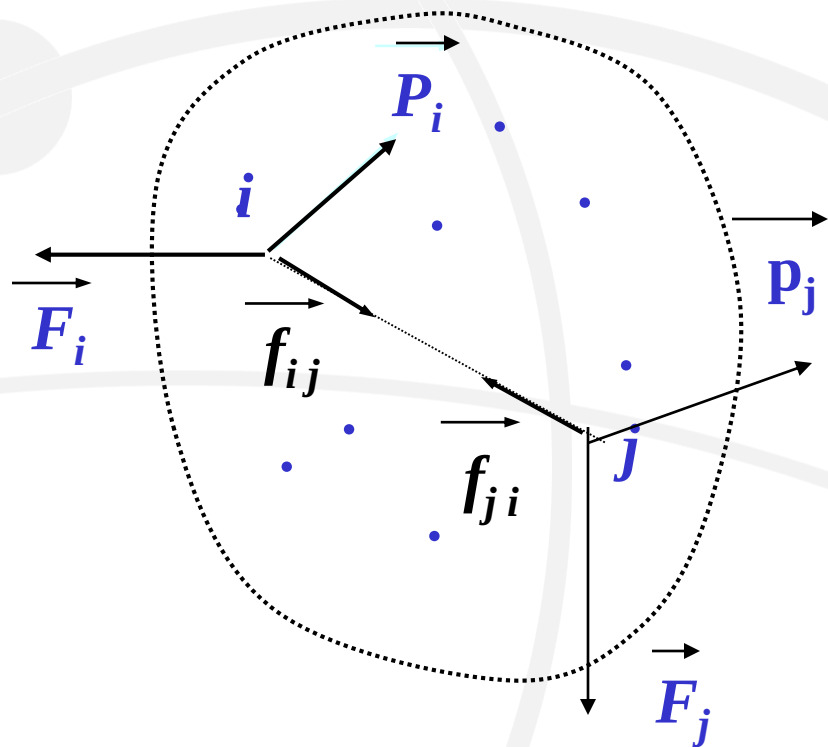
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \frac{d}{dt} (\vec{P}_1 + \vec{P}_2)$$



对 N 个质点系统，外力用 F ，内力（即质点之间的相互作用）用 f ，则第 i 及第 j 质点的牛顿方程

$$\vec{F}_i + \sum_{i \neq j} \vec{f}_{ij} = \frac{d\vec{p}_i}{dt}$$

$$\vec{F}_j + \sum_{i \neq j} \vec{f}_{ji} = \frac{d\vec{p}_j}{dt}$$



对所有质点求和

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i + \sum_{i=1}^N \sum_{i \neq j} \vec{f}_{ij} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$$

内力和 $\sum_{i=1}^N \sum_{i \neq j} \vec{f}_{ij} = 0$



$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$$

合外力： $\vec{F} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$ 总动量： $\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} \quad \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \int_1^2 d\vec{P} = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$$

质点系的动量定理与质点动量定理形式一样，
但各量的含义却不同。

质点系的动量定理表明，一个系统总动量的变化仅
决定于系统所受的外力，与系统的内力无关。



§ 1.3.3 动量守恒定律

(law of conservation of momentum)

一、质点动量守恒定律

由质点的动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$

当合外力 $\vec{F} = 0$ 时 $\vec{P} = \text{常矢量}$

质点动量守恒定律：若质点所受合外力为零，
则质点的总动量不随时间改变

二、质点系动量守恒定律

由质点系的动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$

当合外力 $\vec{F} = 0$ 时 $\vec{P} = \text{常矢量}$ ，即： $\vec{P}_1 = \vec{P}_2$



其中 $\vec{p}_2 = \sum_i \vec{p}_{i2} = \sum_i m_i \vec{v}_{i2}$ $\vec{p}_1 = \sum_i \vec{p}_{i1} = \sum_i m_i \vec{v}_{i1}$

动量守恒定律：若系统所受合外力为零，则系统的总动量保持不变。

讨论：

1. 当合外力为零，或外力与内力相比小很多（如爆炸过程），这时可忽略外力，仍可应用动量守恒。
2. 合外力沿某一方向为零，则该方向动量守恒

如：当 $F_x = 0$ $\sum_i p_{ix} = \text{常数}$

3. 只适用于惯性系
4. 比牛顿定律更普遍的最基本的定律，它在宏观和微观领域、低速和高速范围均适用。



例：水平光滑平面上有一小车，长度为 l ，质量为 M 。车上站有一人，质量为 m ，人、车原来都静止。若人从车的一端走到另外一端，问人和车各移动了多少距离？

解：人车系统在水平方向受外力为零，水平方向动量守恒

$$m\vec{v} = -M\vec{V} \quad \vec{V} = -\frac{m}{M}\vec{v}$$

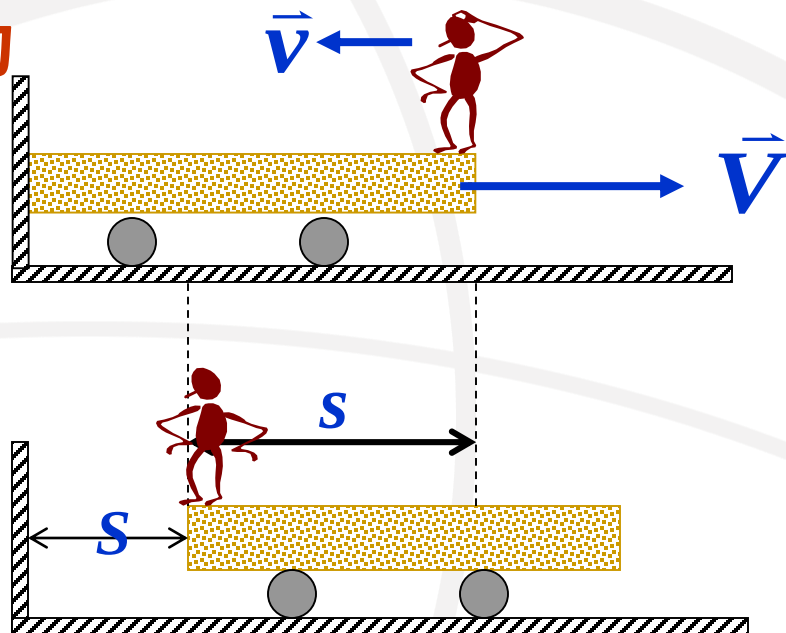
$$\vec{v}'_{\text{人对车}} = \vec{v}_{\text{人地}} - \vec{V}_{\text{车地}} = \vec{v} - \vec{V}$$

$$= \vec{v} + \frac{m}{M}\vec{v} = \frac{M+m}{M}\vec{v}$$

$$l = \int_0^t v'_{\text{人对车}} dt = \int_0^t \frac{M+m}{M} v dt$$

$$s = \int_0^t v dt = \frac{M}{M+m} l$$

$$S = l - s = \frac{m}{M+m} l$$



例：火箭在远离星球引力的星际空间加速飞行，因而不受任何外力的作用，设火箭某一时刻携带燃料的质量为 M ，喷出的气体相对火箭的速率为 u ，且保持不变，求：火箭在任一时刻的速度。

解：初态动量 $P_0 = MV$

末态动量

火箭 $P_1 = (M-dm)(V+dV)$

气体 $P_2 = dm(V+dV-u)$ $\vec{V}_{\text{气地}} = \vec{V}_{\text{气箭}} + \vec{V}_{\text{箭地}}$

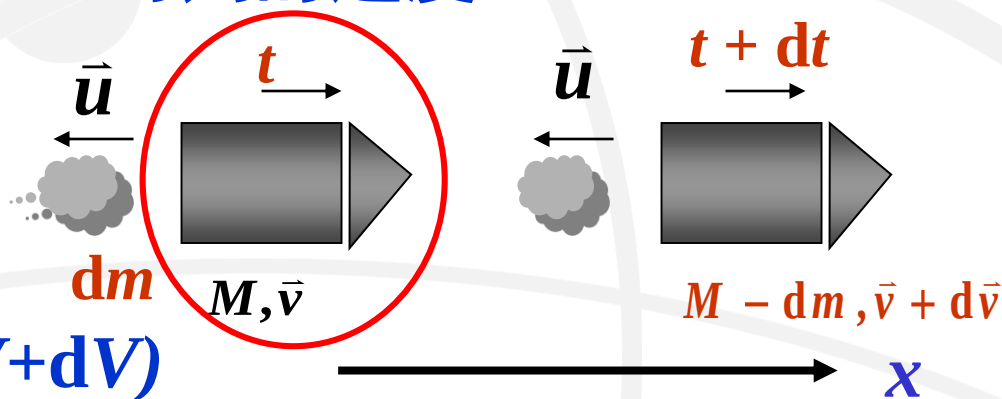
$$P_0 = P_1 + P_2 \quad MV = (M-dm)(V+dV) + dm(V+dV-u)$$

$$\cancel{MV} = \cancel{MV} - \cancel{Vdm} + \cancel{MdV} - \cancel{dmdV} + \cancel{Vdm} + \cancel{dmdV} - udm$$

$$MdV = udm$$

$$dm = -dM$$

$$MdV = -u dM$$



$$M dV = -u dM \quad dV = -\frac{u}{M} dM$$

设 $t = 0$ 时, 火箭速度为 V_0 , 质量为 M_0

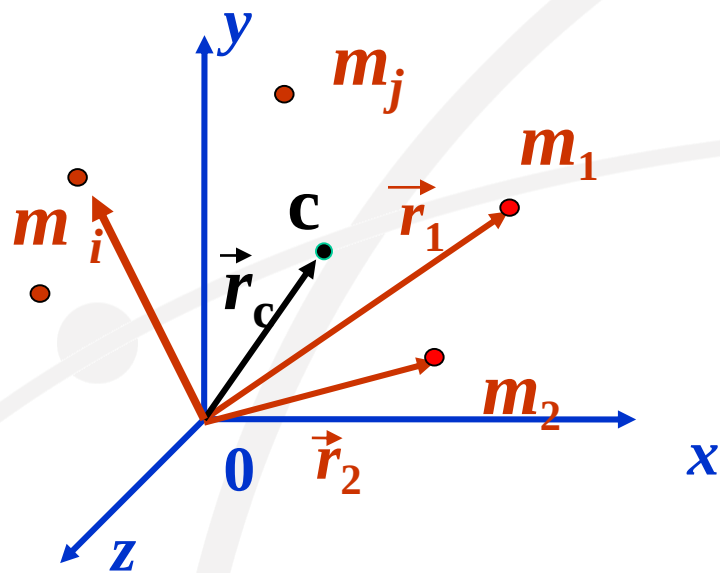
$$\int_{V_0}^V dV = -u \int_{M_0}^M \frac{1}{M} dM$$

$$V = V_0 + u \ln \frac{M_0}{M}$$



§ 1.3.4 质心 (center of mass)

质心的定义： 设质点系共有 N 个质点组成,各质点的质量分别为： $m_1, m_2, \dots, m_N$, 矢径分别为： $\vec{r}_1, \vec{r}_2 \cdots \vec{r}_N$ 则质心的矢径定义为：



$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{m}$$
$$x_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{m}$$

质心位矢与坐标系的选取有关。
但质心相对于各质点的相对位置
是不会随坐标系的选择而变化的

同理可写出 y 和 z 分量

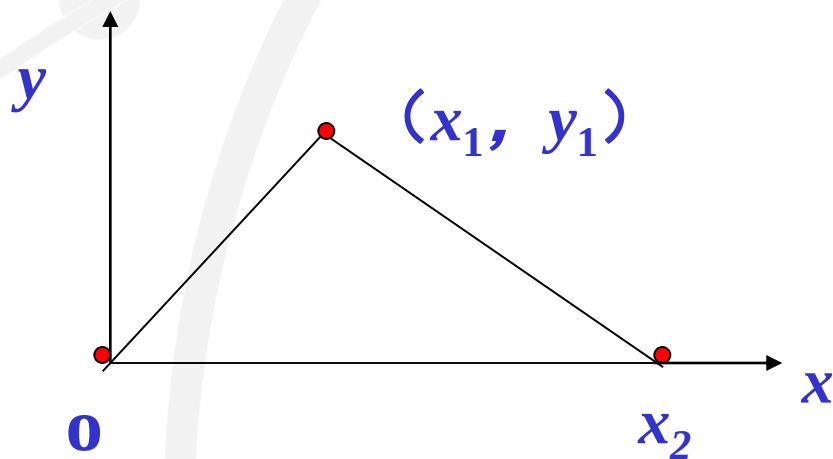


对连续分布的物质，可以将其分为 N 个小质元

由 $x_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{m}$ $x_c = \frac{\sum_{i=1}^N x_i \Delta m_i}{m} = \frac{\int x dm}{m}$

同理可写出 y 和 z 分量

例：任意三角形的每个顶点有一质点 m ，求质心。



$$x_c = \frac{mx_1 + mx_2}{3m} = \frac{x_1 + x_2}{3}$$

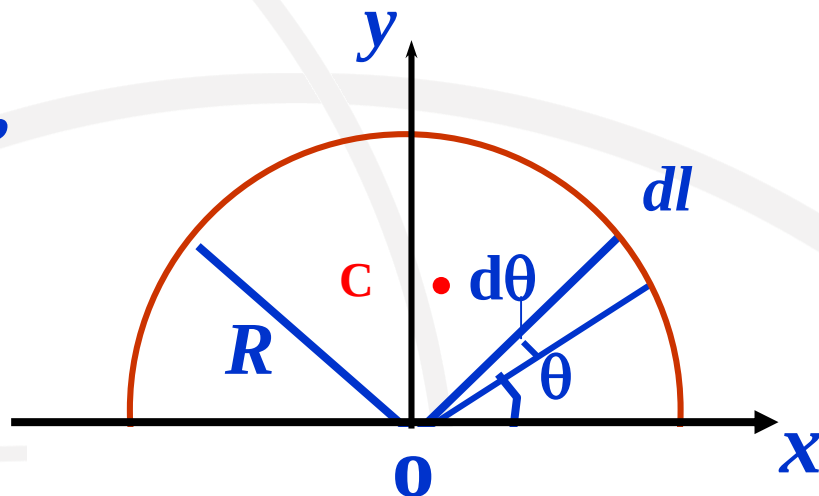
$$y_c = \frac{my_1}{3m} = \frac{y_1}{3}$$



例：求均匀半圆铁环的质心（半径为 R ）。

解：取长度为 dl 的一段铁丝，
以 ρ_l 表示线密度

$$dm = \rho_l dl . \quad \rho_l = m / (\pi R)$$



由对称性可知，质心C一定在 y 轴上， 即： $x_C=0$ ，

$$y_C = \frac{\int y dm}{m} = \frac{\int y \rho_l dl}{m} = \frac{\rho_l \int_0^\pi R \sin \theta \cdot R d\theta}{\pi R \rho_l} = \frac{2}{\pi} R$$



质心运动定理

(theorem of the motion of center of mass)

质点系的动量

$$\begin{aligned}\vec{P} &= \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^N \frac{m_i d\vec{r}_i}{dt} = \frac{d \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{dt} \\ &= \frac{d(m\vec{r}_c)}{dt} = m \frac{d\vec{r}_c}{dt} = m\vec{v}_c\end{aligned}$$

质点系的动量等于它的总质量与质心速度的乘积。

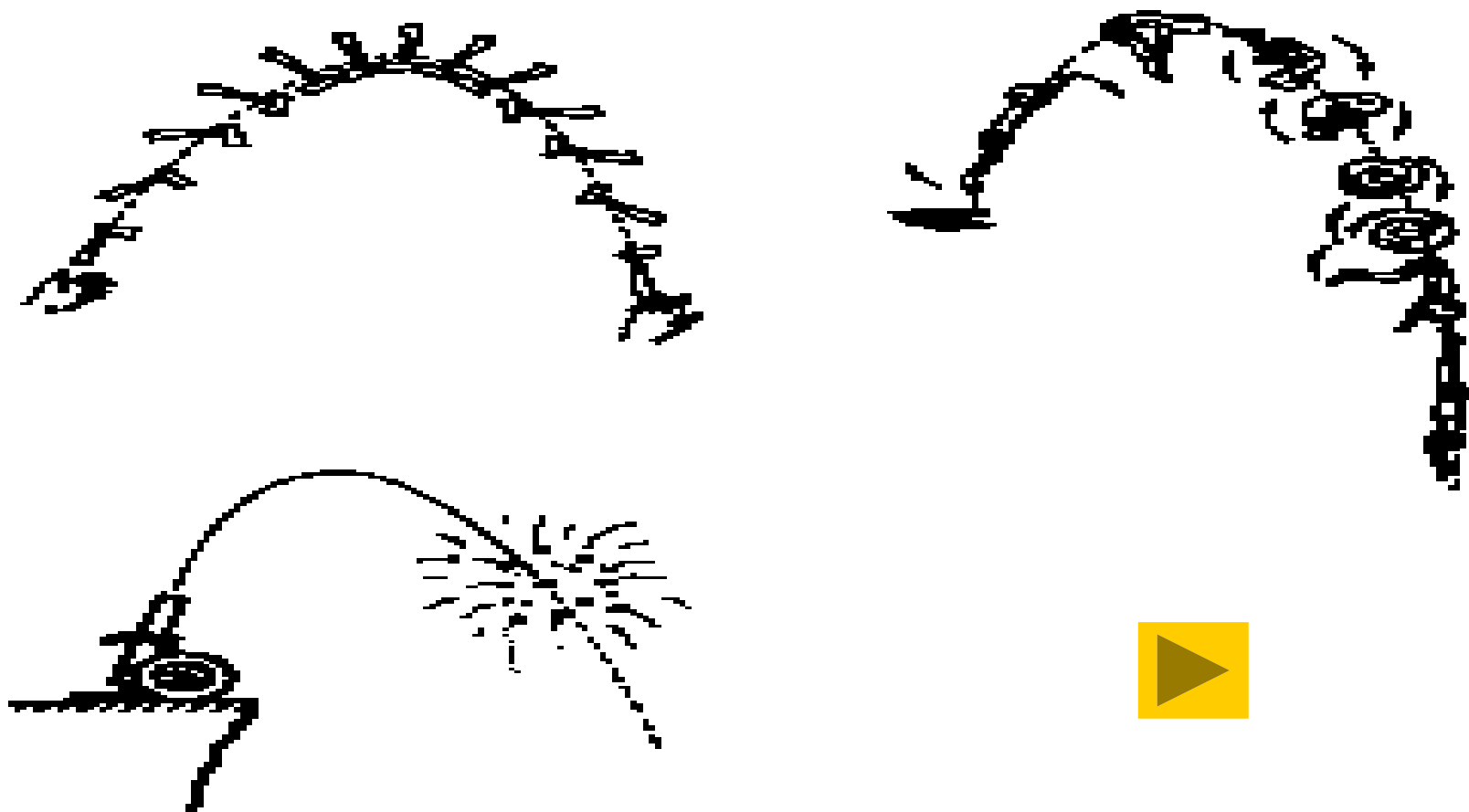
由质点系动量定理： $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt} m\vec{v}_c = m\vec{a}_c$

质点系所受合外力等于其总质量与质心加速度的乘积。
这就是质心运动定理。



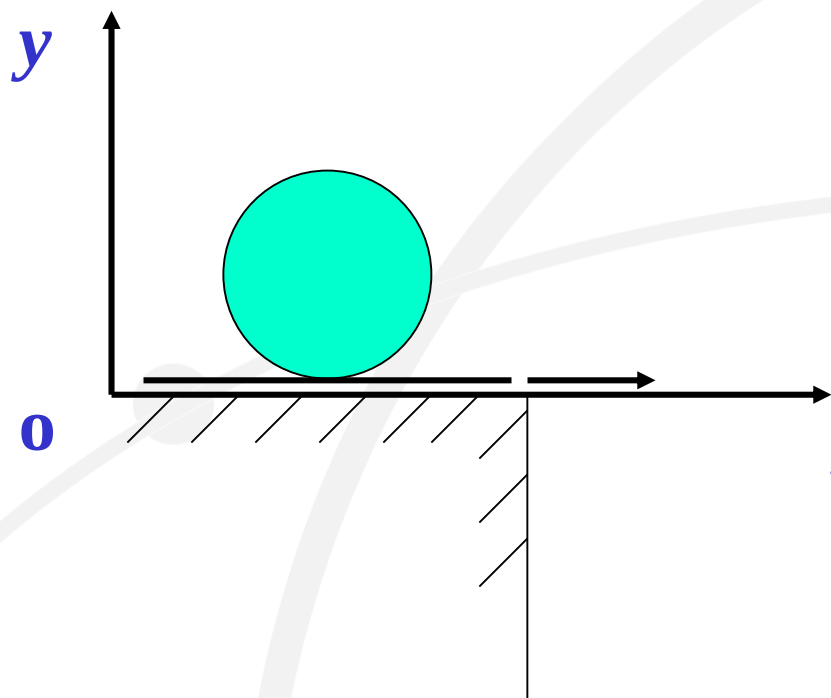
在有些情况下，质点系内各质点由于内力和外力的作用，运动情况可能很复杂，但质心的运动可能很简单，由质点系所受合外力决定。

这样质点系的运动可看成是把质量和力都集中在质心的一个质点的运动。



例：水平桌面上拉动纸，纸张上有一均匀球，球的质量 M ，纸被拉动时与球的摩擦力为 F ，求： t 秒后球相对桌面移动多少距离？

解：球移动的距离即为质心移动的距离



$$\vec{F} = M\vec{a}_c \quad a_c = \frac{F}{M}$$

两次积分得 $x_c = \frac{1}{2} \frac{F}{M} t^2$

答：沿拉动纸的方向移动

$$\frac{1}{2} \frac{F}{M} t^2$$



1.4 角动量

1.4.1 质点的角动量

1.4.2 角动量定理

1.4.3 角动量守恒定律

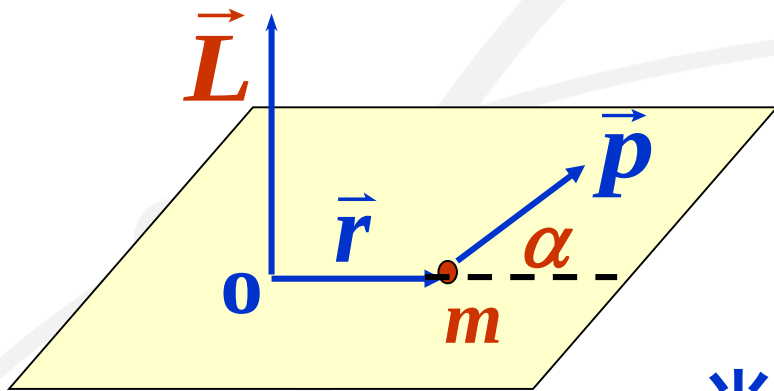


1.4.1 质点的角动量 (particle angular momentum)

一. 角动量矢量定义

动量为 $\vec{p}$ 的质点, 对惯性系中一固定点 o 的角动量定义为下述矢量积:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$



大小: $L = m v r \sin \alpha$

方向: 右手螺旋法

当质点作圆周运动时 $L = m v r$

- 注意:
1. $\vec{L}$ 的方向垂直于 $\vec{r}$ 和 $\vec{p}$ 所决定的平面。
 2. $\vec{r} \times \vec{p}$ 的顺序不能颠倒。

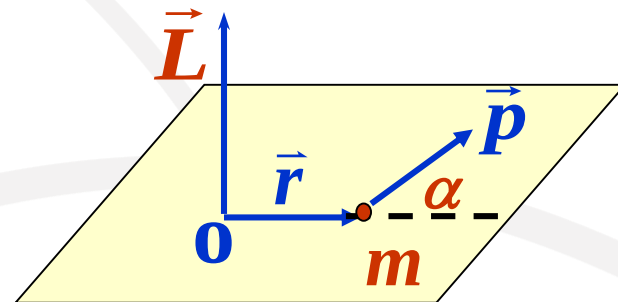


角动量的性质

1. 矢量性 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

2. 瞬时性 $\vec{L} = \vec{r} \times m \vec{v}$

3. 相对性。 $\vec{r}$ 为质点到固定点O的位矢，相对不同点 $\vec{r}$ 值不同，则 $\vec{L}$ 也不同。

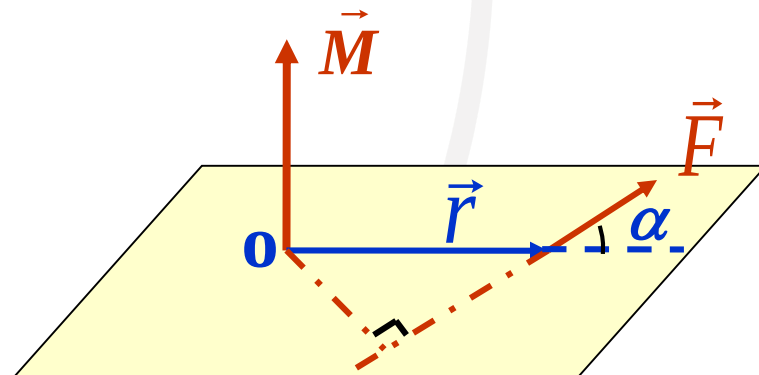


二. 力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$|\vec{M}| = M = r \cdot F \cdot \sin(\vec{r} \cdot \vec{F})$$

$$= r \cdot F \cdot \sin \alpha$$

$$= F \cdot r_{\perp} \quad (r_{\perp} \text{ 为力臂})$$



方向: 右手螺旋法. 矢量性, 瞬时性, 相对性



1.4.2 角动量定理

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \vec{r} \times \vec{p} & \frac{d\vec{L}}{dt} &= \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} \\ & & &= \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \vec{v} \times m\vec{v} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}\end{aligned}$$

质点角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

质点对某一点的角动量随时间的变化率等于质点所受合外力对同一点的力矩。

有限时间

$$\underbrace{\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt}_{\text{冲量矩}} = \int_{\vec{L}_1}^{\vec{L}_2} d\vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

上式表明在力矩的持续作用下质点角动量的变化。反映的是力矩在 Δt 时间内的累积效应。



1.4.3 角动量守恒定律

(law of conservation of angular momentum)

$$\text{当 } \vec{M} = 0 \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \quad \vec{L} = \text{常矢量}$$

即：如果对于某一固定点, 质点所受合外力矩为零, 则此质点对该固定点的角动量矢量保持不变.

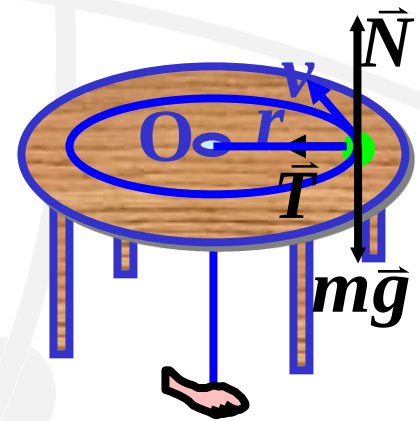
关于合外力矩为零, 有二种情况:

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = 0 \quad \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$$

$$\text{或 } \vec{F} \neq 0$$

$$\text{但 } \vec{F} // \vec{r} \quad \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$$

动量守恒?



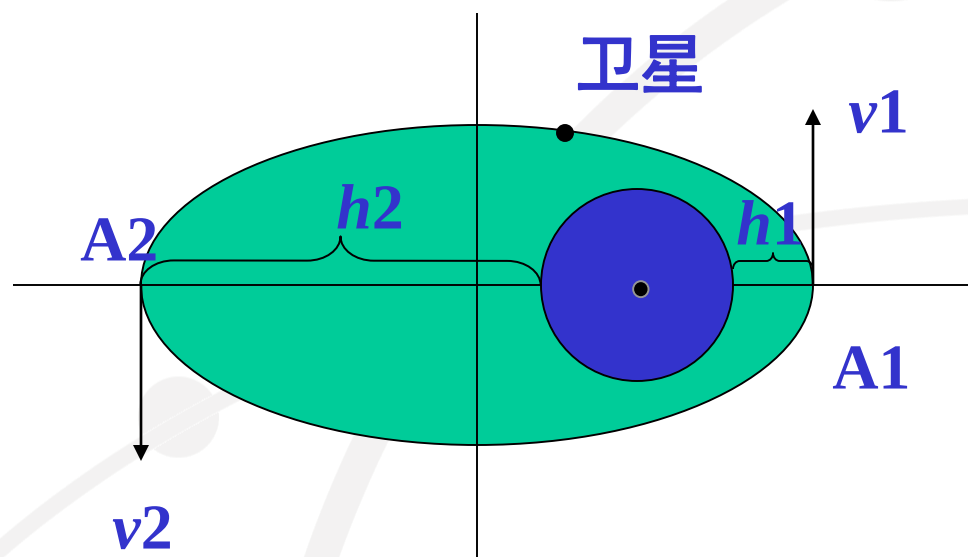
$$\vec{T} // (-\vec{r}) \quad \vec{M} = 0$$

$$\vec{L}_1 = \vec{L}_2 \quad m v_0 r_0 = m v r$$



例：卫星绕地球沿椭圆轨道运行，地球的中心位于椭圆的一个焦点上，地球 $R=6378\text{km}$ ，卫星距地面的最近距离 $h_1=439\text{km}$ ，最远距离 $h_2=2384\text{km}$ ，卫星在近地点 A_1 的速度 $v_1=8.10\text{km/s}$ ，求：卫星在远地点 A_2 的速度 v_2 。

解：卫星在运动过程中受地球引力，力矩为零，因此角动量守恒。



$$\vec{L}_{A1} = \vec{L}_{A2}$$

在 A_1 和 A_2 两点 $\vec{L}$ 方向相同

$$L_{A1} = L_{A2}$$

$$L_{A1} = rmv = (R + h_1)mv_1 \quad mv_1(R + h_1) = mv_2(R + h_2)$$

$$L_{A2} = rmv = (R + h_2)mv_2 \quad v_2 = \frac{(R + h_1)}{(R + h_2)}v_1$$



质点系角动量定理

(theorem of angular momentum of system of particles)

由质点角动量定理

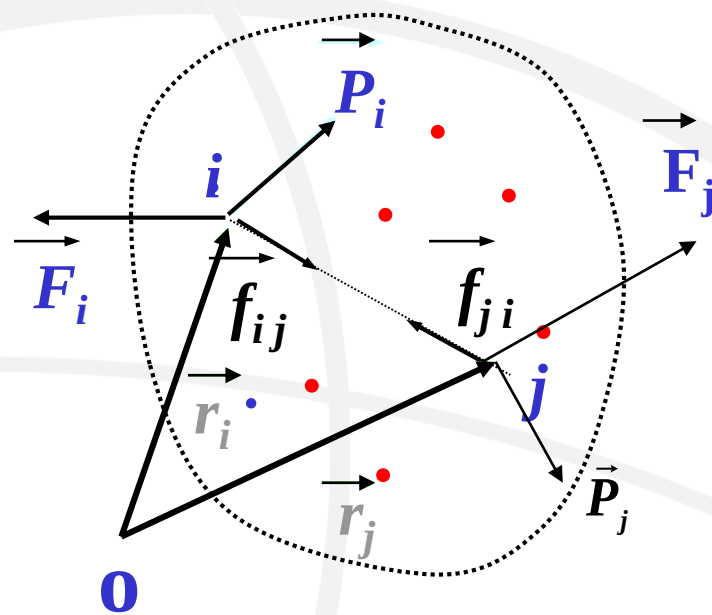
$$\vec{M}_i = \vec{r}_i \times (\vec{F}_i + \sum_{i \neq j} \vec{f}_{ij}) = \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$

$$\vec{M}_j = \vec{r}_j \times (\vec{F}_j + \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ji}) = \frac{d\vec{L}_j}{dt}$$

内力矩 $\vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{f}_{ji}$

$$= (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{f}_{ij} = 0$$

$$\sum_i \sum_{i \neq j} \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} = 0 \quad \vec{M} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \vec{L}_i \right) = \frac{d\vec{L}}{dt}$$



质点系角动量定律 $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

对于有限时间 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$

上两式形式上与质点角动量定律相似但涵义不同

分量式: $M_x = \frac{dL_x}{dt} \quad M_y = \frac{dL_y}{dt} \quad M_z = \frac{dL_z}{dt}$

质点系对某轴的角动量随时间的变化率等于质点系中各质点所受外力对同一轴的力矩的代数和。

质点系角动量守恒定律

$$\vec{M} = 0 \quad \sum_i \vec{L}_{i1} = \sum_i \vec{L}_{i2}$$



例：质量分别为 m_1 和 m_2 的两个小钢球固定在一个长为 a 的轻质硬杆的两端，杆的中点有一轴使杆在水平面内自由转动，杆原来静止。另一泥球质量为 m_3 ，以水平速度 v_0 垂直于杆的方向与 m_2 发生碰撞，碰后二者粘在一起。设 $m_1=m_2=m_3$ ，求碰撞后转动的角速度。

解：考虑此质点系。相对于杆的中点，在碰撞过程中合外力矩为零，因此对此点的角动量守恒。

碰撞前

$$m_3 \vec{r} \times \vec{v}_0$$

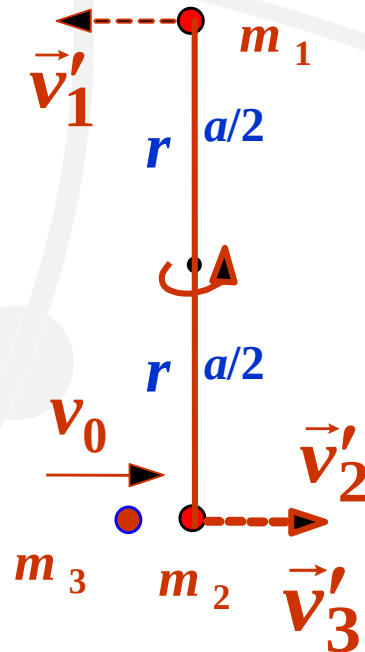
碰撞后

$$m_3 \vec{r} \times \vec{v}'_3 + m_2 \vec{r} \times \vec{v}'_2 + m_1 \vec{r} \times \vec{v}'_1$$

$$m_3 r v_0 = m_3 r v'_3 + m_2 r v'_2 + m_1 r v'_1$$

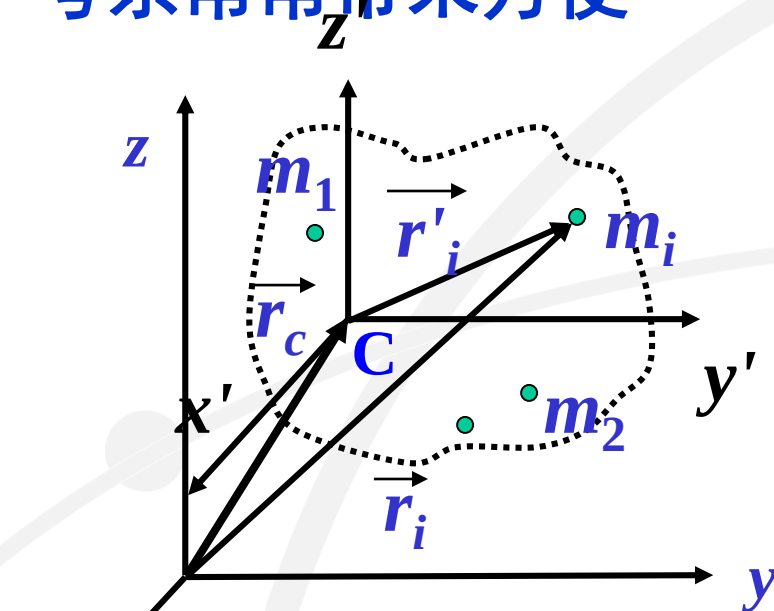
$$r = \frac{a}{2} \quad v'_1 = v'_2 = v'_3 = \frac{a}{2} \omega$$

$$\omega = \frac{2v_0}{3a}$$



* 质心系 (center of mass frame)

由于质心的特殊性，在分析力学问题时，利用质心参考系常常带来方便



$$\vec{r}'_i = \vec{r}_i - \vec{r}_c$$

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}'_i = \sum_{i=1}^N m_i (\vec{r}_i - \vec{r}_c) = 0$$

求导得：
$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}'_i = 0$$

质心系可能不是惯性系，但质心系特殊，动量守恒定律适用，而且，对于质心系系统总动量为零

质心系中的速度
$$\vec{v}'_i = \vec{v}_i - \vec{v}_c$$

零动量参考系



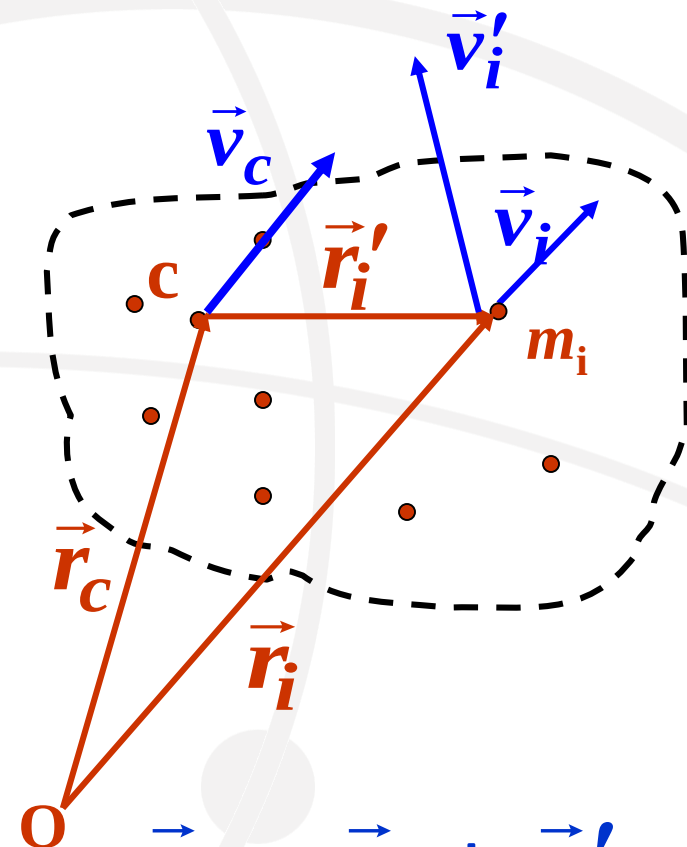
质心参考系中的角动量

设：O为惯性系中的一点
C为质点系的质心

质心相对于O的位矢及速度如图

质点*i* 相对于O和C的位矢如图

质点*i* 相对于惯性系和质心系的
速度如图



质点系对O点的角动量

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i \\ &= \sum_i m_i (\vec{r}_c + \vec{r}_i') \times (\vec{v}_c + \vec{v}_i')\end{aligned}$$

$$\vec{r}_i = \vec{r}_c + \vec{r}_i'$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_c + \vec{v}_i'$$



$$\begin{aligned}
 \vec{L} &= \sum_i m_i (\vec{r}_c + \vec{r}_i') \times (\vec{v}_c + \vec{v}_i') \\
 &= \underbrace{\vec{r}_c \times (m \vec{v}_c)}_{\vec{p}} + \underbrace{\vec{r}_c \times \sum_i m_i \vec{v}_i'}_{\text{零}} + \underbrace{(\sum_i m_i \vec{r}_i') \times \vec{v}_c}_{\text{零}} + \underbrace{\sum_i m_i \vec{r}_i' \times \vec{v}_i'}_{\vec{L}_{in} = \sum_i \vec{L}_i}
 \end{aligned}$$

$\vec{L} = \vec{r}_c \times \vec{p} + \vec{L}_{in}$ 质点系对惯性系中某点的角动量等于质心对该点的角动量（叫轨道角动量）加上质点系对质心的角动量

$$\begin{aligned}
 \frac{d\vec{L}}{dt} &= \frac{d(\vec{r}_c \times \vec{p})}{dt} + \frac{d\vec{L}_{in}}{dt} & \frac{d\vec{r}_c}{dt} \times \vec{p} &= \vec{v}_c \times m \vec{v}_c = 0 \\
 &= \vec{r}_c \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{d\vec{r}_c}{dt} \times \vec{p} + \frac{d\vec{L}_{in}}{dt} = \vec{r}_c \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{d\vec{L}_{in}}{dt} = \vec{M}
 \end{aligned}$$



$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r}_c \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{d\vec{L}_{in}}{dt}$$

比较

$$\vec{M} = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \sum (\vec{r}_i' + \vec{r}_c) \times \vec{F}_i$$

$$= \sum \vec{r}_i' \times \vec{F}_i + \vec{r}_c \times \sum \vec{F}_i = \underbrace{\sum \vec{r}_i' \times \vec{F}_i}_{\vec{M}_{in}} + \vec{r}_c \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

质点系对质心的角动量定理

$$\vec{M}_{in} = \frac{d\vec{L}_{in}}{dt}$$

质心系可以是非惯性系，此式也成立

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \text{只适用于惯性系中某点}$$



1.5 功和能 (work and energy)

1.5.1 功

1.5.2 动能定理

1.5.3 保守力和势能

1.5.4 机械能守恒



§ 1.5.1 功 (work)

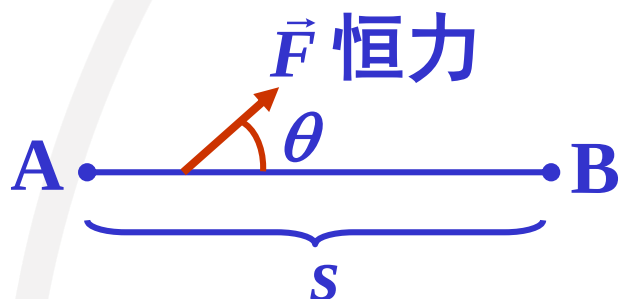
本章研究力的空间累积效应 —— 功
及动能、势能、动能定理、机械能守恒定律。

一、恒力沿直线的功

中学对于功的定义：物体的移动和力在移动方向上的投影的乘积。

功的两要素

力与力的方向上的位移



$\vec{F}$ 恒力

$A \cdot \underbrace{\hspace{2cm}}_s \cdot B$

$W = F s \cos \theta = \vec{F} \cdot \vec{s}$

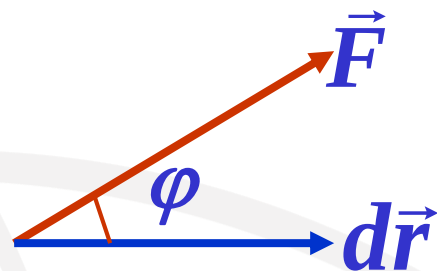
问题：如果力的大小、方向都在变，如何处理？



二、元功

1. 质点在力 $\vec{F}$ 的作用下，发生一无限小的位移 $d\vec{r}$ ，则力所做的元功定义为：

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cdot |d\vec{r}| \cdot \cos \varphi$$



功等于质点受的力和它的位移的标积

2. 功的单位

SI制中：焦耳

$$1\text{J} = 1\text{N} \cdot \text{m}$$

电学中：电子伏特

$$1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$$

3. 功的特性

功是标量

它无方向，但有正、负值。

$$0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}, dW > 0$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2}, dW = 0$$

$$\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi, dW < 0$$

功是过程量

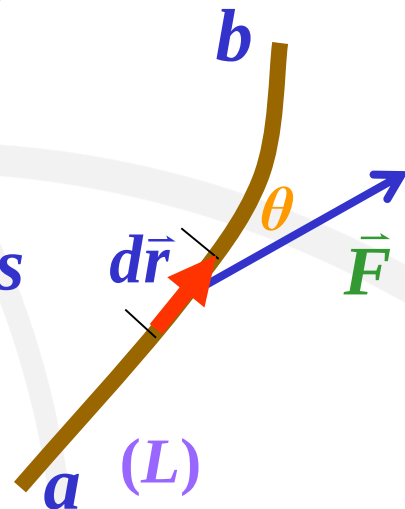
功是力与位移过程乘积的效果。



三、变力的功 元功 $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

质点从 $a \rightarrow b$ 的功 W

$$W = \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{a(L)}^b F |d\vec{r}| \cos \theta = \int_{a(L)}^b F \cos \theta ds$$



直角坐标系中 $d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$

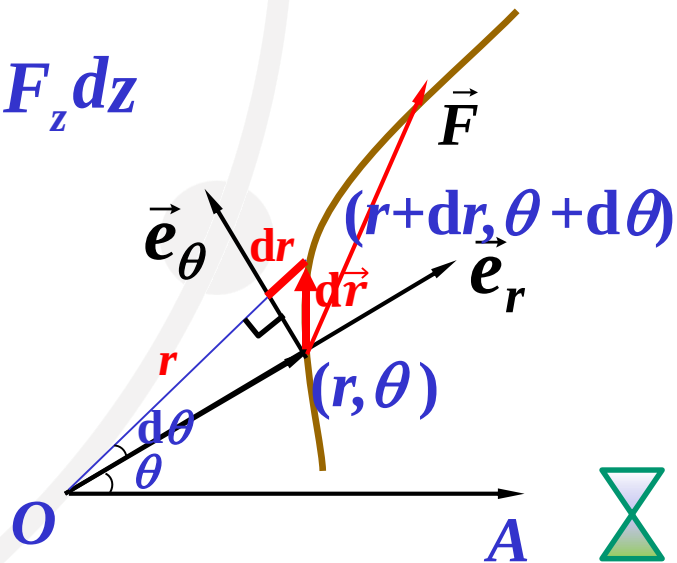
$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}$$

功的大小与路径相关

$$W = \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{a(L)}^b F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

极坐标系中 $d\vec{r} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta$

$$W = \int_{(r_0, \theta_0)}^{(r, \theta)} (F_r dr + F_\theta r d\theta)$$



四. 合力的功

$$\begin{aligned}W_{AB} &= \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_N) \cdot d\vec{r} \\&= \int_A^B \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \int_A^B \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} + \dots + \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \\&= W_{1AB} + W_{2AB} + \dots + W_{NAB}\end{aligned}$$

合力做的总功等于每个分力沿同一路径做功的代数和

五. 功率 P

1. 平均功率 $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

2. 瞬时功率 $P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$



•物理意义：**表示做功的快慢**

•单位：瓦特(W)

几个功率的数量级：

睡觉 70—80W(基础代谢)

走路 170—380W

跑步 700—1000W

闲谈 70—80W

听课 70—140W

足球 630—840W

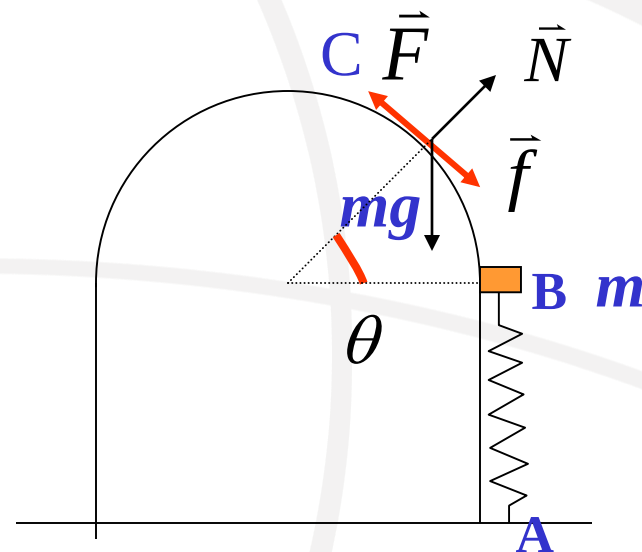


例： 弹簧(倔强系数为 k)一端固定在A点,另一端连一质量为 m 的物体,靠在光滑的圆柱体表面(半径 a),弹簧原长 AB , 在外力作用下极缓慢地沿表面从B到C, 求： 外力做的功

解： 物体 m 匀速移动 合外力为零
切向合外力为零

$$F = mg \cos \theta + ka \theta$$

$$\begin{aligned} W &= \int_B^C \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_0^{\theta_c} mg \cos \theta a d\theta + \int_0^{\theta_c} ka \theta a d\theta \\ &= mga \sin \theta_c + \frac{1}{2} ka^2 \theta_c^2 \end{aligned}$$



§ 1.5.2 动能定理

(theorem of kinetic energy)

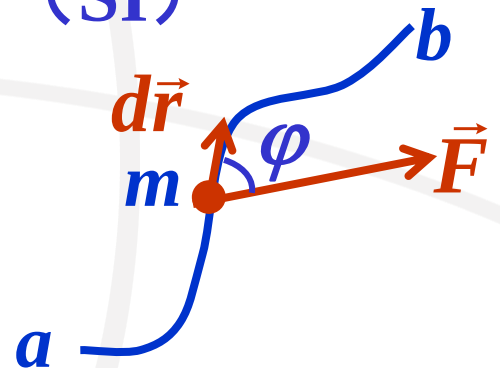
一、动能

质量为 m ，速率为 v 的质点的动能定义为：

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{单位：焦耳 (J) (SI)}$$

二、质点的动能定理

$$W = \int_a^b \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_a^b f \cos \varphi ds = \int_a^b f_t ds$$



据牛二定律 $f_t = ma_t = m \frac{dv}{dt}$ 且 $ds = vdt$

$$W = \int_a^b f_t \cdot ds = \int_a^b m \frac{dv}{dt} v dt = \int_{v_1}^{v_2} mv dv = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

合外力对质点所做的功等于质点动能的增量。



讨论

$$W_{AB} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

1. 动能定理给出了力的空间积累效应，即功可以改变质点的动能。
2. 其优点是当作用力在位移过程中不清楚时，就可通过始、末状态动能的增量来求得该力的功。

功是过程量，动能是状态量。

3. 在所有惯性系中，动能定理形式保持不变。

$$W_{AB} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

但是，动能定理的量值相对不同惯性系值不相同，即 $(v_2^2 - v_1^2)$ 的值不相同。



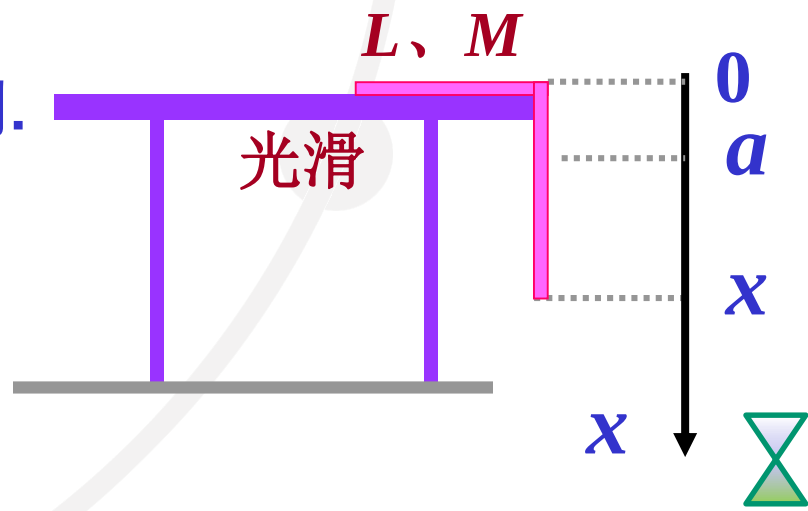
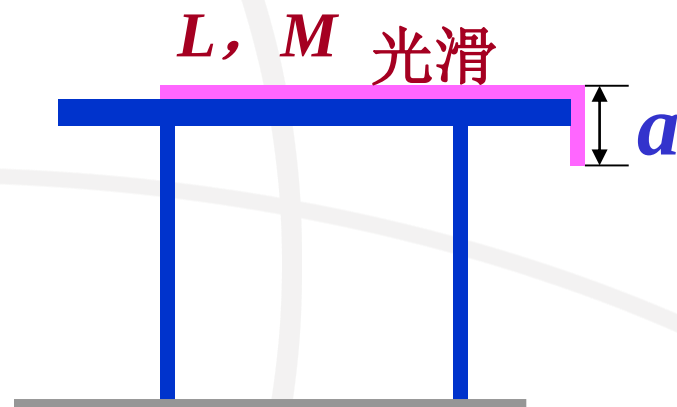
例：长度为 L 、质量为 M 的均匀链条,置于水平光滑桌面上。开始时,有少部分链条（长度为 a ）下垂在桌外。在重力作用下,链条下落。

求：当链条尾端刚刚离开桌面时的速率 $v = ?$

解： 链条下落是重力做功的结果，当下落长度变化时,重力大小也变化，因此为变力做功。

用动能定理可求末状态速度。

1. 建立坐标 ox , 向下为正方向.
2. 某时刻端点位置为 x .



下落部分的质量及所受重力分别为

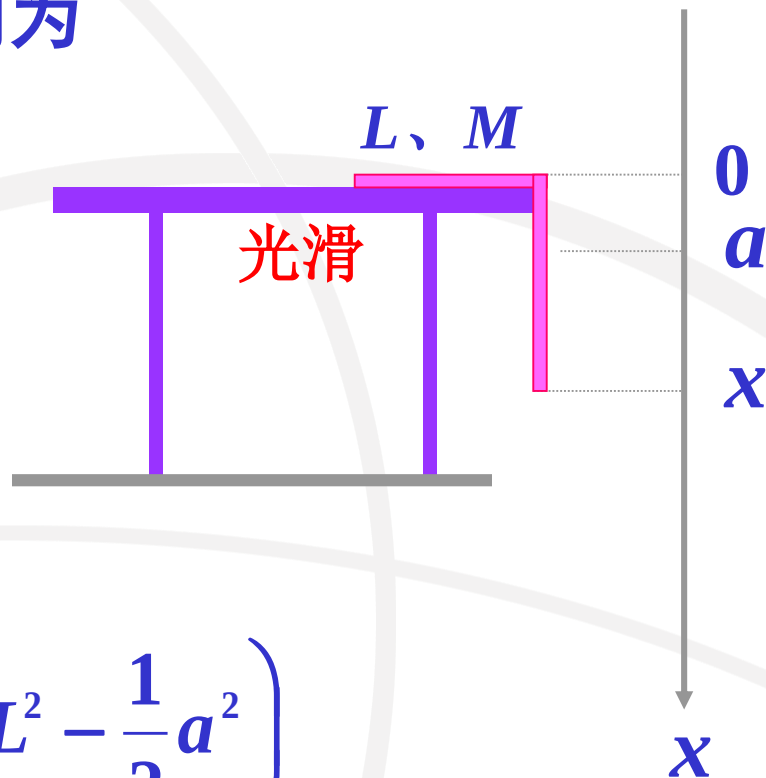
$$m = \frac{M}{L} x \quad f = mg = \frac{M}{L} xg$$

$$dW = f \cdot dx = \frac{M}{L} xg \cdot dx$$

$$W = \int_a^L \frac{M}{L} gx \cdot dx = \frac{M}{L} g \left(\frac{1}{2} L^2 - \frac{1}{2} a^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2} Mv^2 - 0$$

$$v = \sqrt{\frac{g}{L} (L^2 - a^2)}$$



三. 质点系的动能定理

两个质点的系统

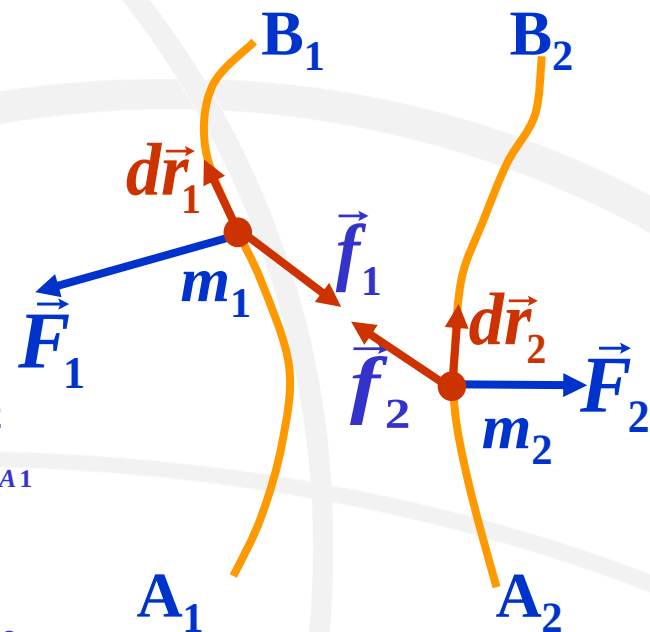
$$\begin{cases} \vec{f}_1, \vec{f}_2 \text{ --- 为内力.} \\ \vec{F}_1, \vec{F}_2 \text{ --- 为外力.} \end{cases}$$

分别应用质点动能定理:

$$\int_{A_1}^{B_1} (\vec{F}_1 + \vec{f}_1) \cdot d\vec{r}_1 = \frac{1}{2} m_1 v_{1B_1}^2 - \frac{1}{2} m_1 v_{1A_1}^2$$

$$\int_{A_2}^{B_2} (\vec{F}_2 + \vec{f}_2) \cdot d\vec{r}_2 = \frac{1}{2} m_2 v_{2B_2}^2 - \frac{1}{2} m_2 v_{2A_2}^2$$

$$\begin{aligned} & \int_{A_1}^{B_1} \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \int_{A_2}^{B_2} \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2 + \int_{A_1}^{B_1} \vec{f}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \int_{A_2}^{B_2} \vec{f}_2 \cdot d\vec{r}_2 \\ &= \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1B_1}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2B_2}^2 \right) - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1A_1}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2A_2}^2 \right) \end{aligned}$$



$$\int_{A_1}^{B_1} \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \int_{A_2}^{B_2} \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2 + \int_{A_1}^{B_1} \vec{f}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \int_{A_2}^{B_2} \vec{f}_2 \cdot d\vec{r}_2$$

$$= \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1B1}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2B2}^2 \right) - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1A1}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2A2}^2 \right)$$

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = E_{kB} - E_{kA}$$

外力总功 + 内力总功 = 系统总动能的增量

内力功的和不一定为零（ $\because$ 各质点位移不一定相同）。

内力虽不能改变系统的动量，但能改变系统的动能。

例：炸弹爆炸过程, 内力(火药的爆炸力)所做的功使得 弹片的动能增加。

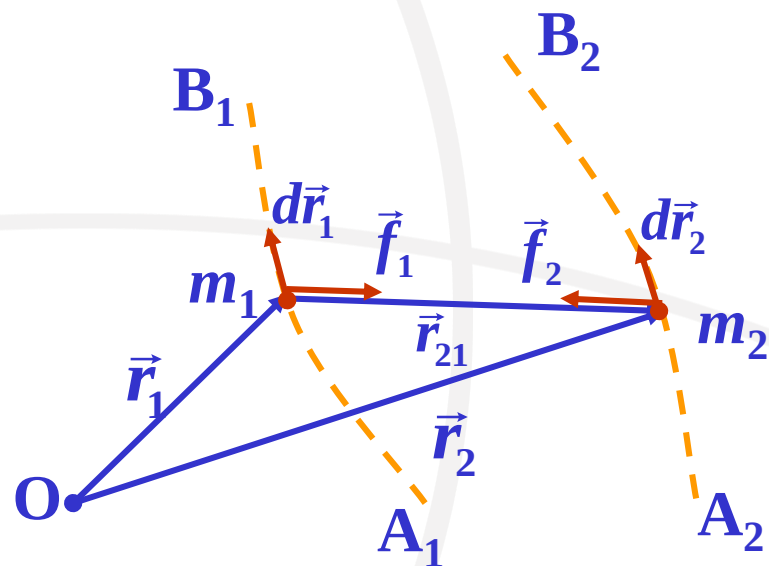


四、 内力的功

内力的功 系统内力总是成对出现, 它们通常是作用力与反作用力。

$$\begin{aligned} dW &= \vec{f}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \vec{f}_2 \cdot d\vec{r}_2 \\ &= \vec{f}_2 \cdot d(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = \vec{f}_2 \cdot d\vec{r}_{21} \end{aligned}$$

$$dW_{\text{一对力}} = \vec{f}_2 \cdot d\vec{r}_{21}$$



一对力所做的功, 等于其中一个物体所受的力沿两物体相对移动的路径所做的功。



讨论

1. 一对内力所做的功与参考系的选择无关。

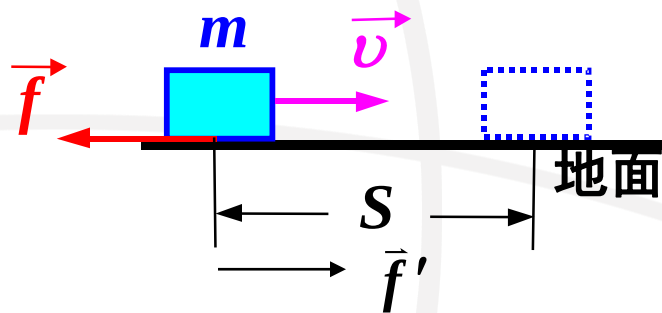
例：摩擦力做功

以地面为参考系：

$$W_{\text{对}} = \vec{f} \cdot \vec{r} = -fS$$

以滑块为参考系：

$$W_{\text{对}} = \vec{f}' \cdot \vec{r}' = -f'S' = -fS$$



一对滑动摩擦力的功恒为负

摩擦力是一对力，一对力所做的功与参考系选择无关。



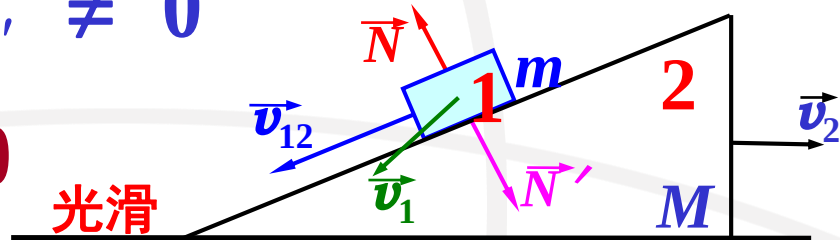
2. 在无相对位移或相对位移与一对力垂直的情况下，一对内力的功必为零。

图中 $\vec{N}$ 不垂直于 $\vec{v}_1$ $W_N \neq 0$

$\vec{N}'$ 不垂直于 $\vec{v}_2$ $W_{N'} \neq 0$

但 $W_{\text{对}} = W_N + W_{N'} = 0$

($\because \vec{N} \perp \vec{v}_{12}$, 即 $\vec{N} \perp d\vec{r}_{12}$)



说明

为方便起见，计算时常认为其中一个质点静止，并以该质点所在位置为原点，计算另一质点受力所做的功，所得就是一对内力做功。



在质心系中，质点系的动能定理的形式与惯性系中的相同，而不论该质心系是否惯性系：

$$W'_{ex} + W'_{in} = E'_{kB} - E'_{kA} = \Delta E'_k$$

这是C系中质点系的动能定理。非常有用。

证明：惯性力的功恒为零。设质心加速度为 $\vec{a}_C$ ，惯性力总功为：

$$\begin{aligned} W'_{in} &= \int_A^B \sum_i m_i (-\vec{a}_C) \cdot d\vec{r}'_i = - \int_A^B \vec{a}_C \cdot \sum_i (m_i d\vec{r}'_i) \\ &= - \int_A^B \vec{a}_C \cdot d \left(\sum_i m_i \vec{r}'_i \right) = 0 \end{aligned}$$

此项恒为零。因为在C系中，质心定义为

$$\vec{r}'_C = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}'_i \equiv 0$$



柯尼希定理（动能分解定理）

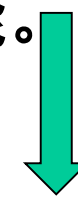
求质点系的动能常常是一件很困难的事。

$$\begin{aligned} E_k &= \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i (v_C + v_i')^2 \\ &= \frac{1}{2} M v_C^2 + \boxed{0} + \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = E_{kC} + E_{k,in} \end{aligned}$$

上述**动能分解定理**又称**柯尼希定理**。其推导只用到坐标变换，没有用到牛顿定律，因而对任何坐标系都成立。

质点系的总动能 E_k = 质心动能 $\frac{M}{2} v_c^2$ + 系统内动能 $E_{k,in}$

定义内动能： $E_{k,in} = \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i v_i'^2 \right)$ 它就是系统在C系中的动能。



§ 1.5.3 保守力和势能

一. 保守力定义

如果力所做的功只与物体的始末位置有关而与路径无关，这样的力称为保守力。

或：物体沿闭合路径绕行一周，力对物体所做的功等于零，这样的力称为保守力

如：重力、万有引力、静电力、弹性力。

二. 非保守力

作功与路径有关的力称为非保守力

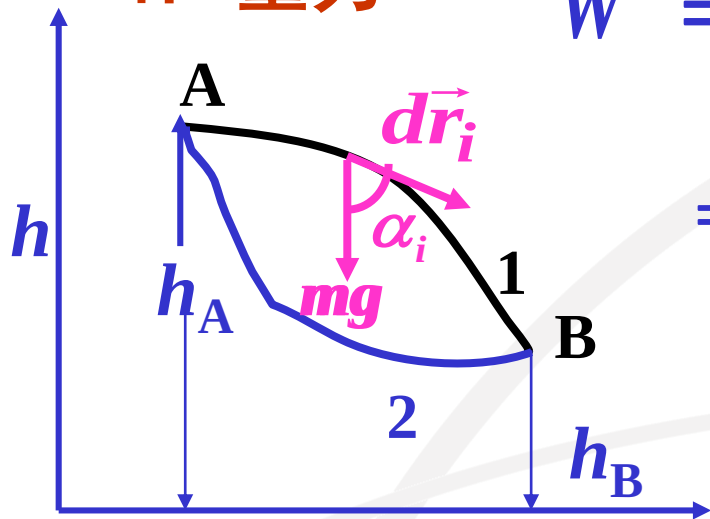
例如：摩擦力（耗散力）—— 作功恒为负

爆炸力：作功为正。



三、几种保守力

1. 重力



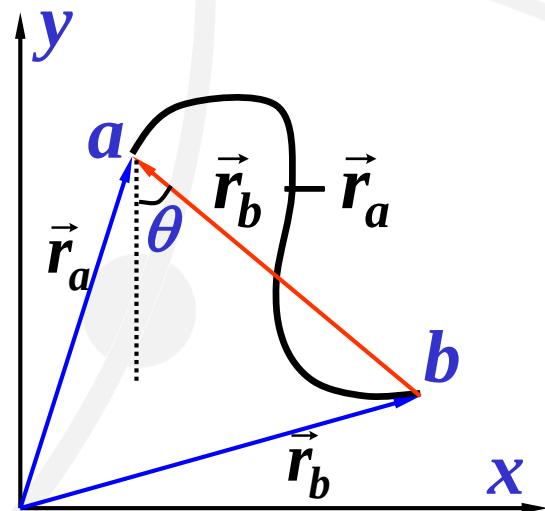
$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B mg |d\vec{r}| \cos \alpha$$

$$= \int_{h_A}^{h_B} -mg dh = -(mgh_B - mgh_A)$$

$$\oint dW = \int_{A(L_1)}^B dW + \int_B^A dW = 0$$

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b m\vec{g} \cdot d\vec{r} = \int m\vec{g} \cdot (-\vec{j}) \cdot d\vec{r} \\ &= m\vec{g} \cdot (-\vec{j}) \cdot \int_{\vec{r}_a}^{\vec{r}_b} d\vec{r} = m\vec{g} \cdot (-\vec{j}) \cdot (\vec{r}_b - \vec{r}_a) \end{aligned}$$

$$W_{\text{重}} = mg(y_a - y_b)$$



可见，重力的功只与初末位置有关，与路径无关。



2. 万有引力

$$\hat{r} = \vec{e}_r$$

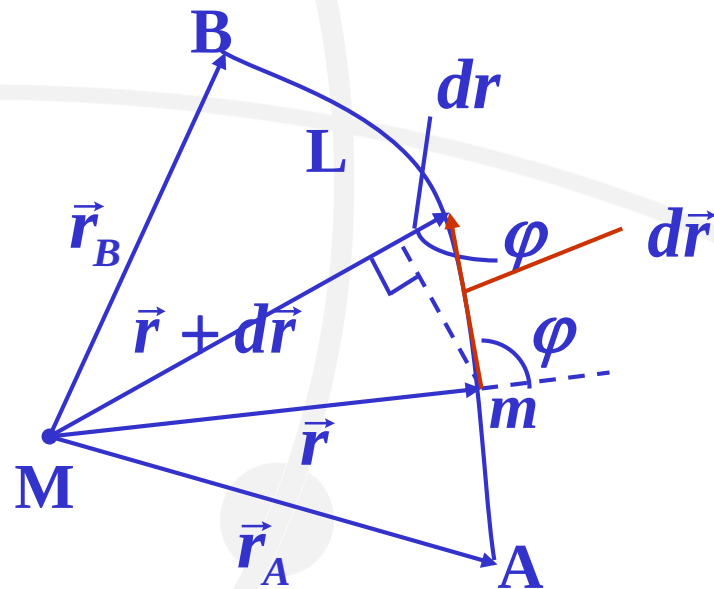
质点 M 和 m 间有万有引力作用,计算这一对力的功可以认为 M 静止, 且选 M 为原点, 则 M 对 m 的万有引力为:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_A^B -\frac{GMm}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{r} \quad \vec{f} = -\frac{GMm}{r^2} \hat{r}$$

$$\because \hat{r} \cdot d\vec{r} = 1 \cdot |d\vec{r}| \cos \phi = dr$$

$$\therefore W_{AB} = \int_{r_A}^{r_B} -\frac{GMm}{r^2} dr$$

$$W_{AB} = \frac{GMm}{r_B} - \frac{GMm}{r_A}$$



一对万有引力做功之和只与两质点的始末相对位置有关。



3 静电场力的功

$$W = \int_{(r_0, \theta_0)}^{(r, \theta)} (F_r dr + F_\theta r d\theta)$$

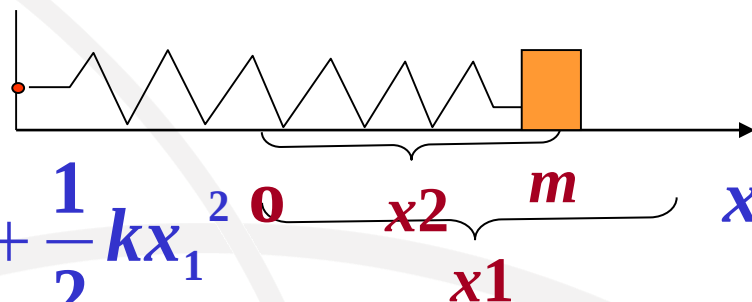
在静电荷 q_0 电场中，电荷 q 自 r_0 处运动至 r 处静电力之功为

$$W = \int_{r_0}^r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right)$$

共同特点：力所作的功与路径无关，仅与始末位置有关.



4. 弹性力



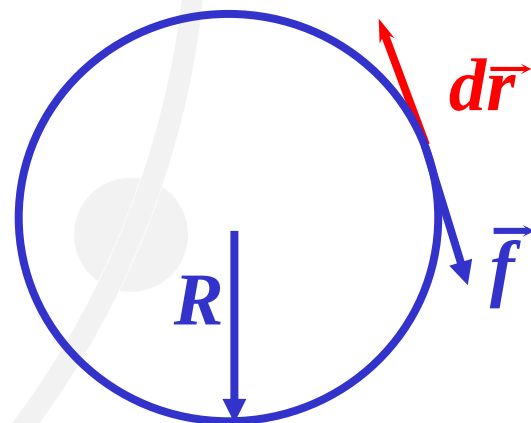
$$W = \int_{x_1}^{x_2} f_x dx = \int_{x_1}^{x_2} -kx dx = -\frac{1}{2} kx_2^2 + \frac{1}{2} kx_1^2$$

弹力的功只与始末位置有关，与中间过程无关。

四. 非保守力——摩擦力的功

水平桌面上一个质量为 m 的小物体,沿半径为 R 的圆弧移动一周, 设摩擦系数为 μ_s , 求摩擦力的功。

$$\begin{aligned} W &= \oint \vec{f} \cdot d\vec{r} = -\oint f ds \\ &= -\mu_s mg \int_0^{2\pi R} ds = -2\mu_s mg \pi R \end{aligned}$$



摩擦力的功与所经历的路径有关, 沿封闭回路的功不为零

四、势能 (Potential Energy)

一、几种保守力的功

重力的功

$$W_{AB} = mgh_A - mgh_B$$

弹力的功

$$W_{AB} = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$$

万有引力的功

$$W_{AB} = \left(-\frac{Gm_1m_2}{r_A} \right) - \left(-\frac{Gm_1m_2}{r_B} \right)$$

特点：保守力的功可以写成两项之差，第一项只与初位置有关，第二项只与末位置有关。

因此，可定义一个只与位置有关的函数 E_P ，该函数被称为系统的势能函数。



二、势能

保守力所作的功等于势能增量的负值

$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB} = -\Delta E_p \quad (\text{势能差})$$

要想求出某点势能值，则应规定一**势能零点**

如：若规定C点的势能为零，即： $E_{pC} = 0$

则系统在任意点 A 的势能为：

$$W_{AC} = E_{pA} - E_{pC} = E_{pA} = \int_A^C \vec{f} \cdot d\vec{r}$$

质点在空间某点的势能值等于把其从该点沿任意路径移到势能为零的参考点保守力所做的功。



说明：

- 1) 势能零点不同, 势能表达式也不同, 各点势能值也就不同, 但不影响任意两点的势能差.
- 2) 势能的“所有者”应是系统共有, 它不属于某一个质点。它实质上是一种相互作用能。
- 3) 势能是标量、是状态量。

只有对保守内力才能引入相应的势能。

三、几种保守力的势能

重力势能: $E_p = mgh$

零点在 $h = 0$ 处。

弹性势能: $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

零点在 $x=0$ 自然伸长处。

万有引力势能: $E_p = -\frac{GmM}{r}$

零点选在 $r \rightarrow \infty$ 处。



§ 1.5.4 机械能守恒定律 (law of conservation of mechanical energy)

一、功能原理

由质点系的动能定理

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = E_{kB} - E_{kA}$$

将内力分为两部分

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内保}} + W_{\text{内非}} = E_{kB} - E_{kA}$$

$$W_{\text{内保}} = E_{pA} - E_{pB}$$

系统的机械能

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = (E_{kB} + E_{pB}) - (E_{kA} + E_{pA})$$

功能原理 $W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = E_B - E_A = \Delta E$

外力和非保守内力做的功等于系统机械能的增量



二、机械能守恒定律

由功能原理

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = E_B - E_A$$

$$\text{当 } W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = 0$$

$$\text{机械能守恒定律 } E_B = E_A$$

只有保守内力做功时系统机械能守恒

三、能量守恒定律

一个不受外力作用的系统称为**孤立系统** $W_{\text{外}} = 0$

1. 若系统内非保守内力为零，或它不做功，则系统机械能守恒。
2. 若非保守内力做功不为零，机械能则不守恒，但各种形式能量(包括热能,化学能,光能...)的总和仍守恒,这就是**普遍的能量守恒定律**,这是自然界最普遍的定律之一。



四、守恒定律的意义

1. 守恒定律是关于变化过程的规律。

当满足一定条件下，不必考虑过程的细节，而对系统的初、末状态进行讨论。

这就是各个守恒定律的特点和优点。

2. 当守恒定律不成立时，再考虑动量定理、动能定理，分析力的两个积累效应。

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$$

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = E_{k2} - E_{k1}$$

3. 若研究物体瞬时状态，用牛顿运动定律。



例：一种实验小车质量为 M ，摆球质量为 m ，轻摆杆长为 L ，摆从水平位置自由下摆，求到达最低点时小车和摆球的速度 V 和 v . 计算中忽略摩擦.

解：取 m, M , 地球作为一个系统,

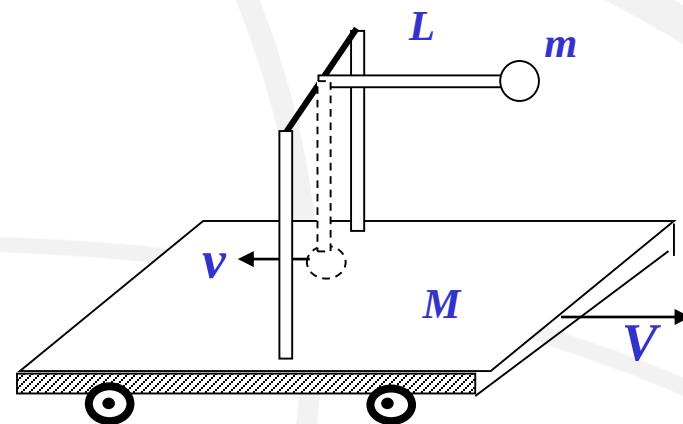
水平方向合外力为零, 水平动量守恒; 整个过程只有保守力(重力)做功, 整个过程机械能守恒

水平动量守恒: $-mv + MV = 0$

机械能守恒: $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = mgL$

解之得: $v = \sqrt{\frac{M}{m+M} \cdot 2gL}$

$$V = \sqrt{\frac{m^2}{M(m+M)} \cdot 2gL}$$



复习

$$W = \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{a(L)}^b F \cos\theta ds$$

1. 一对力所做的功，等于其中一个物体所受的力沿两物体相对移动的路径所做的功。

2. 保守力所作的功等于势能增量的负值

$$W_{AB} = E_{PA} - E_{PB} = -\Delta E_P \quad (\text{势能差})$$

要想求出某点势能值，则应规定一势能零点

3. 功能原理 $W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = E_B - E_A = \Delta E$

外力和非保守内力做的功等于系统机械能的增量。

4. 机械能守恒定律

只有保守内力做功时系统机械能守恒



例. 固定的水平桌面上有一环带，环带与小物体的摩擦系数 μ ，在外力作用下小物体（质量 m ）以速率 v 做匀速圆周运动。

求：转一周摩擦力做的功。

解：小物体对环带压力

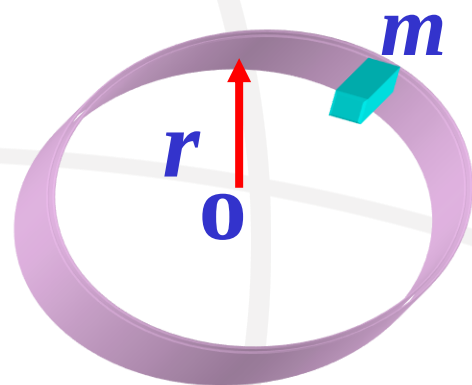
$$f = m \frac{v^2}{r}$$

摩擦力的大小：

$$F_{\mu} = \mu \cdot f = \mu \cdot m \frac{v^2}{r}$$

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = -F_{\mu} \cdot ds$$

$$W = \int_0^{2\pi \cdot r} dW = - \int_0^{2\pi \cdot r} \mu \cdot m \frac{v^2}{r} ds = -2\pi \cdot \mu \cdot mv^2$$



例 矿砂由料槽均匀落在水平运动的传送带上，落砂流量 $q = 50\text{kg/s}$ 。传送带匀速运动，速率为 $v = 1.5\text{m/s}$ 。求电动机拖动皮带的功率，这一功率是否等于单位时间内落砂获得的动能？

解：设在 dt 时间内有 dm 的砂落在皮带上，皮带对落砂的摩擦力为 f

$$f dt = dp = dm(v - 0), \quad f = \frac{dm}{dt} v = qv$$

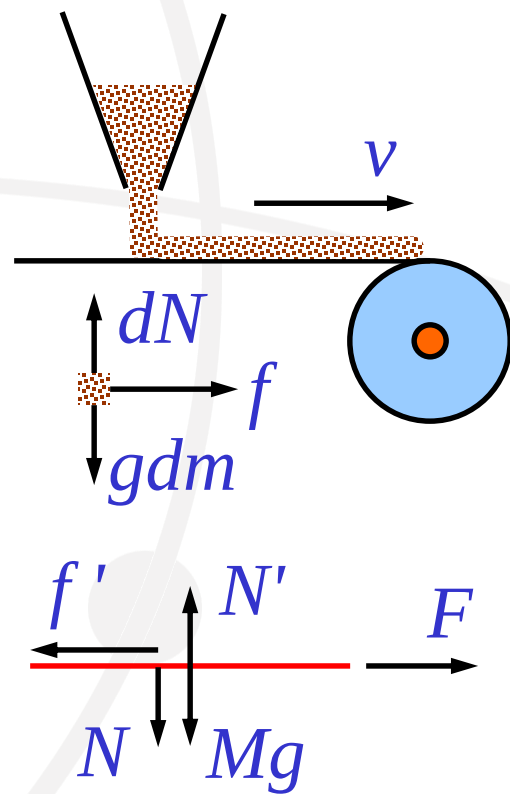
电动机驱动力 $F = -f' = f$,

功率 $P = Fv = qv^2 = 50 \times 1.5^2 = 113\text{W}$

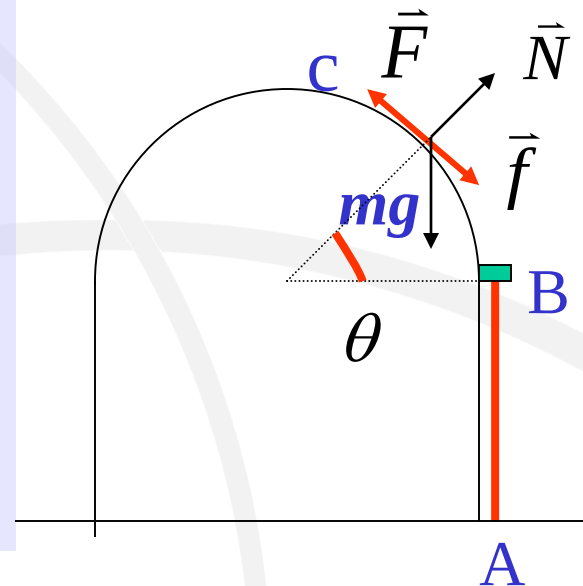
单位时间落砂获得动能

$$\frac{dE_k}{dt} = \frac{1}{2} \frac{dm \cdot v^2}{dt} = \frac{1}{2} qv^2 = \frac{P}{2}$$

二者差值转化为落砂内能



例：弹簧(倔强系数为 k)一端固定在A点,另一端连一质量为 m 的物体,靠在光滑的圆柱体表面(半径 a),弹簧原长AB, 在外力作用下极缓慢地沿表面从B到C, 用功能原理求外力做的功



解：根据功能原理：

以 m , 弹簧, 地球为研究对象

弹性势能零点, 重力势能零点均选在B处

$$\begin{aligned}
 W_F &= E_c - E_B = \left(mgh_c + \frac{1}{2} ks^2 \right) - 0 \\
 &= mga \sin \theta_c + \frac{1}{2} ka^2 \theta_c^2
 \end{aligned}$$



例. 已知：地下贮水池横截面 S ，池中贮水深度 h_1 ，
水平面与地面间 h_2 。

求：将池中水全部吸到地面需做功 $A = ?$

解：对象：一层水（坐标如图）

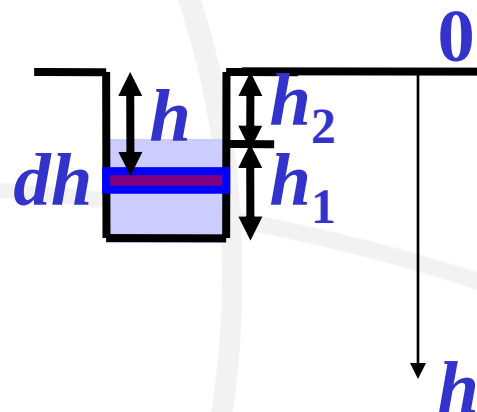
$$dm = \rho dV = \rho(Sdh)$$

$$\text{重力: } dm g = \rho g S dh$$

克服重力所做的元功：

$$dW = (dm g) h = hg dm$$

$$W = \int dW = \int_{h_2}^{h_2+h_1} \rho g S h dh = \frac{1}{2} S \rho g [h_1^2 + 2h_2 h_1]$$



两个质点质量均为1 kg，距离为1 m。若每个质点只受到对方的万有引力作用，无其它力的作用，那么让两者同时由静止释放，它们将互相靠近，最后碰撞。两质点释放后，大约经过多长时间才能相互碰撞？

(A) 2.7分钟

(B) 27分钟

(C) 2.7小时

☒ (D) 27小时
 $9 \times 10^4 \text{s}$

$9 \times 10^3 \text{s}$

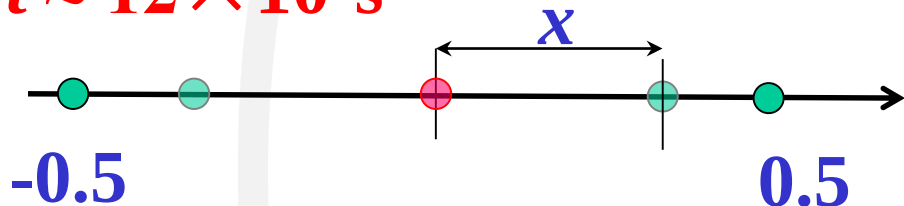
$$-G \frac{Mm}{1} = -G \frac{Mm}{2x} + mv^2$$

$$\Rightarrow G \frac{1}{2x} - G = v^2 \Rightarrow v = \sqrt{G \frac{1 - 2x}{2x}}$$

$$x = 0.4 \text{m}$$

$$v = 0.5 G^{1/2} \text{ m/s} = 4 \times 10^{-6} \text{m/s}$$

$$t \approx 12 \times 10^4 \text{s}$$



$$v dt = dx \quad \int_0^t dt = \int_{0.5}^0 \frac{dx}{v}$$

$$t = \int_{0.5}^0 \frac{dx}{\sqrt{G \frac{1 - 2x}{2x}}}$$

$$x = 0.25 \text{m}$$

$$v = G^{1/2}$$

$$t \approx 0.5 / v = 6 \times 10^4 \text{s}$$

例：考虑一转动的球形行星，赤道上各点的速度为 V ，赤道上的重力加速度是极点上的的一半，求此行星极点处的粒子的逃逸速度。

解：设无穷远处速度、引力势能=0，粒子 m 极点逃逸速度 v ，机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{R} = 0 \quad v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

行星系中，赤道和极点分别有 g_1 和 g_2 ， $g_2 = 2g_1$

极点：引力。赤道：引力 + 惯性离心力。

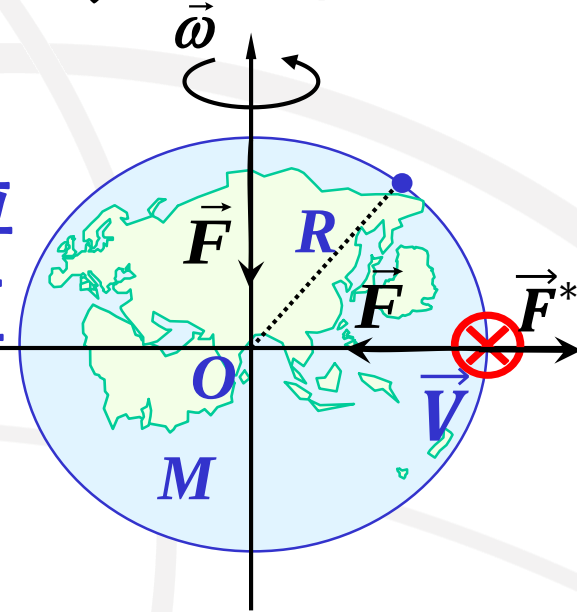
$$G\frac{Mm}{R^2} = mg_2$$

$$GM = g_2 R^2$$

$$\Rightarrow v = 2V$$

$$G\frac{Mm}{R^2} - m\frac{V^2}{R} = mg_1$$

$$GM - RV^2 = g_1 R^2$$



例. 物体的质量为 m ，距地面的高度恰好与地球的半径 R 相同。设地球的质量为 M ，若以无穷远处为引力势能的零点，物体与地球组成的系统的万有引力势能为_____；若将势能零点选在地球表面处，该系统的引力势能为_____。

解：

$$E = \int \vec{f} \cdot d\vec{r} = - \int f dr = - \int_{2R}^{\infty} G \frac{Mm}{r^2} dr = -GMm \frac{1}{2R} = -G \frac{Mm}{2R}$$

$$E = -G \frac{Mm}{2R}$$

$$E = \int \vec{f} \cdot d\vec{r} = - \int f dr = \int_{2R}^R -G \frac{Mm}{r^2} dr = GMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{2R} \right) = G \frac{Mm}{2R}$$

$$E = G \frac{Mm}{2R}$$

$$\vec{f} \cdot d\vec{r} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r}$$

$$\vec{e}_r \cdot d\vec{r} = -|d\vec{r}| = dr$$

径向 $\vec{e}_r$ 
 $R \longleftarrow 2R$
 $dr < 0$ $d\vec{r}$ 积分方向

例 质量为200g的小球B以弹性绳在光滑水平面上与固定点A相连。弹性绳的劲度系数为 8 N/m，其自由伸展长度为600mm.最初小球的位置及速度 v_0 如图所示。当小球的速率变为 v 时，它与A点的距离最大，且等于800mm，求此时的速率 v 及初速率 v_0 。

解： 最大距离时 $v_{\parallel} = 0$ $\vec{r} \perp \vec{v}$

作用在小球B上的力对过A点轴的力矩之和始终为零，因而小球对A点的角动量守恒，有

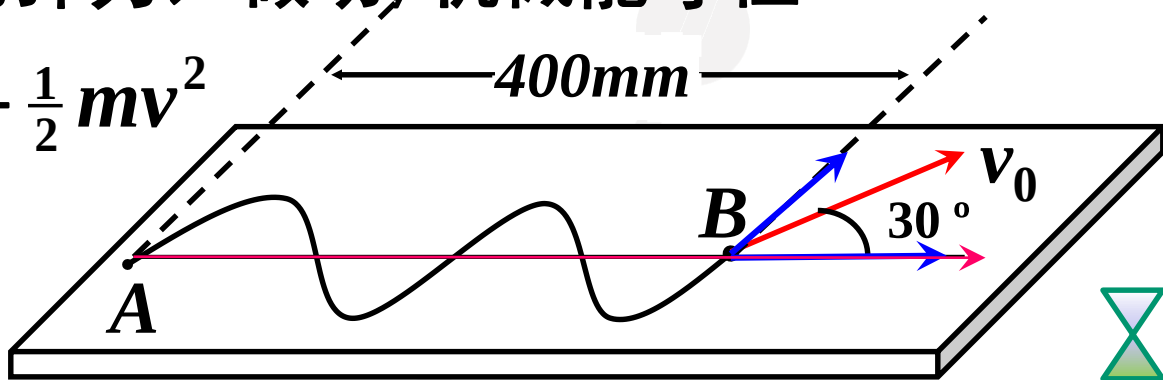
$$r_0 m v_0 \sin 30^\circ = r m v$$

只有保守内力（绳的弹力）做功，机械能守恒

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} k (r - d)^2 + \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = 0.33 \text{ m/s}$$

$$v_0 = 1.3 \text{ m/s}$$



例：一条不可伸长的细绳穿过铅直放置的、管口光滑的细管，一端系一质量为0.5g的小球，小球沿水平圆周运动。最初 $l_1=2\text{m}$, $\theta_1=30^\circ$ ，后来继续向下拉绳使小球以 $\theta_2=60^\circ$ 沿水平圆周运动。求小球最初的速度 v_1 ，最后的速度 v_2 以及绳对小球做的总功。

解：隔离小球，应用牛顿第二定律，有

$$F \sin \theta = m v^2 / l \sin \theta \quad (1) \quad \Rightarrow \quad \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{v^2}{g l \sin \theta}$$

$$F \cos \theta = m g \quad (2)$$

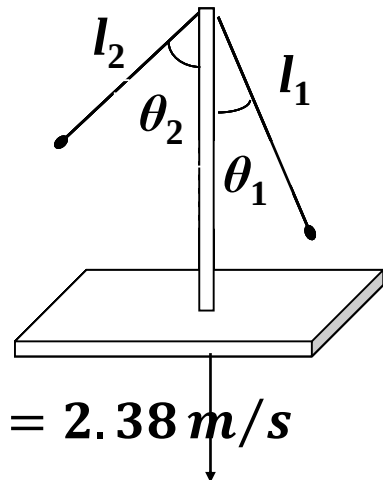
$$v = \sqrt{g l / \cos \theta} \sin \theta \quad (3) \quad \theta_1 : v_1 = \sqrt{g l_1 / \cos \theta_1} \sin \theta_1 = 2.38 \text{ m/s}$$

$$\therefore l_2 = \frac{2 v_2^2}{3 g} \quad (4) \quad \theta_2 : v_2^2 = \frac{g l_2 \sin^2 \theta_2}{\cos \theta_2} = \frac{3}{2} g l_2$$

角动量守恒 $m v_1 l_1 \sin \theta_1 = m v_2 l_2 \sin \theta_2 \quad \therefore v_2 = \frac{l_1 \sin \theta_1}{l_2 \sin \theta_2} v_1$

$$v_2 = \sqrt[3]{\frac{3 g l_1 v_1}{2 \sqrt{3}}} = 3.43 \text{ m/s} \quad l_2 = 0.8 \text{ m}$$

功能原理 $A_F = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} m (v_2^2 - v_1^2) + m g (l_1 \cos \theta_1 - l_2 \cos \theta_2)$
 $= 0.008 \text{ J}$



彩蛋

行星绕恒星的椭圆运动

一、能量和角动量

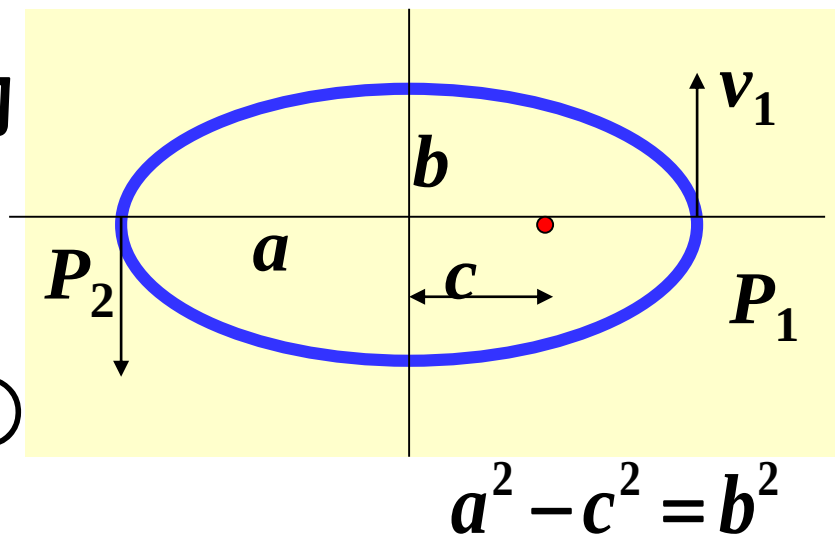
$$mv_1(a-c) = mv_2(a+c)$$

①

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{Mm}{a-c} = \frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{Mm}{a+c} \quad \text{②}$$

由① $v_1 = v_2\left(\frac{a+c}{a-c}\right)$

由② $v_1^2 - v_2^2 = \frac{4GMc}{b^2}$



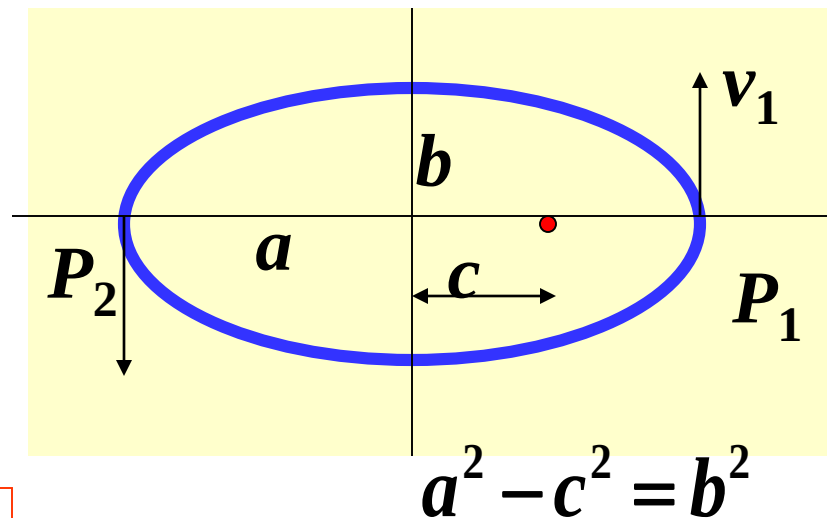
$$v_2^2 = \frac{(a-c)^2}{ab^2} GM$$



$$v_2^2 = \frac{(a-c)^2}{ab^2} GM$$

$$L = m(a+c)v_2 = mb\sqrt{\frac{GM}{a}}$$

$$E = \frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{Mm}{a+c} = -\frac{GMm}{2a}$$



二、椭圆在 P_1 点的曲率半径为 $\rho = \frac{b^2}{a}$

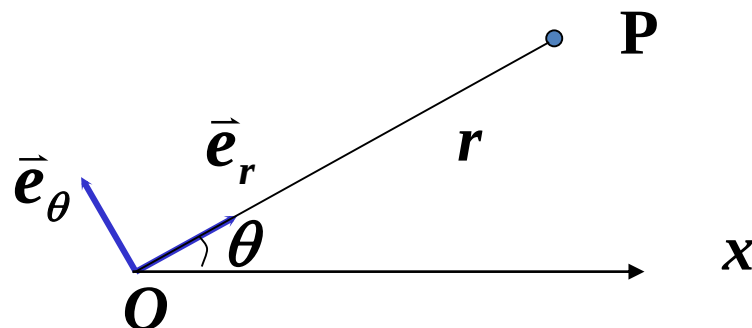
三、椭圆轨道的偏心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$



极坐标系

单位矢量 $\vec{e}_r$ $\vec{e}_\theta$

方向随质点的运动发生变化。



1. 位矢 $\vec{r} = r\vec{e}_r$

$$d\vec{e}_r = d\theta \vec{e}_\theta$$

2. 速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r \frac{d\vec{e}_r}{dt}$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_r\vec{e}_r + v_\theta\vec{e}_\theta = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r \frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta$$

$$v_r = \frac{dr}{dt}$$

$$v_\theta = r \frac{d\theta}{dt}$$

$$\frac{dr}{d\theta} = r \frac{v_r}{v_\theta}$$

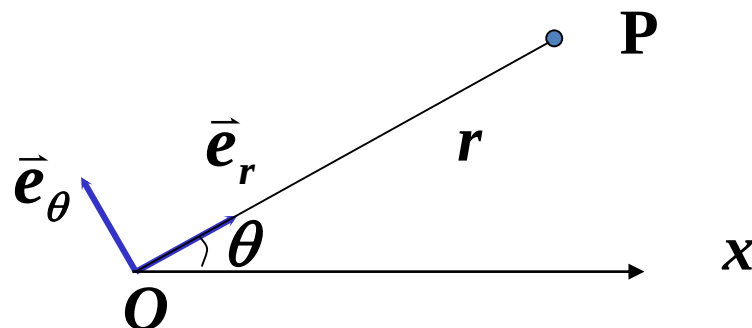


角动量守恒

$$mrv_{\theta} = L = \text{Const}$$

能量守恒

$$\frac{1}{2}m(v_r^2 + v_{\theta}^2) - G\frac{Mm}{r} = E = \text{Const}$$



$$v_r = \sqrt{\left(\frac{2E}{m} + 2G\frac{M}{r}\right) - \frac{L^2}{m^2r^2}}$$

$$v_{\theta} = \frac{L}{mr} \qquad \frac{dr}{d\theta} = \frac{mr^2}{L} \sqrt{\frac{2E}{m} + 2G\frac{M}{r} - \frac{L^2}{m^2r^2}}$$

$$v_r = \frac{dr}{dt}$$

$$v_{\theta} = r \frac{d\theta}{dt}$$

$$\frac{dr}{d\theta} = r \frac{v_r}{v_{\theta}}$$



$$\frac{dr}{d\theta} = r^2 \sqrt{\left(\frac{GMm^2}{L^2}\right)^2 \left(1 + \frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}\right) - \left(\frac{1}{r} - \frac{GMm^2}{L^2}\right)^2}$$

$$\text{令 } p = \frac{L^2}{GMm^2} \quad \text{则 } d\theta = \frac{dr/r^2}{\sqrt{\left(\frac{e}{p}\right)^2 - \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{p}\right)^2}}$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}}$$

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\theta}$$

$E < 0$ ，则偏心率 $e < 1$ ，质点的运动轨道为椭圆。

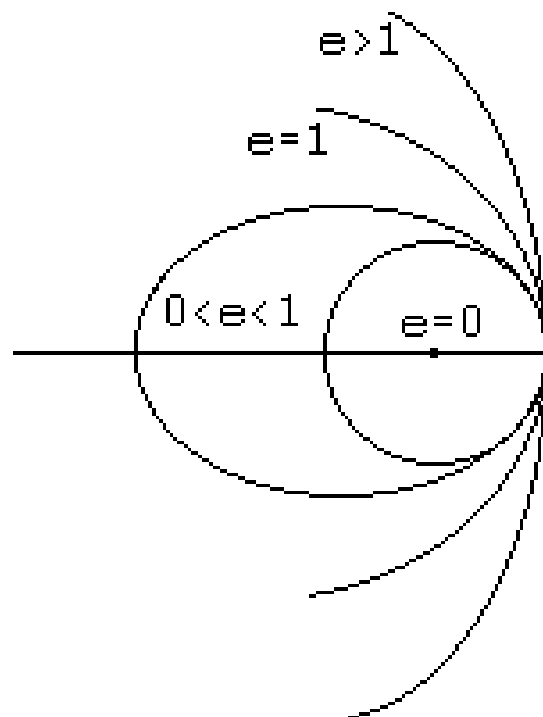
$E = 0$ ，则偏心率 $e = 1$ ，质点的运动轨道为抛物线。

$E > 0$ ，则偏心率 $e > 1$ ，质点的运动轨道为双曲线。



四、轨道按能量的分类

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}}$$
$$r = \frac{p}{1 + e\cos\theta}$$



$E < 0$ ，则偏心率 $e < 1$ ，质点的运动轨道为椭圆。

$E = 0$ ，则偏心率 $e = 1$ ，质点的运动轨道为抛物线。

$E > 0$ ，则偏心率 $e > 1$ ，质点的运动轨道为双曲线。



例：行星原本绕着恒星S 做圆周运动。设S 在很短的时间内发生爆炸，通过喷射流使其质量减少为原来的质量的 γ 倍，行星随即进入椭圆轨道绕S 运行，试求该椭圆轨道的偏心率 e 。提示（记椭圆的半长，半短轴分别为A、B ， 则

$$e = \frac{\sqrt{A^2 - B^2}}{A}$$

解：变轨后 P 或为近地点，或为远地点

先考虑 P 为近地点，后考虑P 为远地点的情况

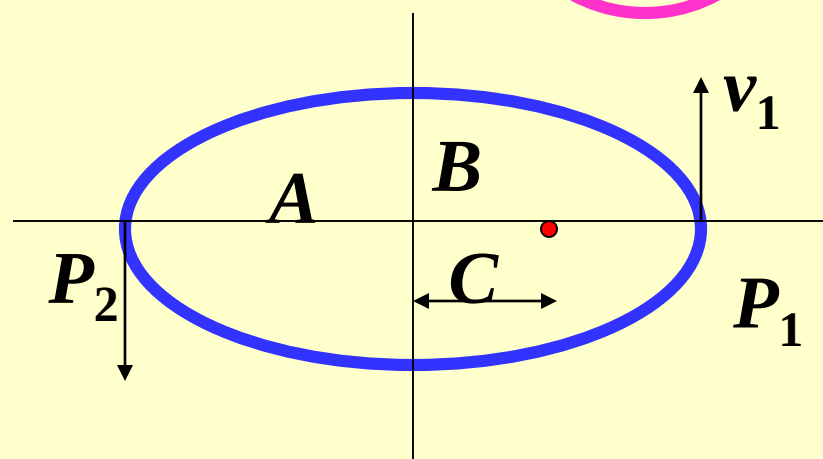
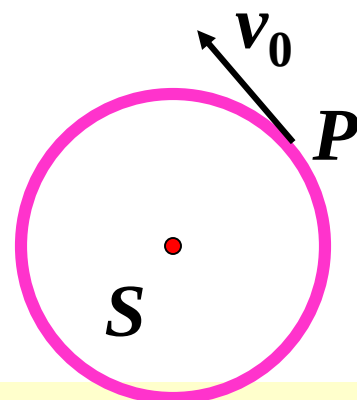
对圆轨道 P 点：

$$\frac{mv_0^2}{A-C} = \frac{GM_0m}{(A-C)^2}$$

对椭圆轨道 P_1 点：

$$\frac{mv_0^2}{\rho} = \frac{G\gamma M_0m}{(A-C)^2}$$

$$\rho = \frac{B^2}{A} \quad A^2 - B^2 = C^2$$



$$\frac{mv_0^2}{A-C} = \frac{GM_0 m}{(A-C)^2} \quad \textcircled{1}$$

$$\rho = \frac{B^2}{A}$$

$$A^2 - B^2 = C^2$$

$$\frac{mv_0^2}{\rho} = \frac{G\gamma M_0 m}{(A-C)^2} \quad \textcircled{2}$$

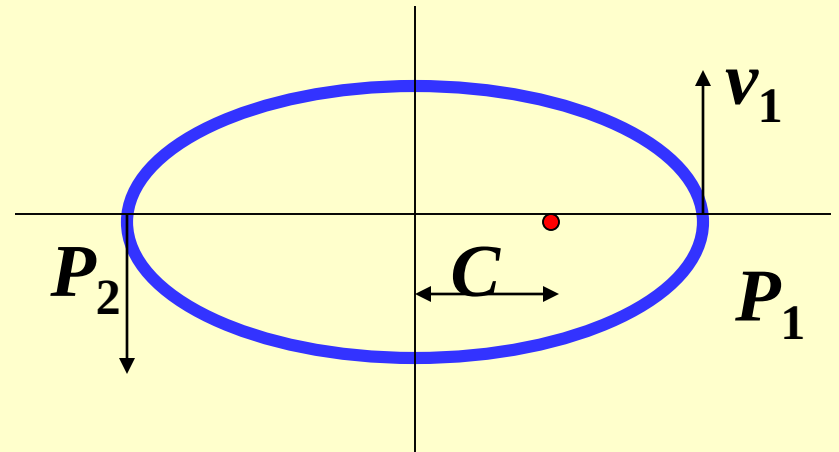
$$\frac{\rho}{(A-C)} = \frac{1}{\gamma}$$

$$\frac{B^2}{A(A-C)} = \frac{1}{\gamma}$$

$$\frac{A+C}{A} = \frac{1}{\gamma}$$

$$e = \frac{\sqrt{A^2 - B^2}}{A} = \frac{C}{A}$$

$$e = \frac{1-\gamma}{\gamma}$$



对 P_2 点

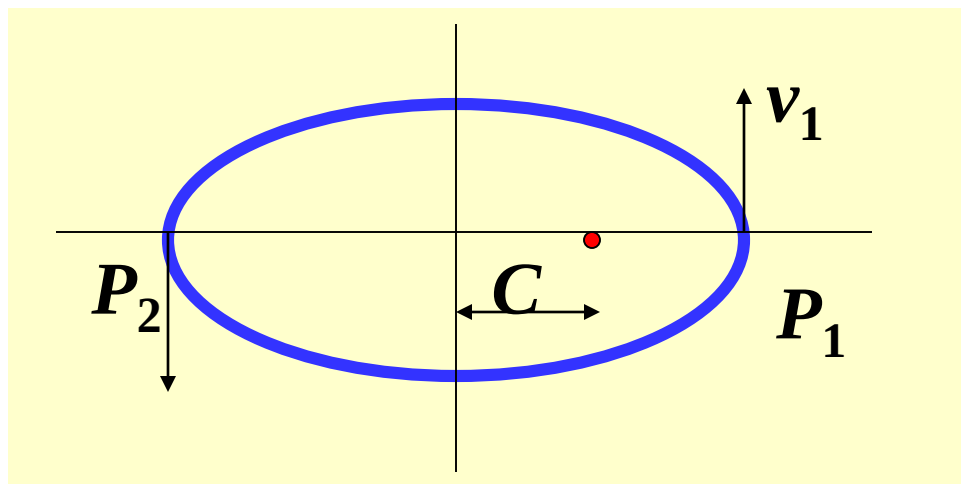
$$\frac{mv_0^2}{A+C} = \frac{GM_0m}{(A+C)^2}$$

$$\frac{mv_0^2}{\rho} = \frac{G\gamma M_0m}{(A+C)^2}$$

$$\frac{A-C}{A} = \frac{1}{\gamma}$$

因为 $\gamma < 1$ ，因此上式不成立。

故 行星变轨后不可能处于 P_2 点，只能处于 P_1 点。



解二：椭圆轨道的角动量

$$mv_1(A-C) = mv_2(A+C) \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G \frac{Mm}{A-C} = \frac{1}{2}mv_2^2 - G \frac{Mm}{A+C} \quad \textcircled{2}$$

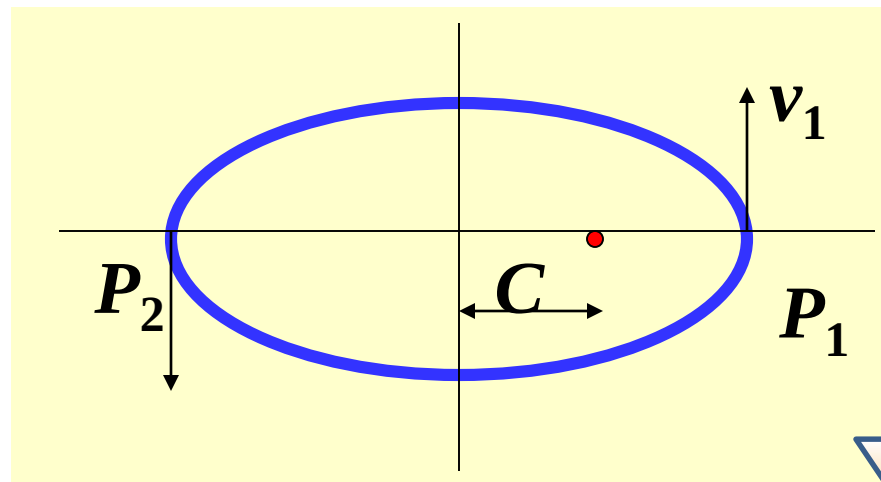
$$L = m(A+C)v_2 = mB\sqrt{\frac{GM}{A}}$$

$$M = \gamma M_0$$

圆轨道的角动量

$$L = mvR = m\sqrt{GM_0R}$$

$$R = A - C$$



角动量守恒

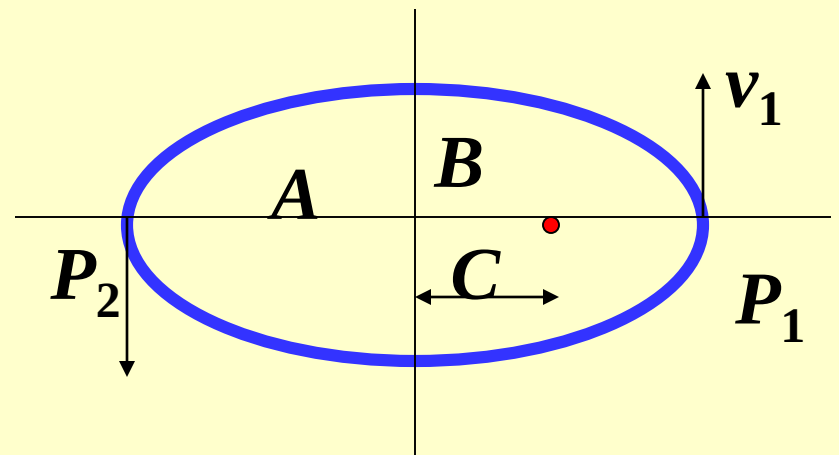
$$L = mB\sqrt{\frac{G\gamma M_0}{A}} = m\sqrt{GM_0(A-C)}$$

$$\frac{\gamma B^2}{A} = A - C \quad \frac{\gamma(A+C)}{A} = 1$$

$$A^2 - B^2 = C^2$$

$$e = \frac{C}{A} = \frac{\sqrt{A^2 - B^2}}{A}$$

$$e = \frac{1-\gamma}{\gamma}$$



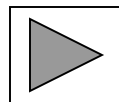
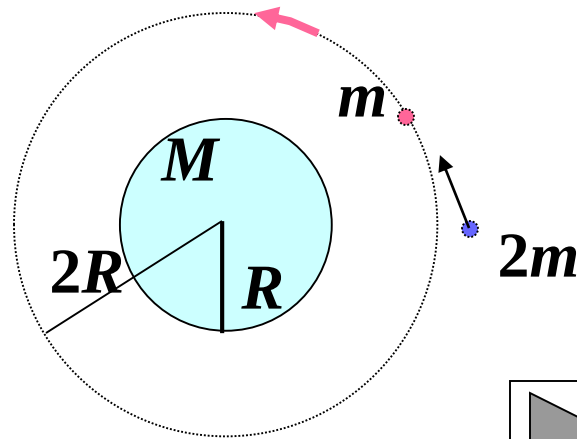
例 一个质量为 m 的卫星绕着质量为 M ，半径为 R 的大星体作半径为 $2R$ 的圆运动。远处飞来一个质量为 $2m$ ，速度为 $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$ 的小流星，它恰好沿着卫星的运动方向追上卫星并和卫星发生激烈碰撞，结合成一个新的星体，作用时间非常短。假定碰撞前后位置的变化可以忽略不计，新星的速度仍沿原来的方向，

- (1) 用计算表明新的星体的运动轨道类型，算出轨道的偏心率 e
- (2) 如果用小流星沿着卫星的速度的反方向发生碰撞，算出此时新星体的轨道的偏心率。给出新星体能否与大星体碰撞的判断。

解：(1) 碰撞前卫星的速度

$$G \frac{Mm}{(2R)^2} = m \frac{v_0^2}{(2R)}$$

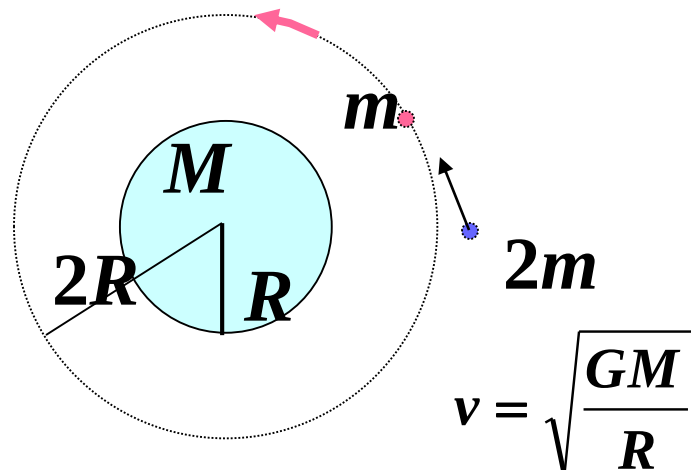
$$v_0 = \sqrt{\frac{GM}{2R}}$$



小流星与卫星碰撞，动量守恒

$$m\sqrt{\frac{GM}{2R}} + 2m\sqrt{\frac{GM}{R}} = (2m + m)V$$

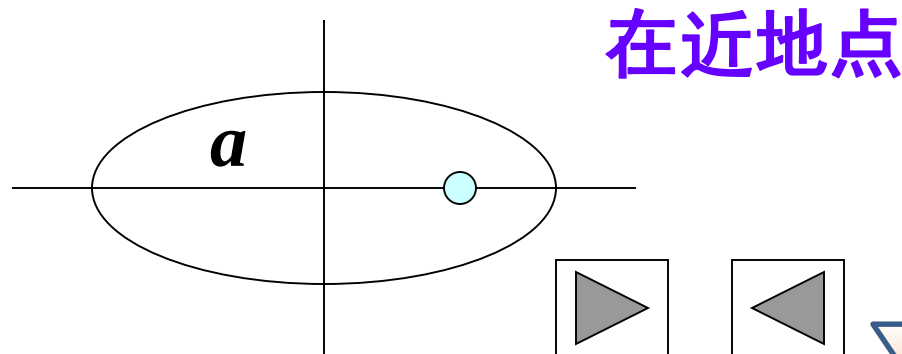
$$V = \frac{4 + \sqrt{2}}{6} \sqrt{\frac{GM}{R}}$$



新星体的能量 $E = \frac{1}{2}(3m)V^2 - G\frac{M(3m)}{2R} = -\frac{GM(3m)}{2 \times 5.4R} < 0$

椭圆轨道 对比 $E = -\frac{GMm}{2a}$ $a = 5.4R > 2R$

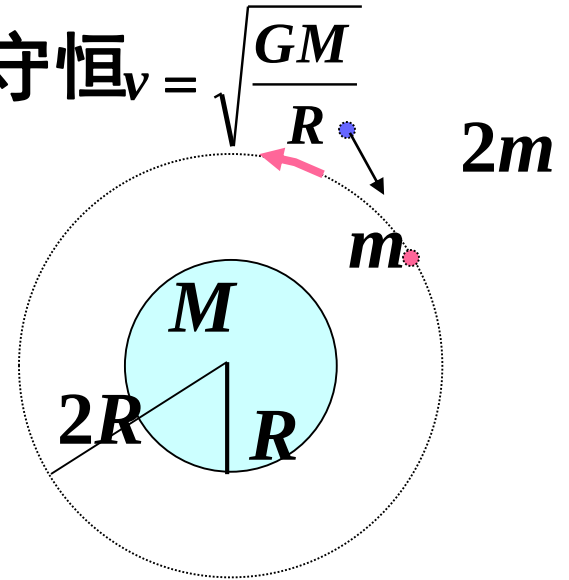
偏心率 $e = \frac{a - r_{\text{近}}}{a} = 0.63$



(2) 小流星与卫星反方向碰撞，动量守恒 $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$

$$-m\sqrt{\frac{GM}{2R}} + 2m\sqrt{\frac{GM}{R}} = (2m + m)v'$$

$$v' = \frac{2\sqrt{2}-1}{3} \sqrt{\frac{GM}{2R}}$$



新星体的能量

$$E = \frac{1}{2}(3m)v'^2 - G\frac{M(3m)}{2R} = -\frac{GM(3m)}{2 \times 1.2R} < 0$$

椭圆轨道 对比 $E = -\frac{GMm}{2a} \quad a = 1.2R < 2R$

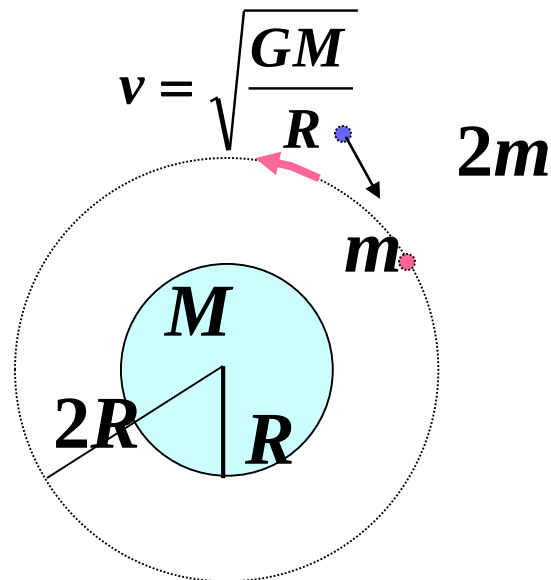


在远地点

$$e = \frac{r - a}{a} = 0.67$$

新星与 M 在近地点时的距离

$$r_{\text{近}} = 2a - r = 0.4R < R$$



$$a = 1.2R < 2R$$

两者发生碰撞

